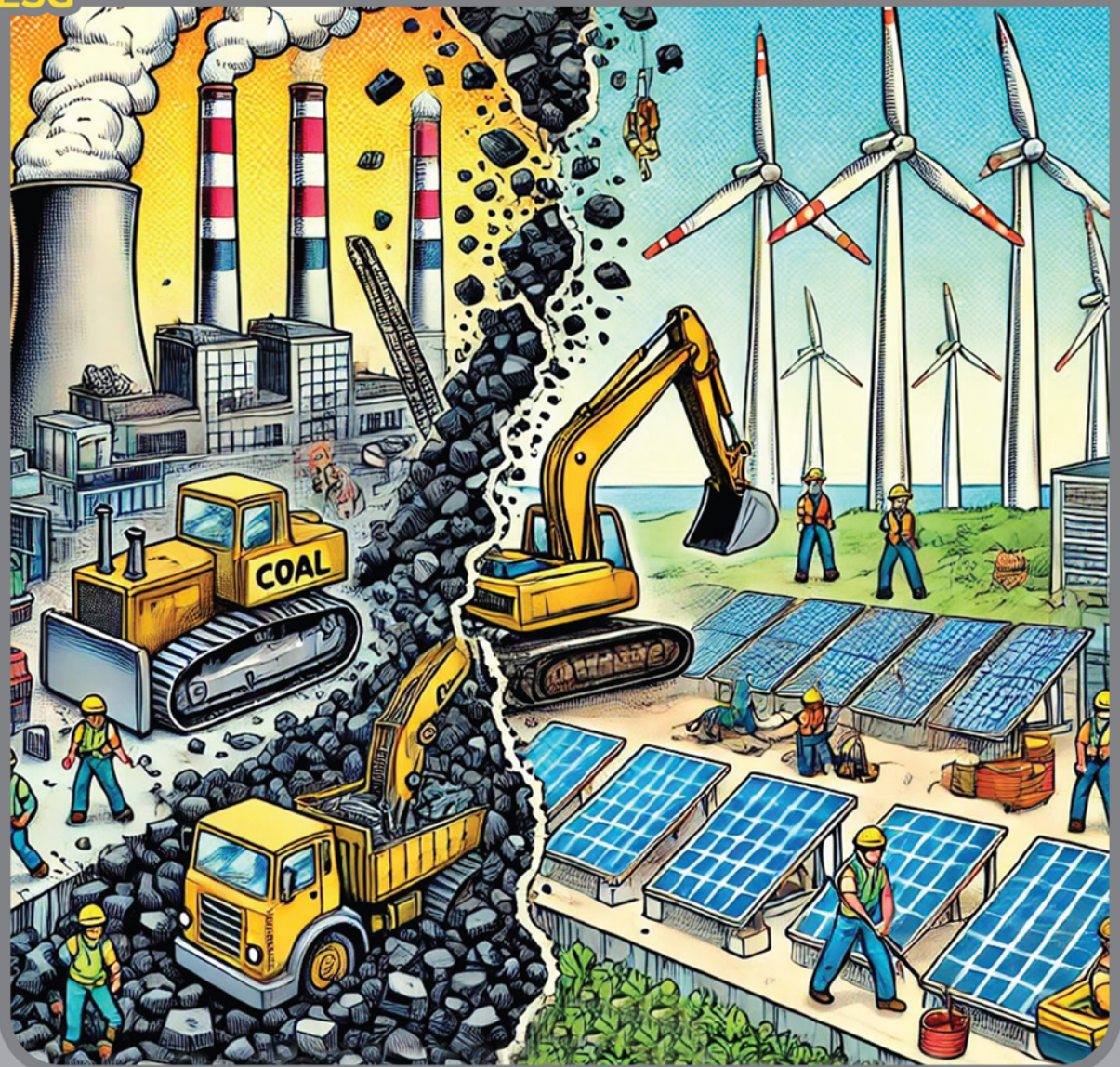




지구를 지켜라 #4

Big Switch : 석탄을 넘어, 미래 에너지를 짓다

DAOL 다올투자증권

전혜영 그린인프라 • 2차전지 | yhy95@daolfn.com

차윤지 연구원 | yunji@daolfn.com

CONTENTS

03 I. Summary & Focus Chart

09 II. 전력 수요는 급증, 공급은?

- II-1. 최근 10년동안의 성장률을 뛰어넘을 전력 수요
- II-2. 글로벌 석탄발전소 폐쇄는 이제부터 가속화
- II-3. 가속화되는 에너지 전환

17 III. 15년만에 돌아온 그 이름, 원전

- III-1. 글로벌 원전 시장
- III-2. 각국이 다시 찾는 원전
- III-3. 그리고 게임체인저로 등장한 SMR

30 IV. 미래 주발전원 신재생, 섹터별 현황 점검

- IV-1. 태양광 : 강한 수요, 그보다 더 많은 공급
- IV-2. 풍력 : 비용 상승으로 인한 발주 축소 vs 정부의 공격적인 목표
- IV-3. 끝이 안보이는 쇼티지, 초고압변압기

47 V. 종목별 투자의견

- 48 HD현대일렉트릭 (267260)
- 53 효성중공업 (298040)
- 56 한화솔루션 (009830)
- 59 씨에스윈드 (112610)

I. Summary & Focus Chart

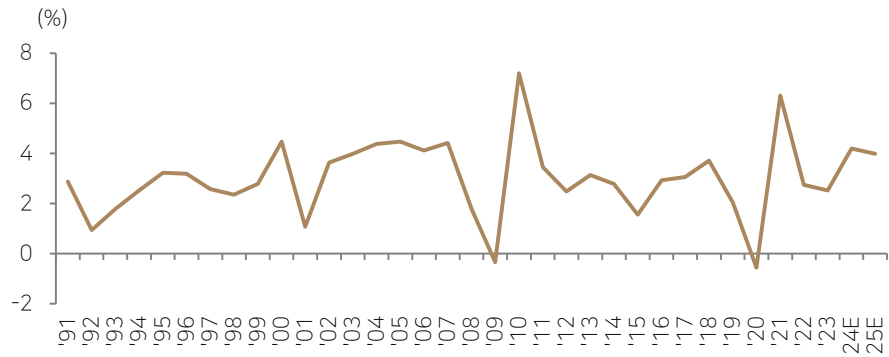
지난 4월 발간한 ‘지구를 지켜라#3 Thank U, Bigtech’ 에서도 살펴봤듯이 2024년 이후 글로벌 전력 수요는 빅테크 기업들의 데이터센터 사용 확대에 따라 급증할 전망이다. 또한, 무더운 여름을 지내며 건물 부문에서의 냉방 전력 수요도 증가할 것으로 예상되며, 산업에서도 전력 수요가 증가하며 2007년 이후 금융 위기가 지나간 2010년과 Covid-19 기간 수요 감소 이후 2021년의 예외적인 반등을 제외하고는 전년 대비 +4%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상된다.

문제는 공급이다. 과거와 다르게 올해부터는 미국, 유럽 등 선진국들에서도 전력 수요 증가가 나타나기 때문인데 이들 국가는 파리기후협정에 따라 넷제로 목표 달성을 위해 석탄발전소 폐지를 진행하고 있다. 석탄발전은 1960년대 이후로 글로벌 발전 비중의 40%를 꾸준히 차지하는 주발전원으로, 미국과 유럽 대부분의 국가에서도 여전히 발전 비중이 여전히 20% 가까이 된다. 하지만 이들 국가의 석탄발전소들은 대부분 2030년까지 운영을 중단할 예정이며, 따라서 이 만큼의 발전량을 보충해 줄 발전소가 신규로 필요하다.

재생에너지에 대한 투자가 확대되고 있지만 모든 발전소를 태양광과 풍력에 의존할 수는 없다. 간헐성 때문이다. 따라서 이번 자료에서는 석탄발전소를 대체할 수 있는 기저발전인 원자력 발전 현황을 점검해보았다. 최근 15년동안 주요국 중 중국을 제외하고는 신규 건설이 없던 원자력 발전소에 대해 정책 변화가 눈에 띈다. 또한, 게 임체인저라고 불리는 SMR(Small Modular Reactor)에 대해서도 정리해보고자 한다.

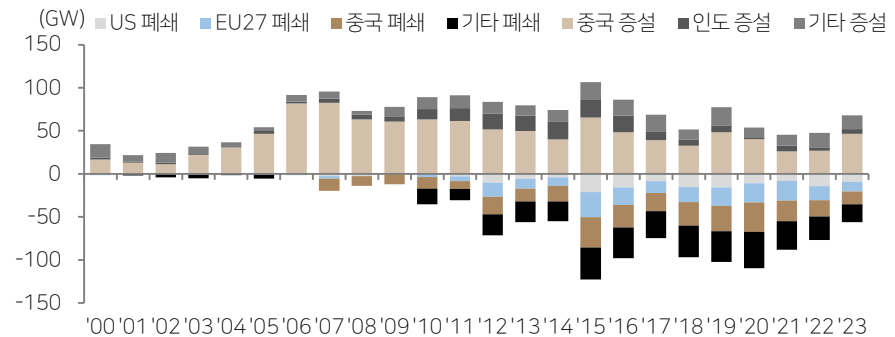
태양광은 폭발적인 수요 증가에도 공급 과잉이 심화되고 있다. 다만, 미국 시장의 경우 중국/동남아산 모듈에 대한 관세 부과 조치로 국내 업체들의 수혜가 기대된다. 풍력 시장은 이제부터 본격적인 해상풍력 시장이 개화될 것으로 예상되는데, 초기 CAPEX 투자 비용 및 공급망 쇼티지가 걸림돌이 될 것으로 보인다. 한편, 전력기기의 경우 주요 업체들의 납품 리드 타임이 계속 길어지고 있어 아직 사이클의 정점에 다다랐다고 보기 어렵다. 시장 호황에 따른 업체들의 증설 발표는 이제 시작되고 있어 장남기 수주는 2025년까지도 이어질 전망이다. 이에 최선희업종 전력기기와 Top picks HD현대일렉트릭 및 효성중공업을 유지한다.

Focus Chart 1 지역별 전력 수요 전년 대비 증감량



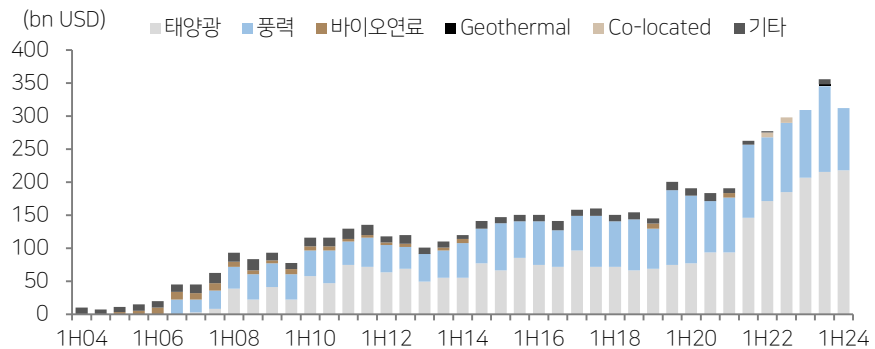
Source: IEA, 다올투자증권

Focus Chart 2 글로벌 석탄발전소 신규 가동 및 폐쇄 추이



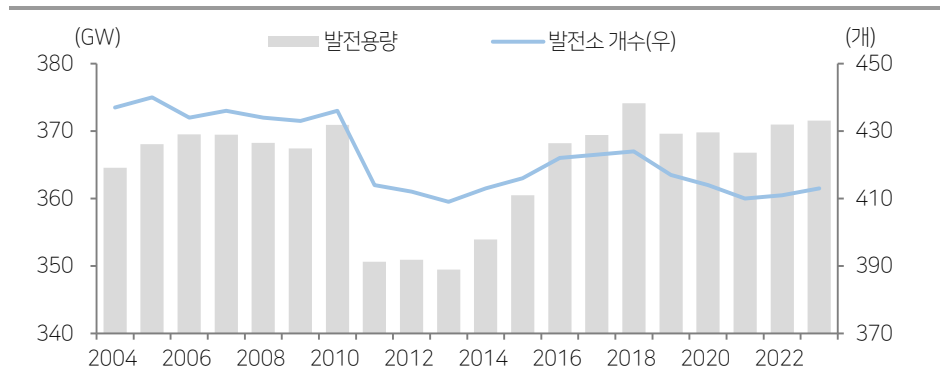
Source: Global Energy Monitor, 다올투자증권

Focus Chart 3 글로벌 재생에너지 프로젝트 투자 규모



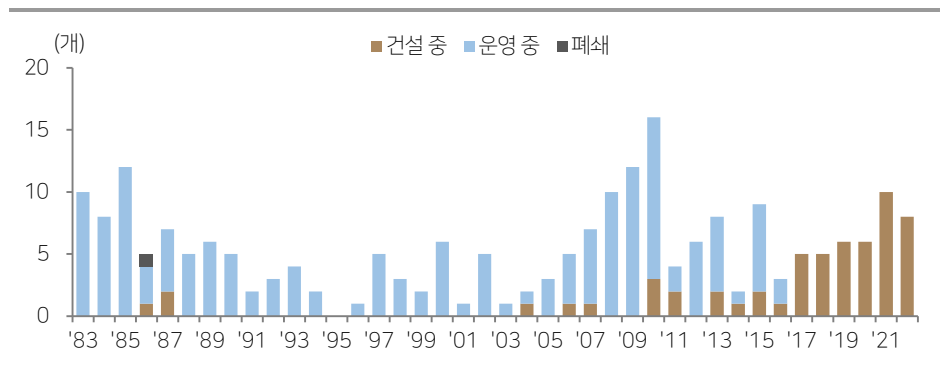
Source: BNEF, 다올투자증권

Focus Chart 4 글로벌 원전 운영 규모 및 원자력 발전소 개수 추이



Source: IAEA, 다올투자증권

Focus Chart 5 연도별 착공된 원자력 발전소 운영 현황



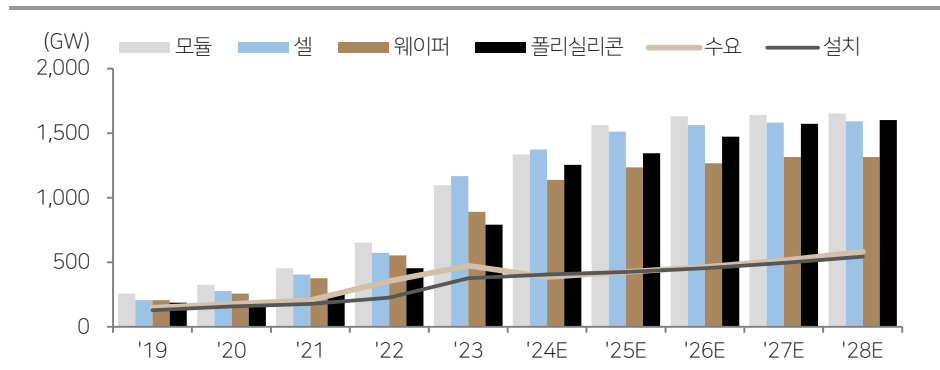
Source: IAEA, 다올투자증권

Focus Chart 6 대형원전과 SMR 비교

	대형원전	SMR
안전성	대형사고 이력 존재(체르노빌, 후쿠시마)	소형화, 피동형으로 사고 발생위험↓
운영 탄력성	주로 대용량 출력 고정(기저부하)	분산전원 및 부하추종운전 가능
건설 위험	현장작업 비중이 높아 건설비 위험↑	공장작업 비중이 높아 건설비 위험↓
부지 면적	APR1400 기준 573m ² /MWe	대형원전 대비 절반
응용분야	발전용	발전용, 담수, 수소생산, 공정열, 선박 추진 등

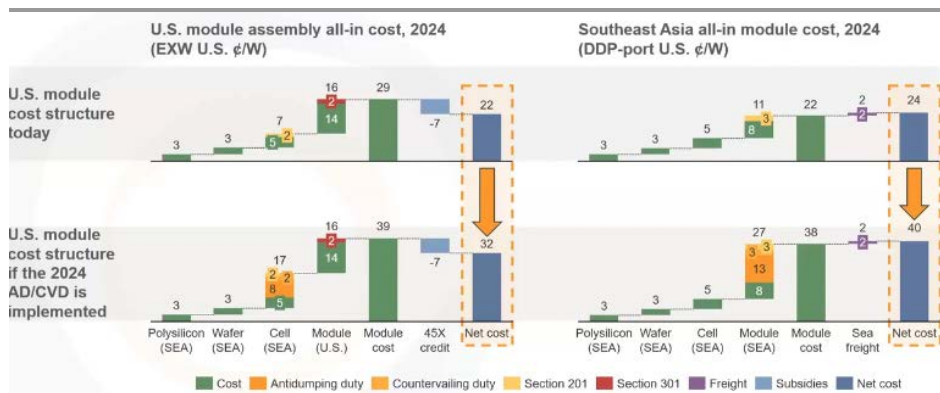
Source: 에너지경제연구원, 다올투자증권

Focus Chart 7 태양광 밸류체인별 생산 가능 CAPA vs 글로벌 수요



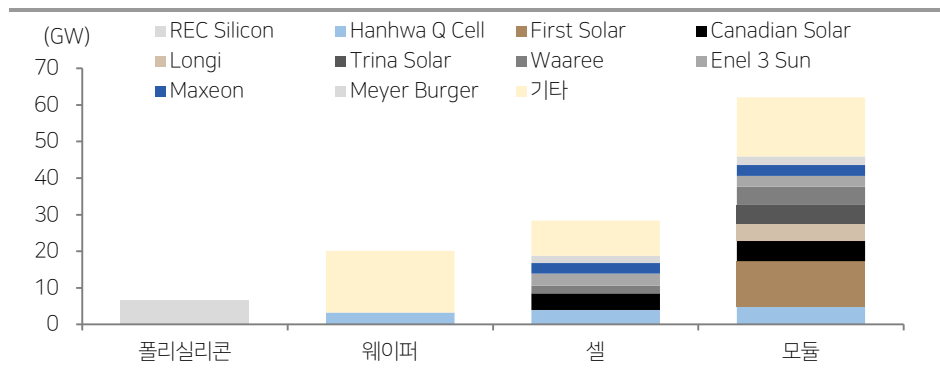
Source: IEA, 다올투자증권

Focus Chart 8 반덤핑/상계관세 부과에 따른 미국산 vs 동남아산 모듈 생산 원가 비교



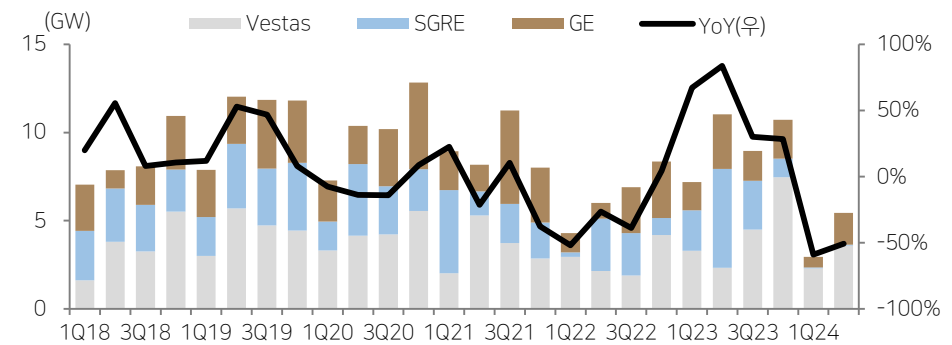
Source: CEA, 다올투자증권

Focus Chart 9 IRA 시행 이후 발표된 미국 내 태양광 제조 시설 증설 CAPA



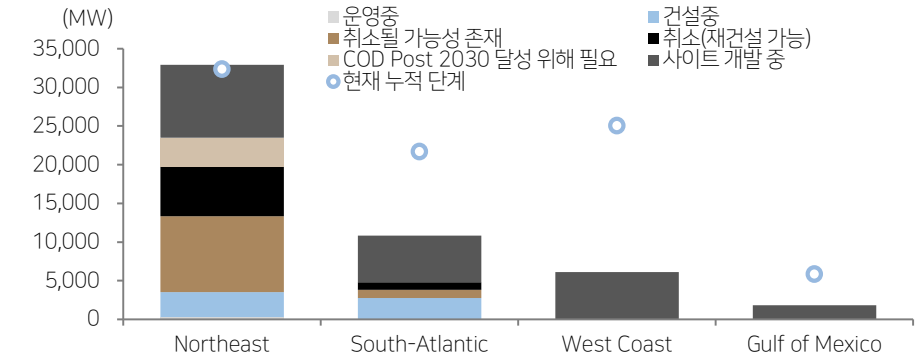
Source: BNEF, 다올투자증권

Focus Chart 10 풍력 터빈 3사 신규 수주 추이



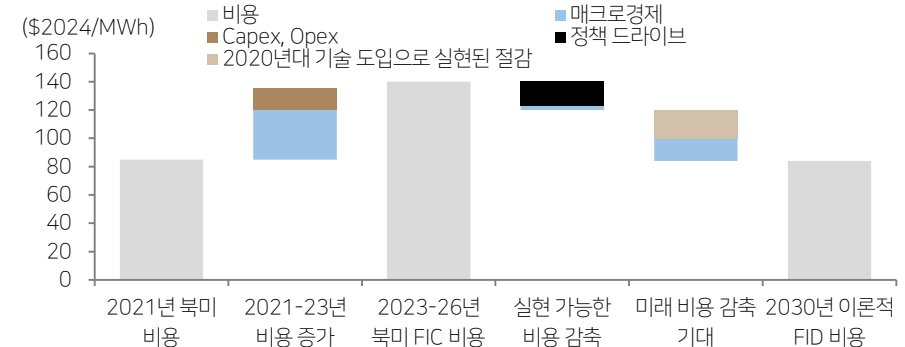
Source: 각 사, 다올투자증권

Focus Chart 11 미국 해상풍력 프로젝트 파이프라인



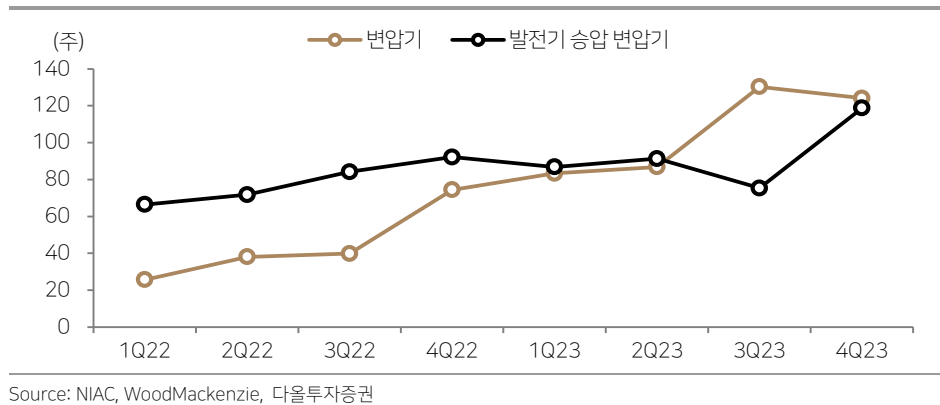
Source: DOE, 다올투자증권

Focus Chart 12 미국 해상풍력 LCOE 전망

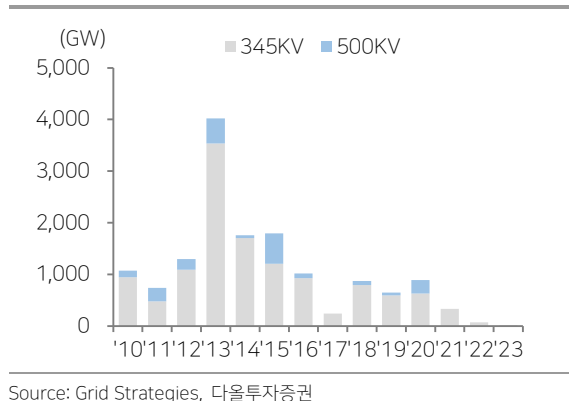


Source: DOE, 다올투자증권

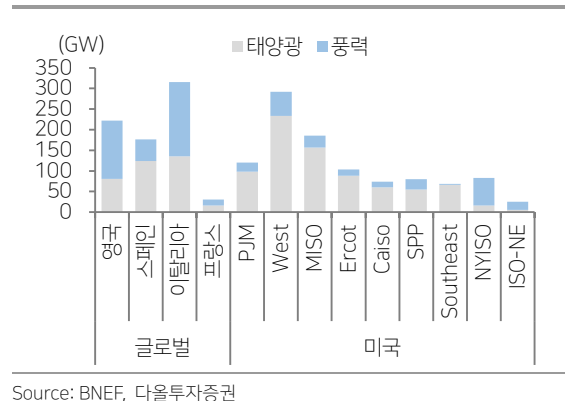
Focus Chart 13 미국 대형 변압기 주문 리드타임



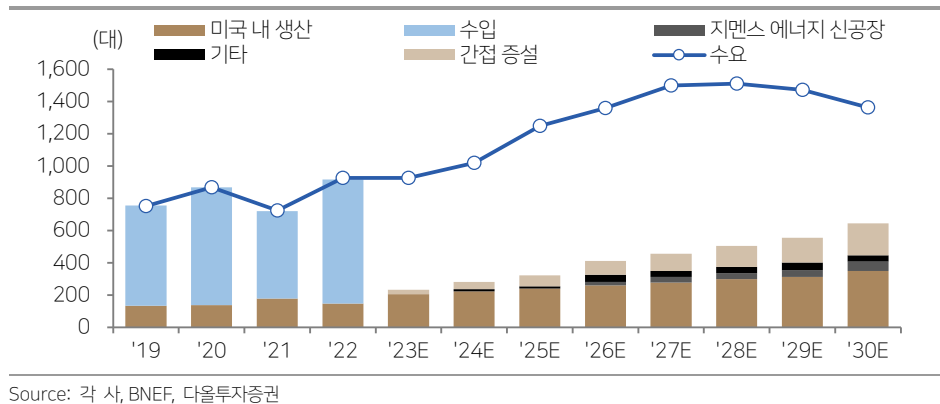
Focus Chart 14 고전압(345kV 이상) 송전망 건설 규모



Focus Chart 15 미국 송전망 연결 대기 중인 발전소 규모



Focus Chart 16 미국 변압기 수급 추이 및 전망



II. 전력 수요는 급증, 공급은?

II-1. 최근 10년동안의 성장률을 뛰어넘을 전력 수요

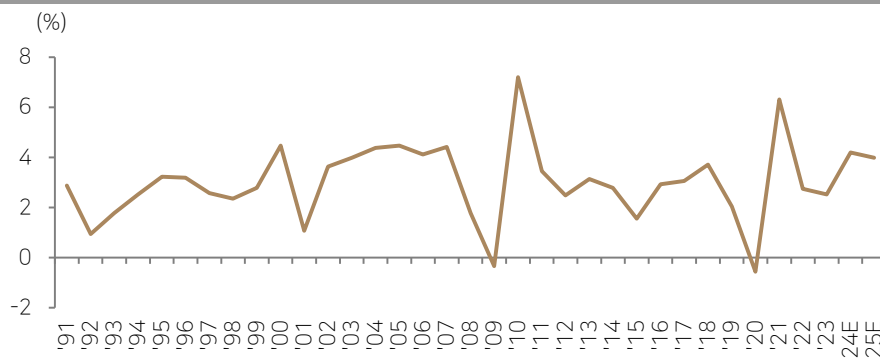
2023년
글로벌 전력수요
YoY +2.2% 증가

EMBER에 따르면 2023년 글로벌 전력 수요는 총 29,471TWh로 2022년 대비 627TWh(YoY +2.2%) 증가하였는데, 이는 캐나다의 연간 전력 수요(607TWh)와 유사한 수준이었다. 중국과 인도에서 수요가 대폭 증가한 반면, 주요 OECD 국가들에서 전력 수요가 소폭 감소하며 증가폭이 축소되었다. 이는 온화한 날씨와 일시적인 산업 활동 둔화에 기인했다.

2024년에는
YoY +4% 증가 전망
이는 최근 15년
동안의 가장 높은
수치

하지만 2024년부터는 AI 데이터센터 등 전기 집약적 산업에서의 전력 수요가 급증할 것으로 전망되며, 지구 온난화에 따른 더운 여름이 길어지며 냉방 수요가 증가하며 글로벌 전력 수요 성장이 가속화 될 것으로 예상된다. 따라서 IEA는 2024년 글로벌 전력 수요가 전년 대비 4% 증가할 것으로 전망하는데, 이는 2007년 이후 가장 높은 증가율로 금융 위기 이후 2010년과 Covid-19 기간 수요 감소 이후 2021년의 예외적인 반등을 제외하고는 가장 높은 수치이다.

Fig. 1: 지역별 전력 수요 전년 대비 증감량



Source: IEA, 다올투자증권

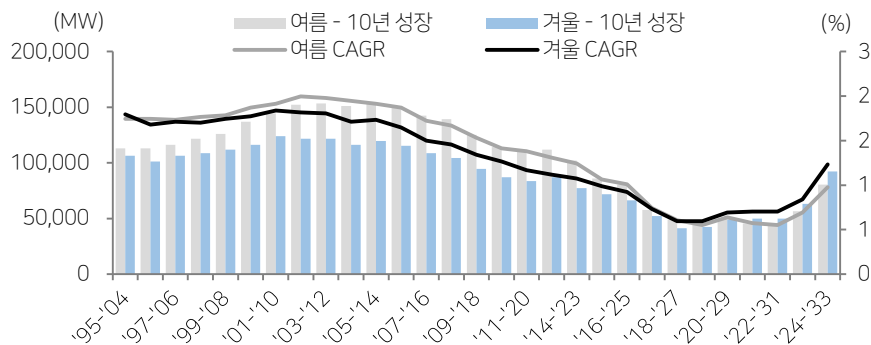
시장이 가장 주목하는 미국 전력 시장

시장이 가장 주목하고 있는 지역은 미국이다. 미국은 2023년 주로 온화한 날씨로 인해 전력 수요가 YoY -1.6% 감소하였으나, 2024년 상반기에는 +3.8% 증가하는 모습을 보였다. 이는 미국 GDP 전망 개선으로 산업 생산이 증가가 이어지고 있으며, 2023년말부터 이어진 데이터센터의 급증으로 전력 수요가 단기간 내 증가한 것으로 보인다.

향후 10년동안 CAGR +1.1%의 전력 수요 증가 예상

미국은 반도체 CHIPS 법안과 인프라 투자 및 일자리법(IIJA), IRA 법안 등과 같은 정책을 통해 미국 내 산업 생산 증가에 초점을 맞추고 있고 이에 따라 새로운 생산 시설들이 증설 중에 있다. 또한, AI 수요 증가에 따른 데이터센터와 암호화폐 채굴도 증가하고 있어 미국의 전기 수요가 급증할 것으로 예상된다. 이에 북미전력신뢰성공사(NERC)는 향후 10년 동안 총 부하의 연평균 성장률이 최근 몇 년동안 예측된 연간 0.6%에서 약 1.1%로 약 두 배 증가할 것으로 예상하고 있다. NERC는 이러한 성장률이 지난 10년 그 어느때보다도 높다고 언급했으며, 마찬가지로 연방에너지 규제위원회(FERC)의 전력 유틸리티 업체들이 제출한 설문조사에서도 향후 5년 최대 수요 성장률이 2022년 제출된 2.6%에서 2023년 4.7%로 증가한 것으로 나타났다.

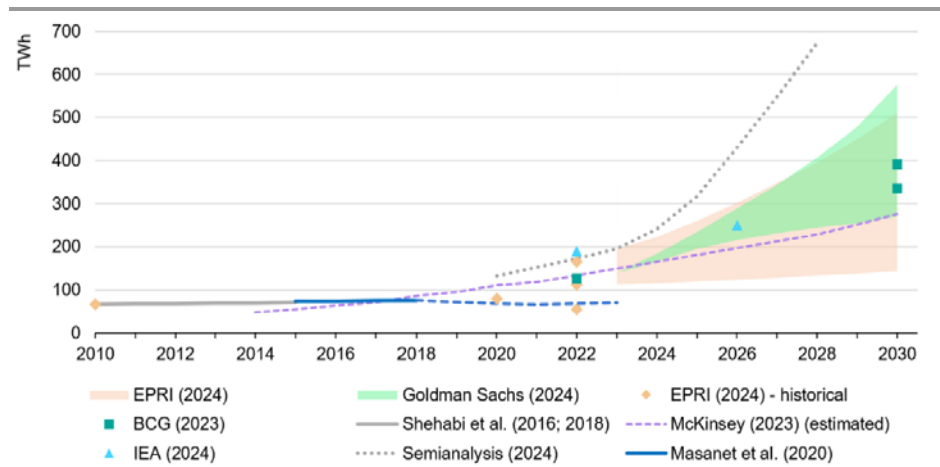
Fig. 2: NERC의 향후 10년 여름 및 겨울 최대 수요 성장률 예측



데이터센터,
미국 전기 사용량의
4~10% 차지할 전망

한편, 향후 전력 수요 증가분 중 가장 많은 비중을 차지할 것으로 예상되는 데이터센터의 경우 얼마만큼의 전력을 소비할지에 대한 추정은 매우 불확실하다. 예측하는 기관마다 전망치가 매우 상이한데, 2030년 기준 데이터센터가 미국 전기 사용량의 4%에서 최대 10%까지 차지할 것으로 예상한다. 생성형 AI의 채택이 증가하고 있어 에너지 사용량이 증가할 것으로 보이는 동시에, 그래픽 처리 장치(GPU)와 같은 AI 가속기의 성능은 점차 더 향상되어 에너지 효율이 높아지고 있기 때문에 이러한 불확실성으로 미래 에너지 소비를 예측하기 어려운 것이다.

Fig. 3: 기관별 미국 데이터센터 전력 사용량 전망치



Source: IEA, 다올투자증권

Fig. 4: 미국 내 전력 수요 증가 요인 및 잠재적 영향

	설명	현재 CAPA	예상 성장률 (CAGR)	2030년까지의 예상 성장 (GW)
데이터 센터	온라인 경제를 뒷받침하며 인공지능의 성장을 지원	19	2030년까지 연평균 9% 성장	16GW
온소어링 및 산업 전기화	- 배출량을 줄이기 위한 주요 경로 - 제조 활동의 온소어링, 수소 생산(예: 전해조), 실내 농업, 이산화탄소 제거 등이 새로운 전력 수요의 원동력	산업: 116 GW 수소 생산: 0.07 GW 실내 농업: 6 GW	산업(단기): 2025년까지 연평균 1% 성장 수소: 2030년까지 연평균 132% 성장 실내 농업: 2035년까지 연평균 10% 성장	재산업화: 4.9 GW 수소: 25 GW 실내 농업: 5.8 GW
암호화폐 채굴	컴퓨터 네트워크가 새로운 화폐를 생성하고 새로운 거래를 검증하는 과정	10-17 GW (미국 데이터 센터 부하의 약 50%에서 90% 차지하는 것으로 추정됨)	알 수 없으며 매우 변동성이 큼	8-15 GW
교통 전기화	- 더 많은 고객들이 가스 차량에 비해 기후 친화적인 전기 승용차를 구매 - 중대형 차량, 자전거, 오토바이, 페리도 전기로 운행	6.8 GW (전기차)	2040년까지 연평균 15% 성장	8.4 GW
건물 전기화	- 건물의 탈탄소화를 위한 주요 경로 - 공간 난방(예: 히트펌프), 온수 난방 (예: 히트펌프 온수기), 요리(예: 전기/유도 요리기) 등을 포함	50 GW	2050년까지 연평균 0%-4% 성장	7.4 GW

Source: Brattle, 다올투자증권

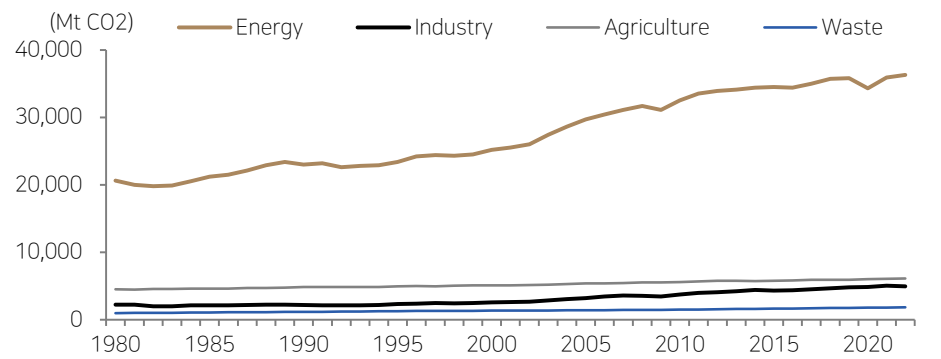
II-2. 글로벌 석탄발전소 폐쇄는 이제부터 가속화

전력 부문

탄소배출량 지속 증가

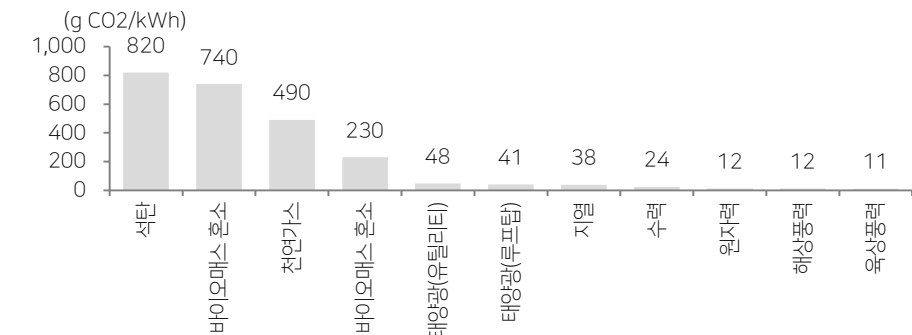
포츠담기후영향연구소(PIK)에 따르면 2022년 글로벌 이산화탄소 배출량은 약 36.8Gt으로 2021년 대비 0.9% 증가하며 Covid-19 이전 수준을 넘어섰다. 경제 회복과 에너지 수요 증가에 따라 전력과 난방 부문에서 화석 연료 사용 증가가 주 원인으로 작용했다. 연료 연소로 인한 배출량은 석탄이 45%를 차지했으며, 석유와 천연가스는 각각 33%, 22%를 차지했다. 2023년에도 탄소 배출량이 2022년 대비 1.1% 증가한 것으로 추정된다. 결국 전력 부문에서의 탄소 배출 감소가 필요한데, 발전원별 평균 생애주기 이산화탄소 배출량을 보면 석탄 발전이 820g/kWh로 탄소 배출량이 가장 높다. 그래서 글로벌 국가들은 탄소 감축의 가장 첫번째 방법으로 석탄 발전소의 폐쇄를 진행하고자 한다.

Fig. 5: 글로벌 섹터별 탄소 배출량 추이



Source: PIK, CLIMATE WATCH, 다올투자증권

Fig. 6: 발전원별 평균 생애 주기 CO2 배출량



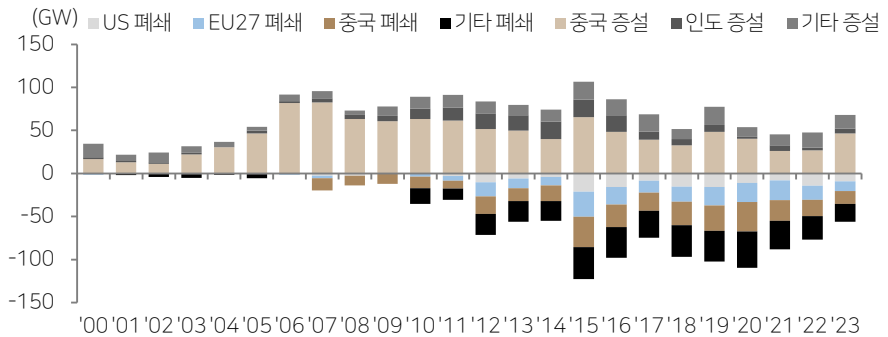
Source: IPCC, 다올투자증권

석탄발전소는 여전히 발전 비중 30% 이상을 차지하는 세계 최대 발전원

1960년대부터 본격적으로 설치되기 시작한 석탄발전소는 2023년 기준 전 세계 약 2,400여개, 용량 기준으로는 2,100GW가 운영 중으로 60년이 넘도록 여전히 세계 최대의 발전원이다. 2015년 이후 매년 50GW 이상의 석탄 발전소가 퇴출되며 발전량 비중이 축소되고 있지만, 여전히 전 세계 전력의 30% 이상을 차지하고 있다.

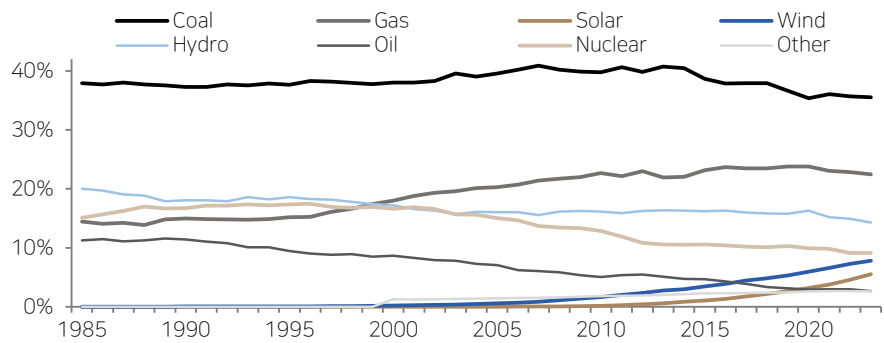
2023년에는 69.5GW 규모의 신규 석탄발전소가 가동되었으며, 21.1GW가 폐쇄/퇴출되어 연간 순 증가량은 48GW 달하며 2016년 이후 가장 크게 순증가 규모를 보였다. 중국에서 47GW가 신규 설치되며 글로벌 신규 추가 용량의 약 3분의 2를 차지했으며, 인도네시아, 인도, 베트남 등 동남아시아 국가를 중심으로 신규 석탄 발전소들이 추가되었다.

Fig. 7: 글로벌 석탄발전소 신규 가동 및 폐쇄 추이



Source: Global Energy Monitor, 다올투자증권

Fig. 8: 글로벌 발전원별 비중 변화



Source: Ember, 다올투자증권

EU는 2030년까지
완전한 석탄 퇴출
목표

탈석탄은 유럽 국가들을 위주로 빠르게 진행되고 있다. EU는 23개 회원국이 탈석탄에 동참 중으로, 대부분의 국가가 파리협정 이행을 위해 2030년까지 완전한 석탄 퇴출을 목표로 제시했다. 영국과 프랑스, 네덜란드, 독일 등 주요 국가들은 탈석탄 정책 이행을 위해 탈석탄 법률을 통과시켰으며, 일부 국가들은 전력 수급 상황에 따라 1-2기의 석탄발전소 가동을 연장하며 탈석탄 기한을 연기했지만 대부분의 국가들은 목표 연한을 앞당기고 있다.

미국도
석탄화력발전소의
탄소 배출 감축 규정
발표

미국은 지난 4월 환경보호청(EPA)이 기존 석탄화력발전소와 신규 천연가스 발전소의 탄소 배출을 전면적으로 감축하는 규정을 최종 확정하고 발표했다. 2039년 이후에도 운영할 석탄발전소들은 2032년 이전에 탄소 포집 장치를 설치하여 탄소배출량을 90% 줄여야한다. 현재 미국에는 약 200여개의 석탄발전소가 가동되고 있으며, 2023년 연간 기준 미국 발전량의 약 16%를 차지했다.

Fig. 9: EU 회원국 탈석탄 정책 현황

국가	탈석탄기한	비고	국가	탈석탄기한	비고
벨기에	2016년	최초 탈석탄 완료 국가	헝가리	2027년	기존 2025년에서 연기
오스트리아	2020년	유럽 두번째 탈석탄 완료	북마케도니아	2030년	기존 2027년에서 연기
스웨덴	2020년	유럽 세번째 탈석탄 완료	덴마크	2028년	
포르투갈	2021년	유럽 네번째 탈석탄 완료 2030년 목표를 앞당김	슬로바키아	2024년	기존 2030년 목표였으나 앞당겨짐
영국	2024년	최초 탈석탄정책 발표	스페인	2030년	
프랑스	2024년	법률 통과	루마니아	2032년	2022년 법률 제정
아일랜드	2025년	법률 통과	크로아티아	2033년 이전	
핀란드	2029년 중반	법률 통과 / 기금 조성	체코	2033년	석탄위원회 설립
네덜란드	2029년	법률 통과 / 신규 석탄발전 포함	슬로베니아	2033년	
독일	2038년 (2030년 목표)	법률통과	불가리아	2038-2040년	
이탈리아	2027년	Sulcis 발전소 폐쇄 연기로 기존 목표 2025년에서 연기 될 가능성 높음	몬테네그로	2035년	비OECD 국가
그리스	2026년	기존 2028년 목표였으나 2024년 6월 2026년으로 앞당김			

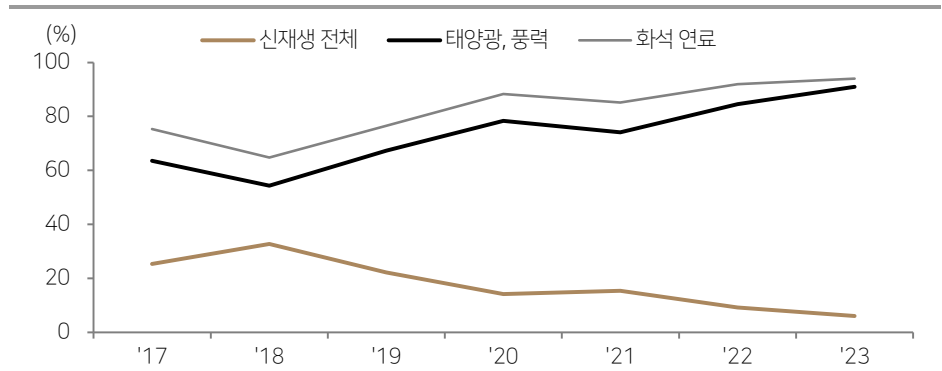
Source: Beyond Fossil Fuels, 다올투자증권

석탄 및 가스 발전량
증가하고 있지만
비중은 감소 추세

II-3. 청정 발전원으로서의 에너지 전환

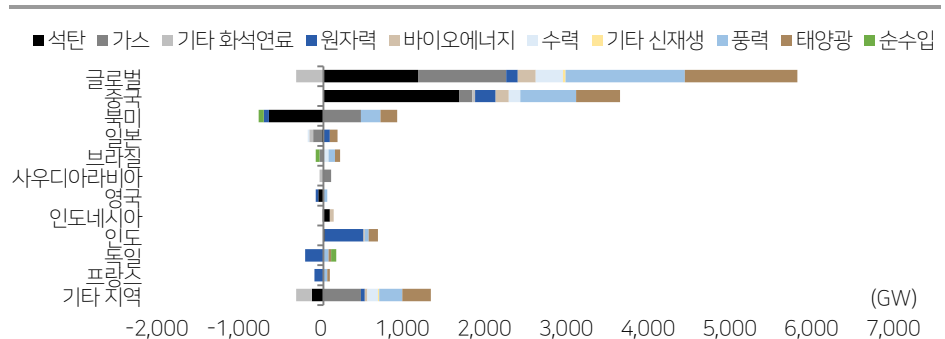
화석 연료 발전 비중은 2007년에 68%로 정점을 찍었으며, 그 이후로는 글로벌 전기 수요 증가 속도보다 화석 연료 성장 속도가 느려지며 2023년 기준 61%로 감소했다. 발전 믹스에서 화석 연료 비중은 감소하고 있지만 절대적인 발전량은 여전히 증가하고 있으며, 2023년 석탄과 가스 발전량은 사상 최고치를 기록했다. 그럼에도 불구하고 태양광과 풍력이 글로벌 신규 발전 용량 추가분의 90% 이상을 차지하며 발전량에서도 가장 큰 증가율을 보이고 있다. 2015년 이후 태양광과 풍력 발전량은 각각 +1,375TWh(+537%), 1,475TWh(+178%) 증가했다. 이로 인해 2023년 재생에너지 발전량은 전 세계 전력 생산량의 약 3분의 1을 차지했으며, 이는 전년 대비 5% 증가한 수치이다.

Fig. 10: 신규 발전원 비중 추이



Source: BNEF, 다올투자증권

Fig. 11: 2015년 이후 발전원별 발전량 증감



Source: EMBER, 다올투자증권

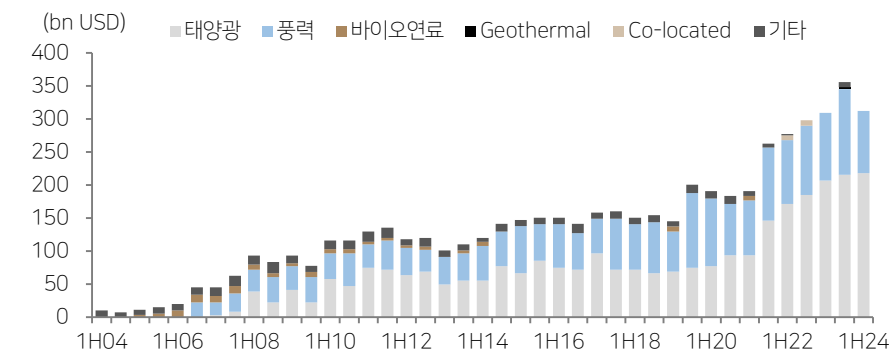
2024년 상반기
재생에너지 투자는
3,127억달러 집행

2024년 상반기 재생 가능 에너지 프로젝트에 대한 투자는 3,127억달러 집행되었다. 태양광 프로젝트에만 2,210억 달러가 투자되었는데, 이는 2023년 상반기 대비 6% 증가한 수치이다. 2022년 이후 태양광 모듈 가격이 하락하면서 MW당 투자 규모가 감소한 것을 감안하면, 투자 규모 증가 속도보다 실제 신규 설치된 규모는 30% 이상 증가한 것으로 추정된다. 풍력 투자는 지난해 하반기보다 26%, 2023년 상반기보다 11% 감소한 907억 달러에 그쳤다. 특히 해상풍력 투자가 각 국 정부 경매 일정에 따라 대규모 프로젝트들의 설치 타이밍에 영향을 받는 경향이 있어 전년 대비 56% 감소했다.

전력망 투자도
지속 증가 중

신규 발전소 투자가 확대됨에 따라 전력망 투자도 증가하고 있다. 2023년 글로벌 전력망 투자는 3,260억달러로 2022년 대비 7% 증가했다. 전력망 투자 규모는 향후 더 가파르게 증가할 전망이다. BNEF는 2024년 전 세계 전력망 투자가 전년 대비 13% 증가할 것으로 예상한다. 전력망 투자를 이끄는 것은 정부의 지원 정책 덕분인데, 미국에서는 바이든 행정부와 2024년 6월 300억 달러 이상의 지원을 발표했으며 영국은 정부가 송전망 운영 사업자를 인수하고 있고, 유럽에서는 유럽 투자 은행들이 여러 전력망 유틸리티 업체들에게 유리한 조건으로 대출을 진행해주고 있다.

Fig. 12: 글로벌 재생에너지 프로젝트 투자 규모



Source: BNEF, 다올투자증권

III. 15년만에 돌아온 그 이름, 원전

III-1. 글로벌 원전 시장

글로벌 원자력 발전소
현황

글로벌 원자력 발전소는 현재 32개국에서 439기가 가동되고 있으며, 운전 가능한 발전 용량으로는 395GW로 집계된다. 미국이 94개, 96GW의 원전을 운영하며 세계 최대 원자력 발전 용량을 보유하고 있으며 미국 전체 전력의 약 20%를 원자력으로 생산하고 있다. 프랑스와 중국이 각각 56개의 원자력 발전소를 운영하며 그 뒤를 따르고 있는데, 프랑스는 국가 전력의 약 70%를 원자력을 생산하며 원자력 의존도가 매우 높다. 반면, 독일은 2022년까지 원자로 전면 폐쇄를 목표로 하며 탈원전을 선언했는데, 2023년 4월 15일을 기점으로 마지막 원자력 발전소 3개(Isar 2, Emsland, Neckarwestheim 2)를 폐쇄하며 상업적인 원자력 사용을 완전히 중단했다.

2011년 이후 신규
설치 급감했으나
중국에서는 건설 증가

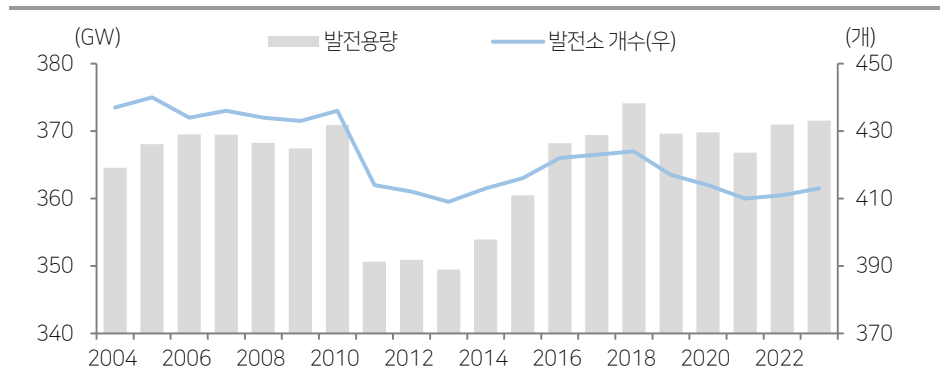
한편, 2011년 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고로 인해 원전 안전에 대한 우려가 확대되며 2010년 이후 글로벌 신규 원전 설치가 급감했다. 중국과 인도를 중심으로 대부분의 프로젝트가 착공 되었는데, 2024년 8월 현재 건설 중인 원자력 발전소는 64개로 이 중 약 절반인 30개의 발전소가 중국에서 건설되고 있다.

현재 가동 중인 원자로 중 가동년수가 10년 미만인 원자로는 68기, 10년 이상 20년 미만인 원자로가 33기, 20년 이상 30년 미만인 원자로가 43기이며, 30년 이상된 원자로가 전체의 67%를 차지한다.

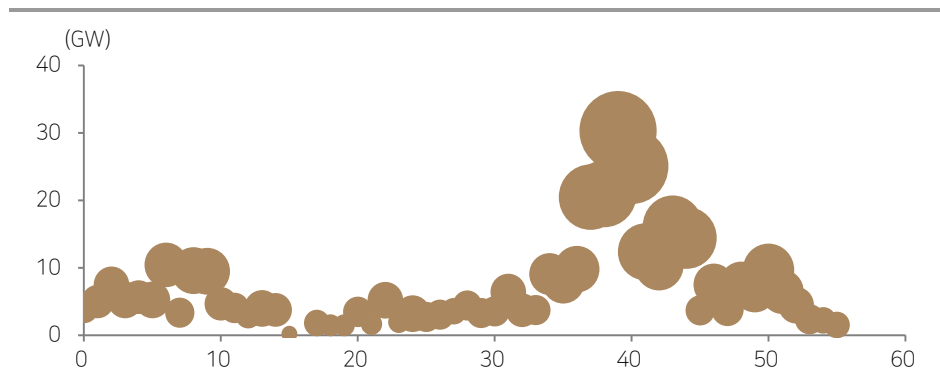
Fig. 13: 글로벌 원전 운영 및 설치 현황

	운영 중		건설 중		계획		제안		폐쇄	
	개수	설비용량(MW)	개수	설비용량(MW)	개수	설비용량(MW)	개수	설비용량(MW)	개수	설비용량(MW)
미국	94	96,952	0	0	0	0	13	10,500	41	19,976
프랑스	56	61,370	1	1,650	0	0	6	9,900	14	5,549
중국	56	54,362	30	34,661	37	39,860	158	186,450		
러시아	36	26,802	4	3,988	14	8,930	36	37,716	11	4,882
일본	33	31,679	2	2,756	1	1,385	8	11,562	27	17,119
한국	26	25,825	2	2,680	2	2,800	0	0	2	1,237
캐나다	19	13,699	0	0	2	400	9	5,700	6	2,143
영국	9	5,883	2	3,440	2	3,340	2	2,300	36	7,755
글로벌	439	395,388	64	71,397	88	84,942	344	365,050	210	106,020

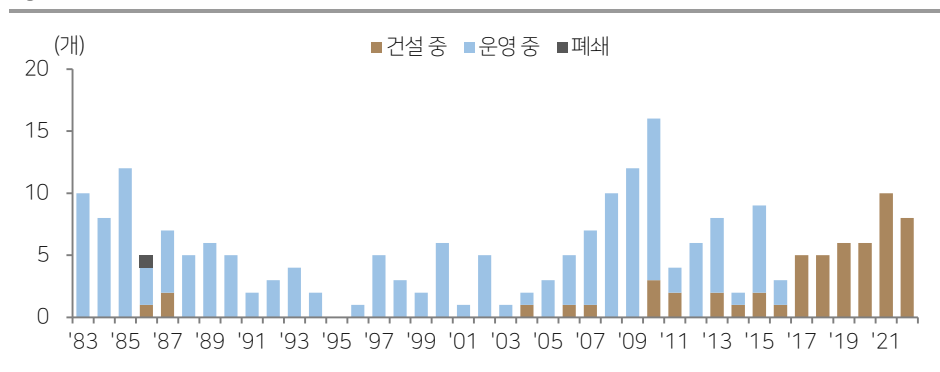
Source: IAEA, 다올투자증권

Fig. 14: 글로벌 원전 운영 규모 및 원자력 발전소 개수 추이

Source: IAEA, 다올투자증권

Fig. 15: 2024년 기준 세계 원전 가동년수 분포

Source: IAEA, 다올투자증권

Fig. 16: 연도별 착공된 원자력 발전소 운영 현황

Source: IAEA, 다올투자증권

III-2. 각국이 다시 찾는 원전

신규 원전 건설
추진으로 바뀐
글로벌 정책

최근 10년간 신규 원자력 발전소를 검토조차 하지 않던 유럽과 미국 등 주요 국가들이 2024년 정책 방향을 바꾸며 신규 원전 건설을 추진하려고 한다. 주된 요인은 ① 전력 수요 증가에 따른 신규 발전원 필요, ② 에너지 안보 강화, ③ 재생에너지 확대 국면에서 기저 부하 전력이 필요하기 때문이다.

주요국들이 최근 발표한 정책들은 대부분 원전 발전 비중을 향후 확대한다는 내용을 포함하고 있으며, 유럽 16개국이 참여한 Nuclear alliance는 원자력 발전 용량을 현재 100GW에서 2050년 150GW로 확대한다는 목표를 설정했다. 이를 달성하기 위해 기존 원자력 시설의 운영을 지속하는데 더해 30~45개 수준의 신규 원자력 발전소 건설이 필요하다.

Fig. 17: 주요 국가 원전 관련 정책

국가	내용
미국	- IRA에 따라 2025년 이후 시행될 탄소 무배출 원자력 발전소에 대해 30% ITC 제공, ITC 인센티브 조항에 따라 국내 콘텐츠에 대한 10% ITC와 SMR 구축에 대한 10% ITC 포함 - 2050년까지 Net Zero 달성하기 위해서 현재 대비 198GW 원전 추가 건설 (새로운 원자력 발전소 개발 지원 위한 조치 발표할 계획) - 내년 말까지 재정상의 이유로 폐쇄된 미시간주 팰리세이즈 원전 재가동 위해 15억 달러 규모 대출 지원 예정
캐나다	- 2035년까지 Net Zero 달성하기 위해 4000억 달러 투자해 원자력 발전소 증축 - 기존 운영 중인 원전에 대해 65년 수명 연장 - 2025년 ~ 2026년부터 11년간 캐나다 원자력 공사에 약 31억 달러 투자
중국	- 원전 발전 비중 2035년까지 10%, 2060년까지 18% 달성 목표 - 자국 내 원전 설비 규모 2025년 70GW, 2030년 120GW로 확대 - 2020년 ~ 2035년간 500조원 투자해 150기 원전 설립 목표 발표 - 원자로 비용의 약 70%를 국영 은행으로부터 1.4%의 낮은 금리로 대출 가능 - 원전 이용률 및 원전 수익성도 보장
러시아	- 2020년, 녹색 경제 활성화를 위한 10가지 녹색 계획 중 신규 원자력 프로젝트 포함 - 2045년까지 신규 원자로 29기 건설 계획 - 해안 근접 부유식 원자력 발전소 4기 건설 예정 - 2035년까지 국가 전체 에너지 균형에서 핵 발전량을 약 20%로 유지할 계획
영국	- 2050년까지 원전 발전량 4배 (24GW) 늘리겠다고 선언, 최대 원전 9기 추가 건설 - 2030년부터 2044년까지 5년마다 3-7GW 원자력 용량 추가 투자 - 2050년 원전 발전 비중 기존 15% -> 25%로 목표 상향
프랑스	- 2050년까지 신규 원전 14기 추가 건설 - 기존 운영 중인 원전 56기 수명도 60년 이상 연장할 예정
한국	- 2030년 원전 발전량은 204.2TWh로 전체 발전량의 31.8%에 해당 - 2037년까지 4.4GW 원전 신규 공급 - 11차 전기분에 따르면, 2038년까지 신규 원전 3기와 SMR 1기 도입 계획
사우디아라비아	- 2040년까지 17GW 원자력 발전 용량 확보 목표
UAE	- 바라카 원전 Unit 5, 6기 건설 예정

Source: IAEA, 다올투자증권

Fig. 18: 주요 국가 신규 원전 건설 계획

국가	원전 건설 계획
체코	- 두코바니, 테멜린 각 부지별로 용량 1,000MW 이상 원전 2 기씩 - 두코바니 5,6 호: 예상 사업비 24 조원, 2036 년 가동 목표) - 한수원 우선협상대상자로 선정 - 테멜린 원전은 검토 중, 건설이 결정되면 한수원이 우선협상대상이 됨
이집트	- 엘다바 원전부지에 1,200MW 4 기 (2028 년 완공 목표) - 한수원이 로사툼 자회사(ASE JSC)와 원전 2 차측 건설 사업 계약 체결 (3 조원), 두산에너지빌리티 1.6 조원 건설 공사 수주
폴란드	- 폰트누프에 1.4GW 2-4 기 건설 (한수원과 협의 중). 2026 년 착공 예정 - 루비아토보와 코팔리노에 1,500MW 원전 3 기 (2026 년 착공 시작, 2033 년 완공 목표)
루마니아	- 체르나보더 3,4 호기 신규 건설 추진. 각각 2030 년, 2031 년 가동 목표
네덜란드	- 2035 년 상업운전 목표로 신규 원전 2 기 건설 추진. 한수원 참여 예정 - 2024 년 5 월, 한수원과 루마니아, 원전 인프라 설계 용역 계약 체결 - 2024 년 6 월, 두산에너지빌리티, 캐나다 캔두 에너지와 루마니아 체르나보더 원전 1 호기용 피터관 제작 공급 계약 체결
영국	- 2050 년까지 원자력 24GW 확보 목표 - 3.2GW 규모 힝클리 포인트 C 1,2 호기 최종 투자 결정 완료 - 프랑스 EDF 와 사이즈웰 C 프로젝트 FID 단계 논의 중 - 한전, 영국 정부와 웨일스 윌파의 건설 중인 신규 원전에 대한 초기 단계 협의 진행
남아공	- 1250MW 원전 2 기 (2032-2033 년 가동 예정). 총 사업비 15 조원 전망 - 2024 년 입찰 공고 예정. 한국, 중국, 러시아, 프랑스 4 파전 예상 (중국, 러시아는 원전 기술 개발 관련 업무협약 체결, 프랑스는 콰베그 원전 건설 이력 및 개/보수 계약 체결 이력도 존재)
튀르키예	- 총 4800MW 아크쿠유 2,3,4 호기 건설 승인 및 공사 중. 2025 년 1 월 가동 예정. 한국산 원전 설비 공급 가능성 존재 - 제 2 원전 (시논 원전)은 한국과 러시아가 2023 년 1 월, 튀르키예 정부에 제안서 제출 - 제 3 원전 트라키아 지역에 설립 검토 중이라고 했으나, 아직 구체적인 지역은 정해지지 않음
UAE	- 2032 년까지 신규 원전 4 기. 수 개월 안에 입찰 예정 - 미국, 중국, 러시아 기업을 포함 모든 잠재적 입찰자에게 개방 - UAE 첫 바라카 원전 1-4 호기는 한국 전력 컨소시엄이 건설했으나, 신규 원전 우협 대상이 바로 한국이 되지는 않을 것 이다라고 언급
사우디	- 2030 년까지 1400MW 원전 2 기. 총 사업비는 140 억 달러 - 한전, EDF, 러시아, 중국이 경쟁 중
이라크	- 2030 년까지 총 11GW 원전 8 기 건설 계획 발표 후 (2021 년 6 월) 별다른 행보 없었으나, 2024 년 3 월 원전 건설 재개 계획 발표 - 러시아 로사툼과 신규 건설 논의
이란	- 360MW 원전 건설 계획

Source: IAEA, 다올투자증권

미국은 ADVANCE Act 제정으로 원자력 기술 발전을 지원 데이터센터 확대 및 리쇼어링에 따른 공장 증설로 산업 분야에서 전기 수요가 급증하며 전력 쇼티지 위기에 처한 미국은 2024년 7월 ADVANCE Act(Accelerating Deployment of Versatile, Advanced Nuclear for Clean Energy Act)를 제정했다. 이는 미국 원자력 기술 발전을 가속화하기 위한 내용들을 담고 있는데, 주요 내용으로는 ① 원자력 발전소 허가 절차 간소화, ② 첨단 원자력 기술에 대한 인센티브 제공, ③ 핵연료 공급망 강화 등이다.

ADVANCE Act는 환경 검토, 원자로 제조, 비전력 원자로 응용, 일반적으로 승인된 수출 목적지, 상업적 핵융합 규제 등 허가 신청자들에게 중요한 문제에 대해 NRC가 의회에 열두개에 달하는 보고서를 제출하도록 명시했다. 특히, 법 제정 후 18개월 이내에 마이크로 원자로 허가를 위한 새로운 규제 지침을 발행할 것을 NRC에 요구하기도 한다. 이러한 요구를 이행하기 위해, 법안의 Section 502(502조)에는 NRC가 민간 서비스 임명 제한에 구애받지 않고 최대 210명의 우수한 인재를 모집하고 임명할 수 있는 권한을 부여한다.

또한 이 법안이 미국 원자력 산업에 주는 가장 큰 혜택 중 하나는 규제 검토 비용을 줄이기 위한 조항이다. 현재 미국 원자력 규제위원회(NRC)는 연간 예산의 약 5%를 충당하기 위해 원자로 건설 또는 운영을 위해 라이선스를 신청하는 기관으로부터 규제 수수료를 징수하고 있다. 신청 기관은 시간당 \$300의 규제 검토 비용을 부담해야 하며, 이 요율은 2024년 8월 19일부터 시간당 \$317로 인상될 예정이다. 하지만 ADVANCE 법안의 Section 201(c)에 따라, 첨단 원자로 신청자는 NRC의 예산 중 직원 급여와 복리후생에 직접 사용된 부분만을 회수하는 다른 요율을 적용받게 된다. 수수료 요율이 줄어들면서, Section 201이 2025년 10월 1일에 발효되면 첨단 원자로 신청자는 시간당 약 \$160의 요율을 부담할 것으로 예상된다. 평균적으로 약 90,000시간의 검토 시간이 걸리는 것을 감안하면, 이 조항으로 인해 첨단 원자로 신청자에게 수천만 달러의 규제 수수료 절감 효과를 가져올 수 있다.

Fig. 19: 미국 ADVANCE Act의 주요 내용

Title II. 신규 원자력 기술 개발 및 배치	
(제 201 조) 선진 원자로 신청서 검토 수수료	선진 원자로 신청서 및 사전 신청자의 인허가 프로젝트 계획에 따라 제출된 자료의 검토와 관련하여 선진 원자로 (사전) 신청자에게 부과되고 징수되는 수수료의 시간당 요율은 mission-direct 프로그램 급여 및 복리후생에 대한 시간당 요율을 초과할 수 없음
(제 202 조) 선진 원자로 수여금(prizes)	- 첫 번째 선진 원자로로서, 사용후핵연료에서 추출한 동위원소 또는 감손 우라늄을 연료로 사용하는 원자로, 에너지 발전 및 에너지 저장 등의 기술이 2 개 이상 공동 배치/운영되는 하위 시스템에서 적어도 1 개가 원자력 에너지 시스템인 원자력 통합 에너지 시스템, 산업용 열을 생산할 수 있는 원자로 등은 규제 수수료를 환급받을 수 있음
(제 204 조) 에너지부 부지 또는 국가 중요 인프라 부지 내 선진 원자로 실증 지원	에너지부 부지 또는 국가 안보에 중요한 인프라 부지의 선진 원자로를 실증하기 위한 조기 부지 허가 신청서를 검토하고 승인 또는 거부하기 위한 활동이나 사전 인허가 활동
(제 206 조) 브라운필드 부지의 원자력 시설 관련 규제 현안	(정의) '적용 대상 부지(covered site)'는 브라운필드 부지(brownfield site), 퇴역한 화석연료 부지(retired fossil fuel site), 또는 이를 모두 포함하는 부지를 의미 - NRC는 기존 부지의 인프라 재사용, 조기 부지 허가 사용 등을 지원하기 위한 현안 등을 감안하여 인허가 검토 신속화 방안을 고려해야 함
(제 207 조) 통합 인허가 검토 절차	- NRC는 1954년 원자력에너지법 제 185 b 조에 따라 통합 인허가를 발급하기 위한 신속 절차를 수립하고 수행하여야 함 - NRC는 신청서 등록 승인된 날로부터 18 개월 이내에 기술 검토 절차를 완료하고 안전성평가보고서를 발행하며, 2년 이내에 필요한 인허가 관련 공청회 및 관련 절차 완료, 25 개월 이내에 통합 인허가 발급 여부에 대한 최종 결정을 해야 함
(제 208 조) 초소형 원자로 규제 요건	- NRC는 이 법령 제정일로부터 18 개월 이내에 초소형 원자로 인허가 및 규제를 위한 위험도 정보를 활용한 성과 기반의 전략 및 지침을 개발함 - 인력 및 운영, 감독 및 검사, 안전조치 및 보안, 비상대책, 확률론적 위험도 평가에 대한 대안을 포함하는 위험도 분석 방식, 설계 및 부지별 비용 추정치 사용을 허용하는 해체 기금 보증 방식, 핵연료가 장전된 초소형 원자로의 수송, 부지 선정(인구밀도 기준 한도, 이동식 배치 인허가, 환경 검토 고려) 등을 포함해야함
Title IV. 핵연료주기, 공급망, 인프라 및 인력	
(제 401 조) 원자력 에너지 프로젝트를 위한 첨단 제조 및 건설 방식에 대한 보고서	- 이 법령 제정일로부터 180 일 이내에, NRC는 원자력 에너지 프로젝트를 위한 제조 및 건설에 관한 다음 내용의 보고서를 의회의 해당 위원회에 제출하여야 함 - 원자력 에너지 프로젝트를 위해, 첨단 제조 공정, 첨단 건설 기술, 신속한 개선 및 반복적인 혁신 공정 등과 관련된 모든 고유한 인허가 관련 이슈 또는 요건을 조사 - 원자력 에너지 프로젝트를 위한 제조·건설에서 원자력급(nuclear-grade) 부품의 요건, 원자력 에너지 프로젝트를 위한 제조·건설에서 표준 재료·부품·기기를 사용할 수 있는 기회, 아직 적용 가능한 기술기준이 없는 신규 물질 지원을 위한 허용 가능한 접근법을 제공하기 위해 기존의 기술기준을 준수하는 표준 물질을 사용할 수 있는 기회, 연료가 장전된 선진 원자로 노심을 제조 인허가 보유자로부터 특정 부지에 시설을 건설·운영할 수 있는 인허가를 보유한 사업자에게로 수송하는 것과 관련된 요건 등
(제 404 조) 선진 원자력 연료 개념의 개발, 검증 및 인허가	- NRC는 선진 원자력 연료의 검증 및 인허가와 관련하여 대비태세 및 조정을 개선하기 위한 이니셔티브를 수립하여야 함 - NRC와 에너지장관은 이 법령 제정일로부터 180 일 이내에 다음을 위한 양해각서(MoU)를 체결하여야 함(기술 전문성 및 지식 공유/ 보장 내용)
Title V. NRC 효율성 개선	
(제 502 조)	- NRC 위원장은, NRC의 책무와 활동을 시기적절하고 효율적이며 효과적으로 수행하기 위해 제한 사항에 따라 적용 대상 직위에 대해 우수한 자격을 갖춘 개인을 모집하여 직접 예외직에 임명하며, 예외직에서 임기 제한이 있는 적용 대상 직위를 수립하고 4년의 임기를 초과할 수 없는 해당 임기 제한 적용 대상 직위에 우수한 자격을 갖춘 개인을 모집하고 직접 임명함
(제 505 조) 원자력 인허가 효율성	- 주요 인허가 및 규제 기능을 수행하는 데 있어 원자로규제국장은 다음을 수행하여야 함 - 원자로 인허가 신청서의 효율적이고 시기적절하며 예측 가능한 검토를 지원하기 위해 원자로 인허가 신청서를 평가하기 위한 기술 및 지침 수립 - 수립된 기술과 지침을 주기적으로 평가하고 수정하여 해당 기술과 지침을 유지 관리 - NRC는 인허가 및 건설허가 또는 통제권 이전 신청의 허가, 중지, 취소 또는 수정을 위한 효율적이고 시기적절한 검토 및 절차를 제공하여야 함
(제 506 조) 원자로 환경 검토 현대화	- NRC는 이 법령시행일로부터 180 일 이내에 제의 범주, 환경 평가서, 일반 환경 영향 평가서의 확대 사용을 포함하여 1954년 원자력에너지법 제 103 조에 따른 원자로 인허가 신청서의 효율적이고 시기적절하며 예측 가능한 환경 검토를 촉진하기 위한 NRC의 노력에 대한 보고서를 의회의 해당 위원회에 제출하여야 함

Source: 에너지경제연구원, US Congress, 다올투자증권

유럽연합은
EU Taxonomy에
원자력 발전을
조건부로 포함

유럽연합은 2022년 7월 EU Taxonomy에 원자력 발전을 조건부로 포함시키며, “지속 가능한” 활동으로 분류하기로 결정했다. EU Taxonomy에 포함되면 투자유치와 지속 가능성에서 이점을 가질 수 있다. 지속 가능한 경제 활동으로 분류되어 녹색 금융 및 녹색 채권 시장에서 저금리, 그린 본드 발행 등을 통해 더 많은 자금을 조달할 수 있는 자격을 갖추게 되는 것이다. 지속 가능한 발전원으로 인정되기 때문에 투자자들의 신뢰를 얻을 수 있어 자금 조달이 수월해질 수 있다.

다만, EU Taxonomy에 포함되기 위해서는 여러 조건을 충족해야 하는데, 이 조건들은 원자력 에너지가 환경적으로 지속 가능하다는 것을 보장하기 위한 것이다.

첫번째로, 방사성 폐기물의 안전한 처리 및 처분을 보장해야 한다. 고준위 방사성 폐기물(HLW, High-Level Waste) 뿐만 아니라 저준위 및 중준위 방사성 폐기물도 포함하는데, 고준위 방사성 폐기물의 경우 이를 지하 깊숙이 영구적으로 안전하게 처분할 수 있는 방안을 마련해야 한다. 현재 대부분의 유럽 국가들은 고준위 방사성 폐기물을 영구적으로 저장할 수 있는 시설을 아직 개발하지 않은 상태로 중간 저장 시설에 임시로 보관하고 있다. 따라서 EU Taxonomy 포함 조건을 충족하기 위해서는 각 국가들의 영구 저장 시설 건설이 필요하다. 현재 가장 빠르게 준비하고 있는 핀란드와 스웨덴은 각각 6,500톤과 12,000톤 규모의 사용후핵연료 저장소를 건설/계획하고 있다.

두번째로는 신규 원자력 발전소는 2045년까지 건설을 시작해야한다는 조건을 충족해야 하는데, 이는 EU의 탄소 중립 목표 달성을 위해 설정된 기한이다. 또한, 기존 원자력 발전소의 경우 안전성을 높이고 기술 기준을 충족하기 위해 업그레이드 및 현대화를 진행해야 한다.

세번째는 신규 원자력 발전소들은 유럽연합의 환경적 영향 평가 지침을 준수해야 한다. 특히, 수질, 대기질, 토양, 생물 다양성 등에 대한 영향을 최소화해야 하며, 생태계 보호를 위한 조치를 마련하여야 한다.

마지막으로 원자력 연료의 생산 및 사용 과정에서 원자력 안전과 핵 비확산 원칙을 준수해야 한다. 이는 원자력 연료의 조달, 사용, 폐기 과정 전반에 걸쳐 안전한 관리 체계를 수립하고 운영해야 한다는 것을 의미한다. 특히 EU의 원자력 안전 지침과 국제 규범에 따라 원자력 기술 사용이 핵무기 확산을 촉진하지 않도록 해야 한다.

Fig. 20: 지하 영구 저장소를 개발하고 있는 EU 국가

국가	프로젝트명	예상 사용 시작 시점	내용
핀란드	Onkalo	2025년	- 세계 최초 고준위 방사성 폐기물을 영구 처분하기 위한 지하 저장소 - 2022년부터 건설이 완료 단계에 진입. 시험 운영 후 2025년부터 본격 가동 예정
스웨덴	Forsmark	2030년대 초반	- 2022년 포스마크 저장소 건설을 승인했으며, 준비와 허가 과정 거친 후 건설 들어갈 예정
프랑스	Cigeo	2030년대 중반	- 현재 지하 연구소에서 실험 및 평가 단계 진행 중 - 2024년 말까지 Andra(프랑스 방사성 폐기물 관리기관)는 파일럿 산업 단계의 목표와 성공 기준을 명확히 해야 함. 이후 프랑스 의회의 승인을 받아 본격적인 건설 돌입할 계획
스위스	Nordlich Lagern 지역	2050년대	- 노르들리히 레겔른 지역을 지하 저장소 부지로 선택 - 향후 수십 년간 부지 조사 및 평가를 계속 진행할 계획
독일	아직 미정	최소 2050년 이후	- 현재 적합한 지하 저장소 부지 선정을 위한 탐사와 평가 진행 중 - 2031년까지 최종 부지 선정하고, 그 이후 건설 시작할 계획

Source: 언론보도 종합, 다올투자증권

III-3. 그리고 게임체인저로 등장한 SMR

SMR 정의

국제원자력기구(IAEA)는 한기당 300MW 이하의 용량을 가지며 핵분열을 작동원리로 하는 모듈화된 원자로를 SMR(Small Modular Reactor)이라 정의한다. 여기에서 모듈화는 ① 원전 주요기기 일체형 설계 및 제작, ② 공장에서 부분 시험/제조를 거친 모듈을 현장에서 설치한다는 것을 의미한다.

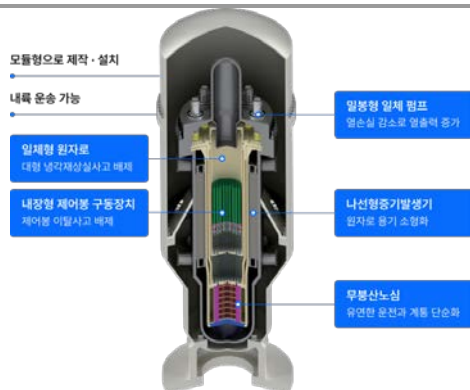
SMR은 3세대와 4세대로 나뉘는데 기술적 발전과 안전성, 연료 유형에 따라 구분

현재 개발 중인 약 70여개의 SMR 노형 중 절반 정도는 제 3세대 SMR이며, 나머지 절반은 제 4세대 SMR이다. 3세대와 4세대의 차이점은 원자로의 설계 세대에 따라 차이가 나는데, 각각의 세대는 기술적 발전과 안전성, 연료 유형에 따라 구분된다.

3세대 SMR은 기존 상용 기술을 적용한 가압경수로(PWR, 압력을 가한 물을 냉각재와 중성자 감속재로 사용), 비등수형경수로(BWR, 물을 냉각재와 중성자 감속재로 사용하며 원자로에서 발생한 열로 물을 끓이고 증기를 발생시켜 전기를 생산) 등으로 구분되며, 주로 자연 대류 냉각 시스템과 같은 수동적인 안전 시스템을 사용한다. 또한 대부분의 3세대 SMR은 저농축 우라늄(LEU)을 연료로 사용한다.

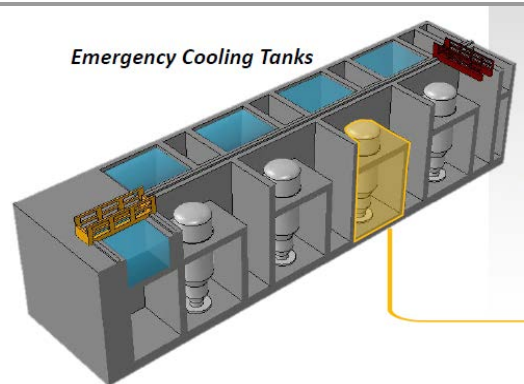
반면, 4세대 SMR은 원자로 냉각재에 따라 구분되며, 소듐냉각고속로(SFR), 납냉각고속로(LFR), 용융염원자로(MSR), 고온가스로(HTGR) 등 다양한 유형이 개발되고 있다. 더 높은 온도에서 작동하여 전기뿐만 아니라 수소 생산, 해수 담수화와 같은 산업적 활용도 가능하다는 장점이 있다. 한편, 3세대와의 큰 차이점 중 하나는 연료를 고농축 우라늄, 혼합 산화물(MOX) 연료 등 다양한 유형을 사용한다는 것이다.

Fig. 21: 한국 i-SMR 모듈 도면



Source: 한국원자력협회

Fig. 22: SMR 발전소 구조



Source: 한국원자력협회

Fig. 23: 제4세대 SMR 구분

원자로	안전성	경제성	해결과제
SFR (소듐 냉각재)	소듐의 우수한 열전도 성능으로 노심 효율적 냉각	고속중성자 사용으로 핵연료인 우라늄 이용률 향상	소듐과 물의 반응을 방지하기 위한 방안 필요
LFR (납 냉각재)	납은 물 또는 공기와 발열 반응이 없어 안정함	납의 끓는점(1,749℃)이 높아 냉각재 비등 관련 설계 단순화 가능	고온에서 납과 구조용 기기 접촉 시 부식 가능성 연구 필요
MSR (용융염 냉각재)	용융염의 화학적 안정성에 따라 폭발 우려 적음	핵연료 가공·제조 공정이 없어 비용 낮음	용융염의 물성 및 구조재료 부식 특성 연구 필요
HTGR (헬륨 냉각재)	흑연 감속재를 포함하여 사고 시 급격한 진행 방지	고온열을 통한 수소, 합성연료, 공정열 공급 가능	고온에서 원자로 부품의 장기간 유지 가능 여부 연구 필요

Source: 한국원자력연구원, 한국과학기술기획평가원, 다올투자증권

SMR 지원 정책 및 투자 진행 중

주요 원자력 강국들은 SMR 기술 개발 및 시장 선점을 위해 대규모 지원 정책 및 투자를 진행 중에 있다. 전력 수요가 급증하는 현재, 대형 발전소로 전력 공급이 어려운 지역이나 전력 수요가 적은 지역에 분산형 전원으로 공급할 수 있으며, 연료 지속 투입 시 장기간 동안 안정적으로 발전이 가능하다는 점에서 신재생에너지의 간헐성을 보완해 줄 수 있기 때문에 향후 SMR 수요가 늘어날 것으로 예상되기 때문이다.

개발 및 상용화를 지원하기 위한 정부의 프로그램 운영 및 정책 완화 등이 필수적이다. 미국은 에너지부(DOE)에서 SMR 연구개발과 시범사업을 지원하는 Advanced Reactor Demonstration Program을 운영 중이며, 미국 원자력 규제 위원회(NRC, Nuclear Regulatory Commission)는 SMR의 특수성을 반영하여 규제를 간소화하고 빠른 허가 절차를 지원하는 규제 프레임워크를 개발하고 있다. 캐나다 정부는 2018년 SMR의 개발/실증/상용화를 가속화하기 위해 단계별 계획을 포함하는 SMR 로드맵을 발표했으며, 캐나다 원자력 안전위원회(CNSC, Canadian Nuclear Safety Commission)는 SMR의 규제 프레임워크를 마련하고 설계 심사를 간소화하여 SMR 프로젝트의 빠른 진행을 지원하고 있다.

또한, SMR은 아직 초기 개발 단계이기 때문에 상용화에 성공하기 위해서는 대규모 투자 및 초기 자금 지원이 핵심이다. 이에 미국 에너지부는 NuScale, X-energy, TerraPower 사에 자금 지원을 진행하는 등 개발비 및 초도호기 건설비 지원에 적극적이다. 실제로 DOE는 2014년부터 NuScale의 SMR 기술 개발을 지원하기 시작했고, 발전소 건설을 위한 부지 무상 제공 및 300만 달러 이상의 자금 지원을 진행했다.

대형 원전 대비 SMR이 갖는 장점

막대한 돈을 쏟아부어야 하는데도 불구하고 각 국가와 기업들이 SMR 개발을 진행하는 배경에는 대형 원전 대비 이점들이 있기 때문이다.

① 안정성 : 단순화된 설계, 일체형 설계로 배관 파단 사고 등의 가능성을 제거하여 높은 안정성을 확보할 수 있다. 또한, 모듈화로 다수의 모듈을 동시에 설치하여 시공 작업을 대폭 감소시켜 리스크를 최소화 할 수 있다.

② 운영 탄력성 : 대형 원전은 건설 기간만 보통 5~10년이 걸리며, 건설이 완료된 후 6개월에서 2년 정도 여러 가지 안전 및 기능 시험을 거친다. 가동 중에도 정기적으로 18~24개월에 한번씩 유지보수 및 연료 교체를 위해 계획된 가동 중단을 하게 되는데, 이 과정은 30~60일 소요된다. 원자로가 가동 중단되면 재가동하는 데 보통 30~60일 걸린다고 볼 수 있어 전원 유연성 측면에서 제한적이라고 볼 수 있다. 반면, SMR은 대형 원자로에 비해 출력이 낮기 때문에 열 관리 및 출력 조절이 상대적으로 쉽고, 따라서 온도와 압력을 더 빠르게 조절할 수 있어 전력 수요 변화에 더 신속하게 반응할 수 있다.

③ 필요 부지 면적 축소 및 지리적 제약 완화 : SMR은 대형 원전보다 훨씬 작은 공간에서 운영이 가능하다. 대형원전은 많은 양의 냉각수와 방사선 보호를 위해 안전구역을 확보해야 하는데 반해, SMR은 이런 요건을 훨씬 더 작은 규모로 관리할 수 있다. 실제로 미국 원자력 규제위원회(NRC)는 SMR의 특성을 고려하여 비상 계획 구역을 개별적으로 평가할 수 있으며, 경우에 따라서는 기존 대형 원전 대비 작은 구역을 설정할 수도 있다.

Fig. 24: 대형원전과 SMR 비교

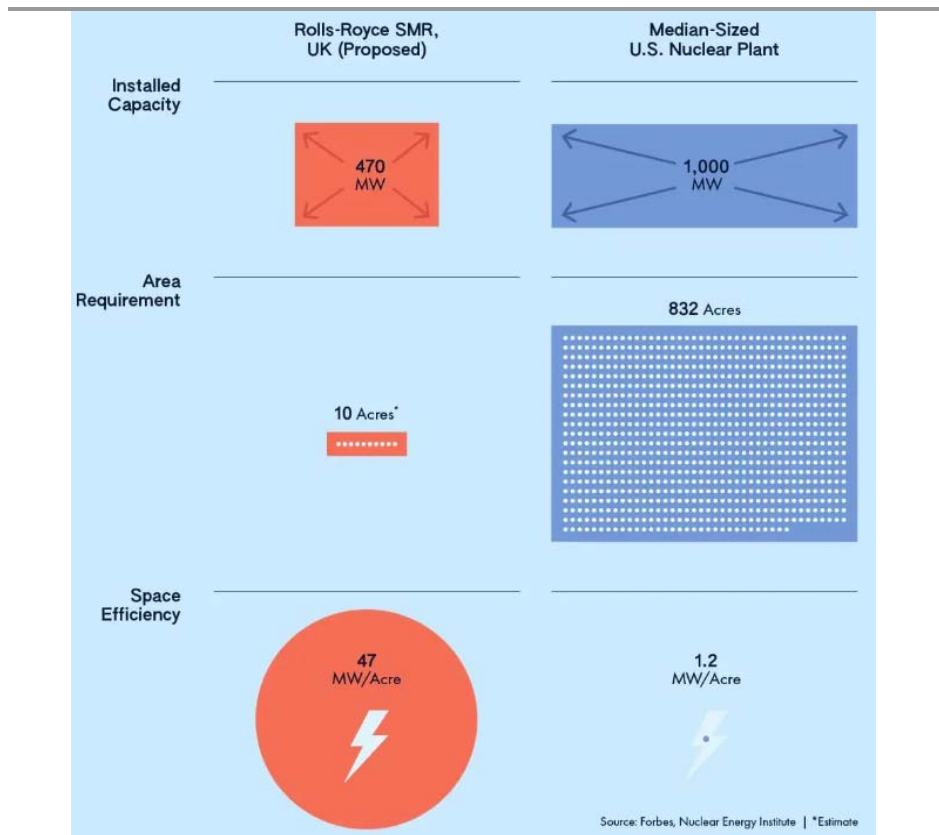
	대형원전	SMR
안전성	대형사고 이력 존재(체르노빌, 후쿠시마)	소형화, 피동형으로 사고 발생위험↓
운영 탄력성	주로 대용량 출력 고정(기저부하)	분산전원 및 부하추종운전 가능
건설 위험	현장작업 비중이 높아 건설비 위험↑	공장작업 비중이 높아 건설비 위험↓
부지 면적	APR1400 기준 573m ² /MWe	대형원전 대비 절반
응용분야	발전용	발전용, 담수, 수소생산, 공정열, 선박 추진 등

Source: 에너지경제연구원, 다올투자증권

SMR 한 프로젝트 당 개별적으로 차지하는 면적은 대형 원전보다 작지만, 동일한 발전량을 생산하기 SMR이 상대적으로 더 넓다는 단점은 있다. 대형 원전은 한 기에서 1GW 이상 규모의 전력을 생산할 수 있는 반면, SMR은 보통 수십~수백MW 정도의 용량을 가지기 때문에 동일한 발전량을 확보하기 위해서는 여러 개의 SMR이 필요하며 이로 인해 총 설치 면적이 증가할 수 있기 때문이다.

하지만, SMR의 역할이 분산형 전원인만큼 인구 밀집 지역이나 기존 대형 원자로를 설치하기 어려운 장소에도 설치가 가능하다는 점은 여전히 장점으로 작용한다. 대형 원전은 대량의 물을 냉각재로 사용하기 때문에 강이나 바닷가 근처에 위치할 필요가 있으나, SMR은 크기가 작고 보다 효율적인 열 관리 시스템을 사용하기 때문에 냉각에 필요한 물이 상대적으로 적어서 물의 지속적인 공급이 필요한 강이나 바닷가에 위치하지 않아도 충분히 작동할 수 있다.

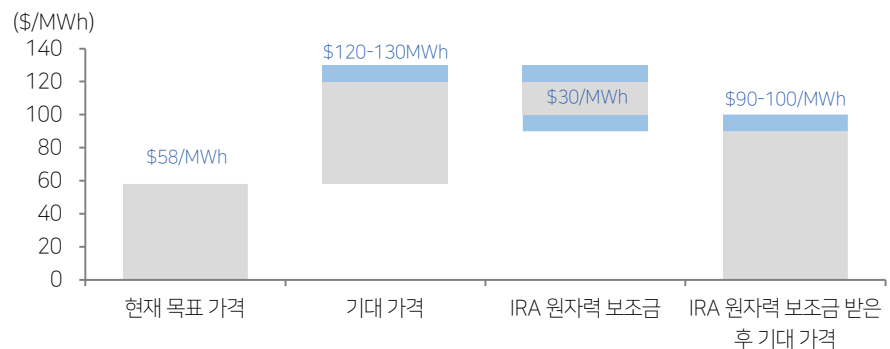
Fig. 25: SMR과 대형원전의 안전구역 비교



하지만 경제성에 대한
우려도 분명 존재

하지만 SMR의 경제성에 대한 우려도 분명 존재한다. 실제로 NuScale은 2029년경 미국 아이다호에 6기의 SMR을 배치하는 CFPP 프로젝트를 진행 중이었으나, 2023년 11월 미국 발전사업자인 UAMPS와의 사업을 해지했다. 사유는 경제성이 발목을 잡았는데, 2023년 1월 LCOE를 상향하며 전력 가격이 비싸지자 전력구매 약정자를 충분히 구하지 못한 것이다. 2016년부터 2020년까지 NuScale과 UMAPS는 목표 전력 가격을 55\$/MWh로 설정했다. 하지만, 이후 2021년 프로젝트가 12개에서 6개 모듈(924MW→462MW)로 축소되면서 MWh당 가격이 58\$로 상승했다. 여기에 더해 2023년 초 상세 비용 추정치를 업데이트 한 결과, 전력 목표 가격이 MWh당 89달러로 급등했다. 하지만, 이 89달러 조차도 에너지부의 14억 달러 기여금과 IRA 법안에 따른 30\$/MWh의 보조금을 포함한 수치이기 때문에 실제로는 더 높았을 수 있으며, 이 가격 또한 2022년 기준으로 책정된 것으로 SMR이 완공되는 시기에는 전력 가격이 더 높아질 수도 있다. 목표 가격이 53% 급등한 배경은 프로젝트 추정 건설 비용이 75% 급등하였기 때문인데, kWh당 20,139달러를 기록하며 미국 조지아에서 건설 중인 Vogtle 원자력 발전소 건설 비용 kWh당 약 20,000달러와 거의 유사하다.

Fig. 26: UAMPS-NuScale SMR 목표 전력 가격



Source: IEEFA, 다올투자증권

IV. 미래 주발전원 신재생, 섹터별 현황 점검

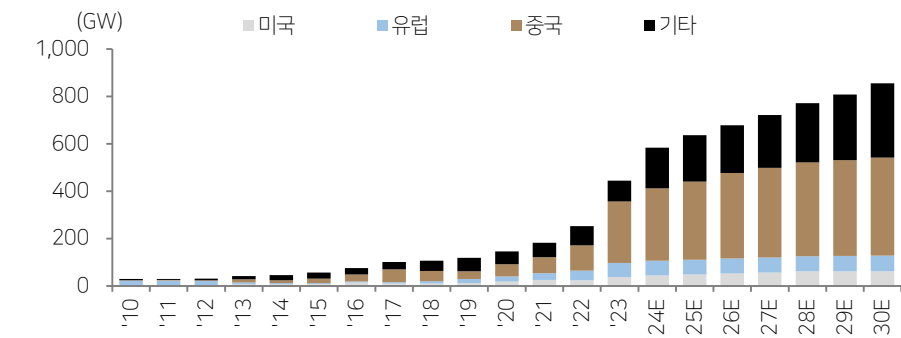
IV-1. 태양광 : 강한 수요, 그보다 더 많은 공급

2024년 글로벌
태양광 설치량
YoY +31.2% 전망

2024년 글로벌 신규 태양광 설치량은 583GW로 전년 대비 약 140GW, +31.2% 증가할 것으로 예상된다. 이는 연초 전망치였던 490GW 대비 약 90GW 이상 상향된 수치로 중국을 위주로 설치량이 대폭 늘어날 것으로 보인다. 2023년부터 이어진 태양광 모듈 공급의 급격한 증가에 따른 가격 하락으로 중국의 태양광 신규 설치량은 300GW를 상회하며 역대 최고치를 기록할 전망이다. 중국을 제외한 지역에서의 설치량은 276GW로 전년 대비 +50.5%의 성장률이 예상된다.

2023년부터 급격하게 증가한 설치량으로 2024년 태양광 발전량은 2,150~2,350TWh으로 예상된다. 이는 2023년 발전량 대비 최소 +30% 이상 증가한 수치로, 탄소 중립을 위해 필요한 연평균 성장률 +26%을 상회하고 있다. 또한, 중동, 북아프리카 등 최신 발전량을 보고하지 않는 국가들에서 대규모 신규 설치를 진행하고 있으며, 가정용 태양광 모듈과 같은 분산형 발전에서도 정확한 발전량 집계가 어렵기 때문에 실제 발전량은 집계된 수치를 넘어설 전망이다.

Fig. 27: 글로벌 태양광 신규 설치량 추이 및 전망



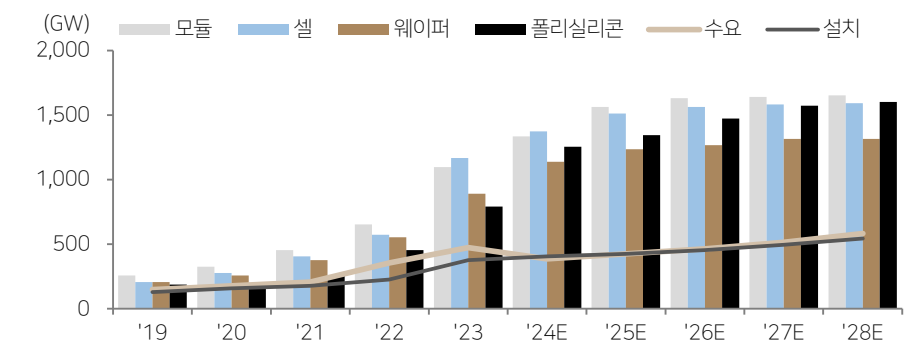
Source: BNEF, 다올투자증권

하지만 강한 수요를
뛰어넘는 공급으로
가격 하락세 지속

한편, 공급 측면에서는 글로벌 태양광 모듈 생산 CAPA가 2022년에 약 80%가 증가하며 약 200GW 이상 추가되었으며, 2023년에도 330GW 증가하며 2024년 생산 능력이 약 800GW에 이르렀다(IEA). 이는 2021년 수준의 3배에 해당하며, 2024년 수요의 약 1.5배 수준이다. 글로벌 공급 업체들의 증설 계획에 따르면, 2024년에는 1,100GW 이상, 2028년에는 1,300GW 이상으로 공급 능력이 확대될 것으로 보인다.

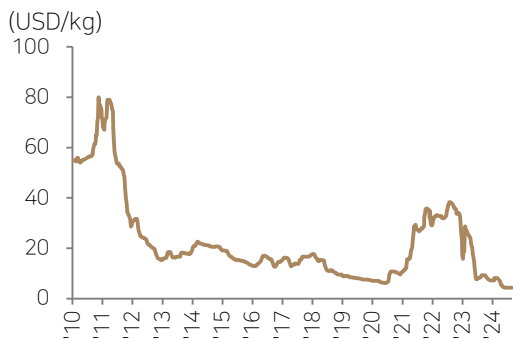
태양광 수요의 높은 성장률에도 불구하고 공급 증설 속도가 더 가팔라지며 가격 하락이 이어지고 있다. 9월 초 현재, 글로벌 폴리실리콘 가격은 4.4\$/kg으로 전년 대비해서도 -53% 하락했으며, 급등 직전인 2020년 7월에 비해서도 -31% 하락했다. 유럽 모듈 가격도 공급 과잉에 따라 지속 하락하며 역대 최저치인 0.12€/kg을 기록했다.

Fig. 28: 태양광 밸류체인별 생산 가능 CAPA vs 글로벌 수요



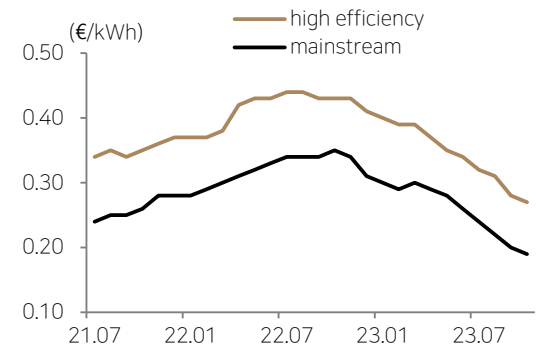
Source: IEA, 다올투자증권

Fig. 29: 폴리실리콘 가격 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 30: 유럽 모듈 가격 추이



Source: pvxchange, 다올투자증권

미국의 태양광 모듈 관세 부과 현황

국내 태양광 기업들에게 가장 중요한 시장은 미국이다. 미국은 2012년 10월 10일부터, 당시 오바마 대통령 재임 시절부터 핵심 부품을 포함한 중국산 태양광 모듈에 대해 수입 관세를 부과해왔다. 2024년 5월 바이든 행정부는 2018년에 제정된 Section 301 조항의 태양광 전지의 관세를 25%에서 50%로 올리기도 했으며, 6월 6일부로 동남아 4개국에서 생산된 태양광 모듈에 대한 관세 유예 조치가 종료되었다. 따라서 이 날짜 이후로는 상무부의 결정에 따라 관세가 부과될 수 있다. 관세부과 개시에 앞서 무관세로 수입된 기존 제품의 경우 180일 이내에 설치를 의무화하며, 관세국경보호청(CBP)을 통해 관리될 예정이다. 한편, 미국 상무부는 동남아 4개국 '결정질 실리콘 태양전지(CSPC)'에 대한 반덤핑/상계관세 조사 개시를 게재했으며, 2024년 10월 예비 반덤핑/상계관세 결정을 발표할 예정으로 예비 결정 이후 최종 관세 부과 여부와 관세율이 확정될 예정이다. 현재 예상되는 덤핑 마진은 캄보디아 125.37%, 말레이시아 81.22%, 태국 70.36%, 베트남 271.28%이다.

Fig. 31: 미국 태양광 관세 정책

기관	정책	유형	제품 범위	지리적 범위	세율	기간
미국 세관 및 국경 보호청	위구르 강제 노동 예방법	수입 금지	모든 제품	신장으로부터 투입된 것으로 의심되거나 강제 노동으로 만들어진 것으로 의심되는 글로벌 수입품	해당 없음	2022년 6월부터
미국 무역 대표부	Section 201	수입 관세	태양광 전지 및 모듈	글로벌, 제한적 예외 적용 (캐나다, 멕시코, 인도네시아, 요르단, 남아프리카 등)	14.25%(2025년 2월까지), 14.0%(~2026년 2월)	2018년 2월~2026년 2월
미국 무역 대표부	Section 301	수입 관세	태양광 전지 및 모듈 등	중국	제품에 따라 7.5~100% 태양광 모듈은 25%	2018년부터
상무부	AD/CVD - 태양광 1	반덤핑 및 상계 관세 명령 ; 반우회 명령	태양광 전지 (모듈로 조립 여부와 관계 없이)	중국; 반우회 국가는 캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남에 적용	회사 및 연도에 따라 다름 (AD : 0~239%, CVD : 3~526%)	2012년 12월부터, 반우회덤핑은 2022년 8월부터
상무부	AD/CVD - 태양광 2	반덤핑 및 상계 관세 명령	태양광 모듈	중국	회사 및 연도에 따라 다름	2015년 2월부터
상무부	AD - 태양광 3	반덤핑 관세 명령	태양광 전지	대만	회사 및 연도에 따라 다름	2015년 2월부터
상무부	AD/CVD - 태양광 4	반덤핑 상계 관세 조사	태양광 전지 (모듈로 조립 여부와 관계 없이)	캄보디아, 말레이시아, 태국, 베트남	아직 미정	2024년 5월 조사 시작, 2025년 관세 명령 예상

Source: CEA, 다올투자증권

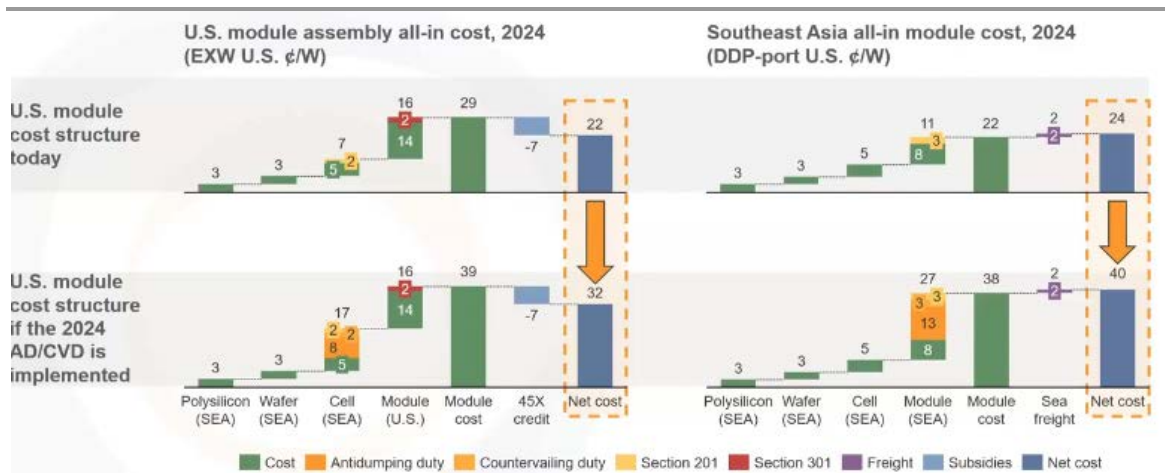
수입 모듈 관세
부과와 IRA
세제혜택으로 미국산
모듈 저렴해질 전망

한편, 바이든 행정부는 지난 8월 12일 결정된 실리콘 태양광 전지(CSPV 셀)에 대하여 수입쿼터(관세 할당량, TRQ)를 기존 연간 5GW에서 12.5GW로 확대했다. 현재 미국 내에서 생산 가능한 셀 규모는 5GW에 불과하기 때문에 모듈 업체들의 생산량을 충족하기 위해서는 대부분의 셀을 수입에 의존할 수 밖에 없기 때문이다. 이는 미국 내 생산 원가를 축소해 주는 역할을 하는데, 이에 더해 IRA 법안 시행을 통해 태양광 제조 업체에 대한 세액 공제도 함께 지원해주고 있다.

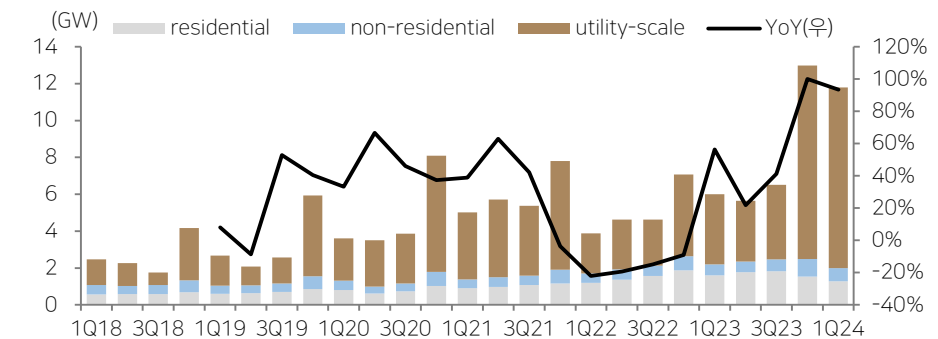
현재 미국산 모듈 생산 원가는 와트당 22센트로 폴리실리콘과 웨이퍼, 셀 가격까지 총 11센트에 더해 Section 201로 부과되는 관세까지 고려하면 총 13센트가 소모되며, 이렇게 수입된 셀을 사용하여 모듈을 제조하는 비용은 14센트가 더해진다. 여기에 미국에서 조립된 모듈이더라도, 사용된 부품이 중국산인 경우 Section 301 관세가 적용되어 와트당 2센트의 관세가 부과될 수 있다. 여기에 IRA 45X 세액공제를 적용하면 와트당 7센트의 세액 공제를 받을 수 있어 총 제조 원가는 22센트로 계산된다. 반면, 향후 수입되는 셀에 대하여 AD/CVD 관세가 부과되게 된다면 10센트가 추가되어 총 32센트로 원가가 증가한다.

하지만, IRA 혜택으로 향후 AD/CVD 관세를 부과받고 수입되는 동남아시아산 모듈 가격보다는 저렴할 것으로 예상되는데, 현재 와트당 24센트로 수입되는 동남아시아 모듈 가격은 향후 ADC 13센트, CVD 3센트가 더해져 미국으로 수입해오는 수입 단가가 와트당 40달러로 증가할 전망이다.

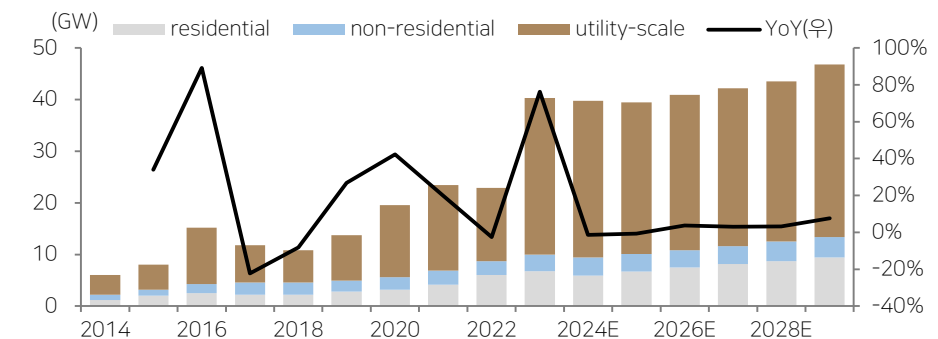
Fig. 32: 반덤핑/상계관세 부과에 따른 미국산 vs 동남아산 모듈 생산 원가 비교



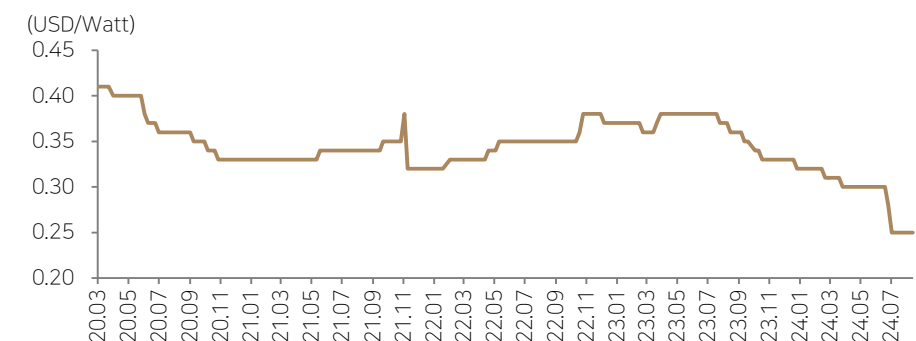
Source: CEA, 다올투자증권

Fig. 33: 미국 수요처별 태양광 설치량 추이

Source: SEIA, 다올투자증권

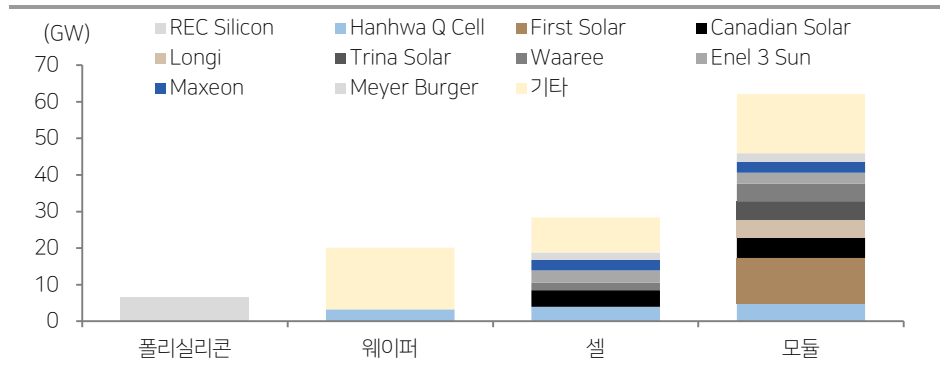
Fig. 34: 미국 수요처별 태양광 연간 설치량 추이 및 전망

Source: CEA, 다올투자증권

Fig. 35: 미국 모듈 가격 추이

Source: CEA, 다올투자증권

Fig. 36: IRA 시행 이후 발표된 미국 내 태양광 제조 시설 증설 CAPA



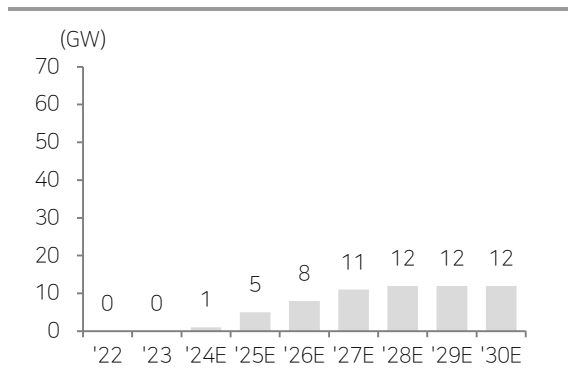
Source: BNEF, 다올투자증권

Fig. 37: 중국 태양광 업체들 미국 내 증설 계획

기업명	발표시기	지역	가동 시기	투자 규모	증설 규모
JA Solar	2023.01	애리조나	4Q23	6,000 만 달러	2GW
Longi Solar	2023.03	오하이오	1Q25	-	5GW
Jinko Solar	2023.04	플로리다	미정	8,100 만 달러	1GW
CSI Solar	2023.06	텍사스	4Q23	2.5 억 달러	5GW
Trina Solar	2023.09	텍사스	2024	2 억 달러	5GW

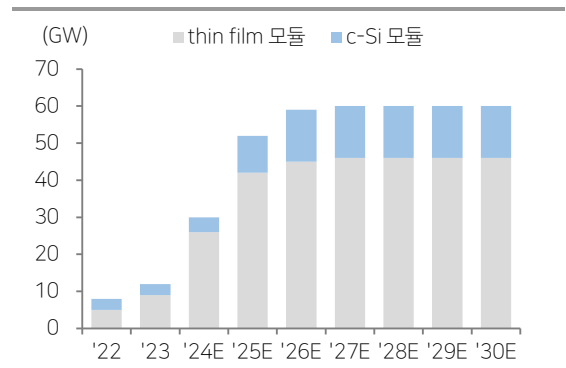
Source: 각 사, PV Magazine, 다올투자증권

Fig. 38: 미국 내 c-Si 셀 제조시설 증설 계획



Source: CEA, 다올투자증권

Fig. 39: 미국 내 모듈 제조시설 증설 계획

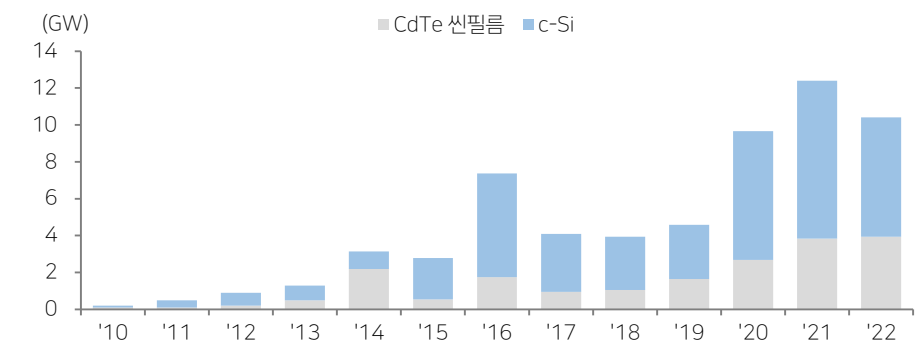


Source: CEA, 다올투자증권

박막형 모듈 설치량 증가하고 있는데, 그 배경은 저렴한 가격

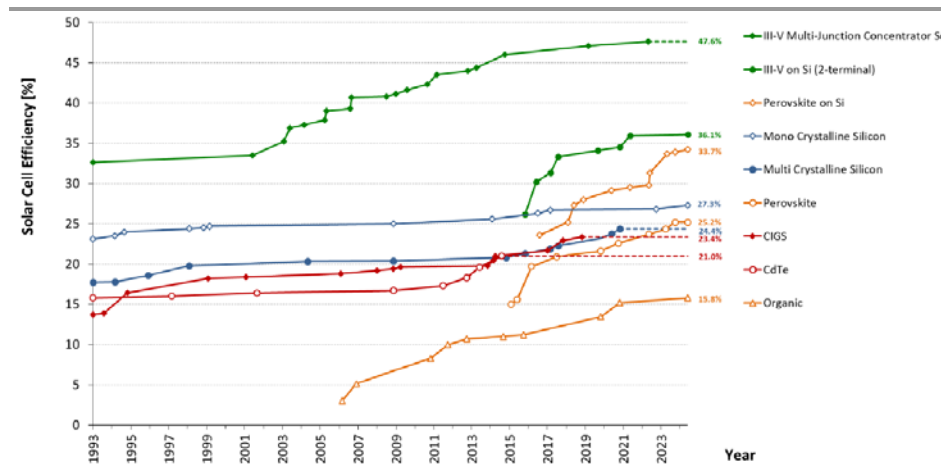
미국 유틸리티 태양광 시장에서의 또다른 논점 중 하나는 박막형 모듈 설치량 증가이다. 박막형 모듈의 효율이 전통적인 실리콘 모듈보다 낮지만, 비용 효율적인 측면에서 발전사업자들은 유틸리티급 프로젝트에서 박막형 설치량을 늘리고 있다. 대표적으로 First Solar가 제조하는 박막형 모듈은 카드뮴 텔루라이드(CdTe)라는 반도체 물질을 재료로 사용한다. CdTe는 기존의 실리콘 웨이퍼보다 얇게 증착할 수 있어 소량의 재료로도 충분한 태양광 모듈을 제작할 수 있으며, 고가의 실리콘을 대체하기 때문에 원가를 절감시킬 수 있다. 또한, CdTe 박막형 모듈은 증착 공정을 통해 제조하며, 이 공정은 연속적으로 진행될 수 있어 제조 과정에서 시간을 단축시킬 수 있다. 반면, 전통적인 실리콘 태양광 모듈은 웨이퍼 제조, 절단, 세척, 도핑, 고온에서의 결정화 등 여러 복잡한 단계를 거치기 때문에 많은 시간과 에너지를 필요로 한다.

Fig. 40: 미국 모듈 종류에 따른 유틸리티 태양광 설치량



Source: CEA, 다올투자증권

Fig. 41: 태양광 셀 기술별 효율 추이



Source: Fraunhofer, 다올투자증권

IV-2. 풍력 : 비용 상승으로 인한 발주 축소 vs 정부의 공격적인 목표

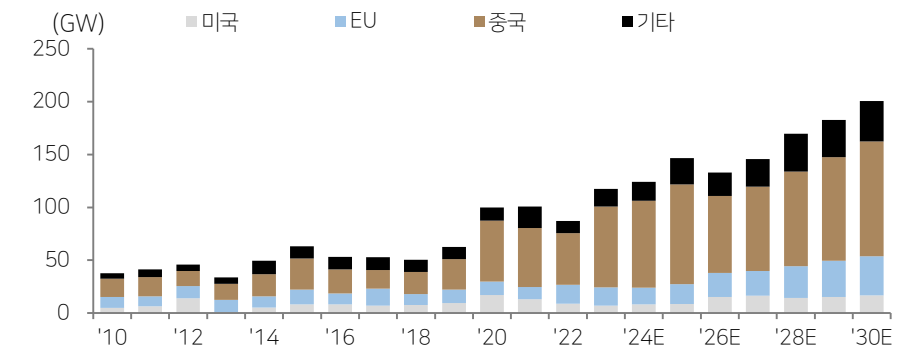
글로벌 풍력 설치량
2024년보다
2025년 더 가파른
성장 예상

2024년 글로벌 신규 풍력 신규 설치량은 124GW로 전년 대비 약 7GW, +5.7% 증가할 것으로 예상된다. Covid-19 팬데믹 기간 동안 부품 공급 차질 및 공사 지연 등의 이슈로 프로젝트가 제대로 진행되지 못해 올해 완공 후 신규 설치가 완료되는 규모가 적다. 대신, 2022년 이후 증가했던 신규 발주들의 공사들이 완료되는 2025년에는 신규 설치량이 147GW로 약 20GW 이상 증가할 전망이다.

높은 비용과
낮은 전력 가격으로
풍력 신규 발주
더뎠고 있음

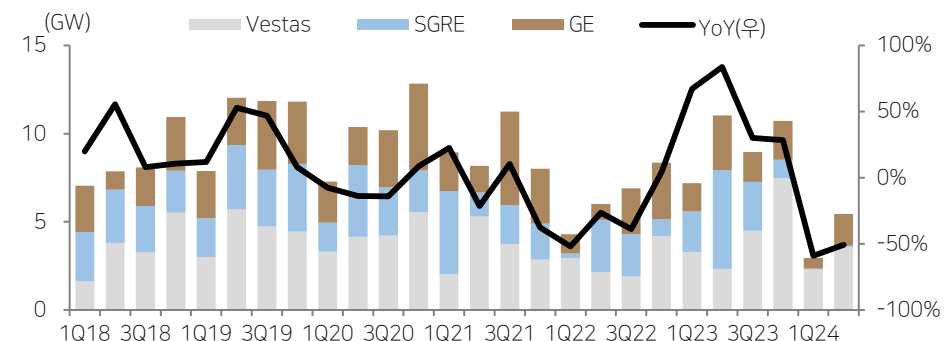
한편, 중국을 제외한 글로벌 지역에서의 풍력 프로젝트 수주를 받고 있는 풍력 터빈 3사의 신규 수주 추이는 2023년 평년 수준을 회복하는 듯하다 2024년 다시 한 번 큰 하락세를 보이고 있다. 이는 많은 주요 전력 기업들이 높은 비용과 낮은 전력 가격으로 인해 풍력 발전 개발 목표를 낮추거나 발주를 미루고 있기 때문이다. 실제로 유럽 최대 해상풍력 개발기업인 Orsted는 비용 상승으로 인해 미국 뉴저지에서 개발 중이었던 2.248MW 규모의 해상풍력 프로젝트 2건을 중단하기도 했다.

Fig. 42: 글로벌 풍력 신규 설치량 추이 및 전망



Source: BNEF, 다올투자증권

Fig. 43: 풍력 터빈 3사 신규 수주 추이



Source: 각 사, 다올투자증권

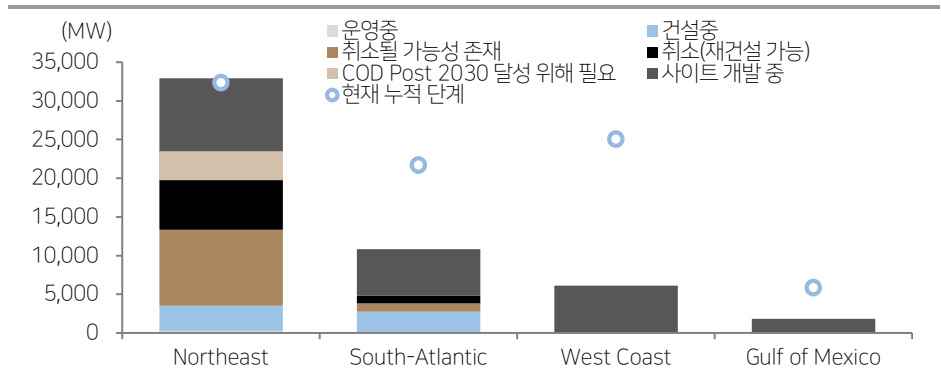
미국은 해상 풍력 개발을 확대하고자 함

한편 미국 정부는 2030년까지 미국 동부 연안에 수십GW 이상의 해상풍력을 설치할 계획이다. 현재 미국에서 가동 중인 해상풍력은 250MW이며, 건설 중인 용량은 5GW에 달한다. 2024년 4월 기준으로 총 10GW 이상의 용량이 건설 허가를 취득하였으며, DOE는 추가로 향후 몇 년 안에 5~10GW 용량이 최종투자결정(FID)을 발표하고 착공할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 부유식 해상 풍력 설치에 적극적

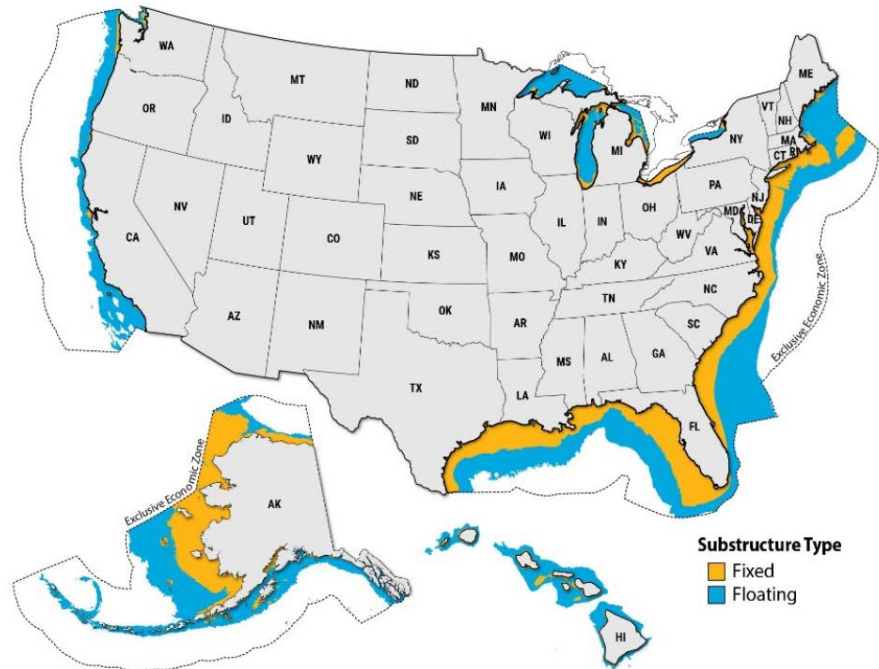
미국은 특히 부유식 해상풍력 설치에 적극적인데, 미국 내 해상풍력을 설치할 수 있는 잠재력을 가진 약 3분의 2는 고정식 해상풍력을 설치하기에는 수심이 매우 깊기 때문이다. 부유식 기술을 이용하면 수심이 200피트 이상인 지역에서 해상풍력 보급이 가능하며, 미국 서부 캘리포니아와 메인만을 포함한 주요 지역에서 이용할 수 있다. 장기적으로는 동서 해안, 대호수, 멕시코만 전역의 전력 수요를 충족할 수도 있는 기술이다. 현재 부유식 풍력은 상업화 이전 단계에서 상업화 단계로 전환되고 있다.

Fig. 44: 미국 해상풍력 프로젝트 파이프라인



Source: DOE, 다올투자증권

Fig. 45: 미국 해안별 해상풍력 설치 형태



Source: DOE, 다올투자증권

Fig. 46: 고정식 해상풍력과 부유식 해상풍력 비교

	고정식	부유식
수면 깊이	200ft 보다 얇음	200ft 보다 깊음
비용	현재 \$130-150/MWh 2030 년까지 \$100/MWh 까지 낮추는 것이 목표	현재 고정식보다 비쌌, 장기적으로는 더 저렴해지는 것이 목표
기술 성숙도	상업적 프로젝트 이미 대규모로 진행 중 (70,000MW 이상 설치)	상업적 프로젝트 아직 진행되지 않음 (250MW 수준 설치)
지역 후보	미국 동해안, 멕시코 만, 거대 호수 등	미국 전체 호수 및 바다 등

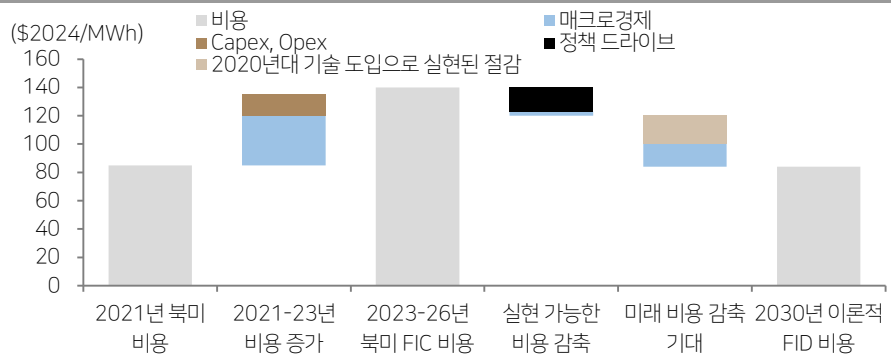
Source: DOE, 다올투자증권

항상 문제로 꼽히는 해상풍력 경제성

하지만 항상 해상풍력의 발목을 잡는 것은 경제성이다. 프로젝트별 차이는 있으나 미국 해상풍력 프로젝트의 LCOE는 2021년 약 85\$/MWh→2023년말 140\$/MWh로 상승하였다. 이는 인플레이션, 금리인상, 공급망 제약, 일정 지연 등의 여러 요인이 복합적으로 작용된 결과인데, 전력 조달과 최종투자결정(FID)이 발표되기 이전에 이러한 문제들이 발생한 2023~2026년 FID를 목표했던 프로젝트들은 해상풍력 비용이 최종구매계약(offtake) 가격을 상회하면서 다수의 계약이 파기되거나 가격 재협상에 돌입하는 등의 문제에 직면해있다.

따라서 현재 주정부와 풍력 발전 전기를 필요로 하는 산업에서는 관련 정책 지원, 최종구매계약(offtake) 가격 인상 등을 통해 해상풍력 프로젝트의 안정화를 이루고자 한다. 공급망 확보 및 선제적인 송전망 계획 등을 통해 비용 감축을 이루고자 하는데, DOE의 연구 결과에 따르면 이러한 노력들로 2030년 이후에 FID에 도달하는 프로젝트의 LCOE는 84\$/MWh까지 하락할 수도 있다.

Fig. 47: 미국 해상풍력 LCOE 전망



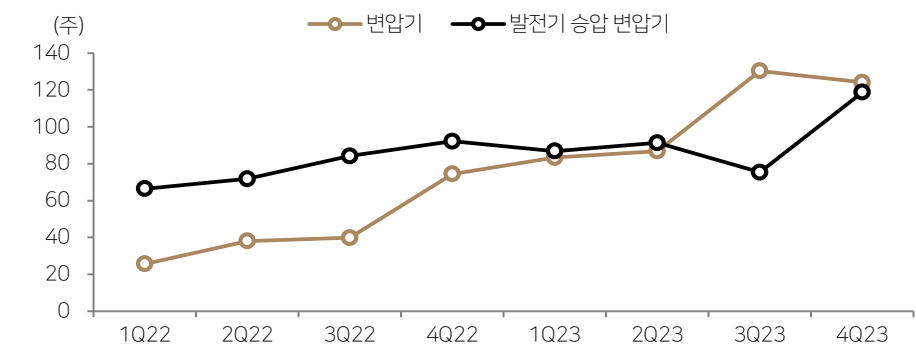
Source: DOE, 다올투자증권

IV-3. 끝이 안보이는 쇼티지, 초고압변압기

변압기 리드타임
2021년 약 50주
→2024년 120주로
증가

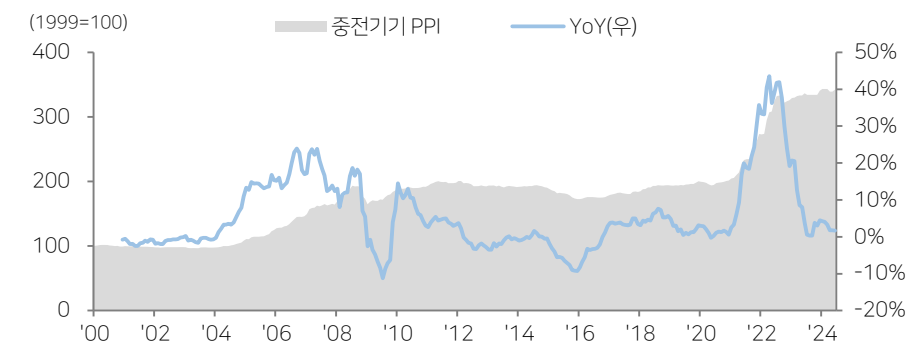
2022년 이후 수요가 가장 급격히 증가한 부문은 변압기라 해도 무방하다. Covid-19 기간 동안 변압기 제조에 차질을 겪은 이후, 이 영향이 현재까지 공급 부족으로 이어지고 있다. 현재 변압기를 주문하는 전력 유틸리티나 발전 사업자들은 변압기 배송을 받기까지 2년에서 최대 4년까지 기다려야 할 수도 있다. 현재 미국에 기반을 둔 한 대형 변압기 제조 시설은 새로운 변압기 주문에 대해 5년의 대기 시간을 발표하기도 했다. Wood Mackenzie에 따르면 변압기의 리드 타임은 지난 2년동안 증가해왔으며, 2021년 약 50주에서 2024년 평균 120주로 증가했다고 밝혔다. 특히, 변전소용 대형 변압기의 리드타임은 80주에서 최대 210주까지 늘어난 것으로 나타났다. 또한, 공급 부족이 지속되며 변압기 가격도 급등했는데, 변압기 PPI 추이를 보면 변압기 가격은 Covid-19 기간 이후 약 80% 상승했다.

Fig. 48: 미국 대형 변압기 주문 리드타임



Source: NIAC, WoodMackenzie, 다올투자증권

Fig. 49: 미국 중전기 PPI 지수 추이



Source: Fred, 다올투자증권

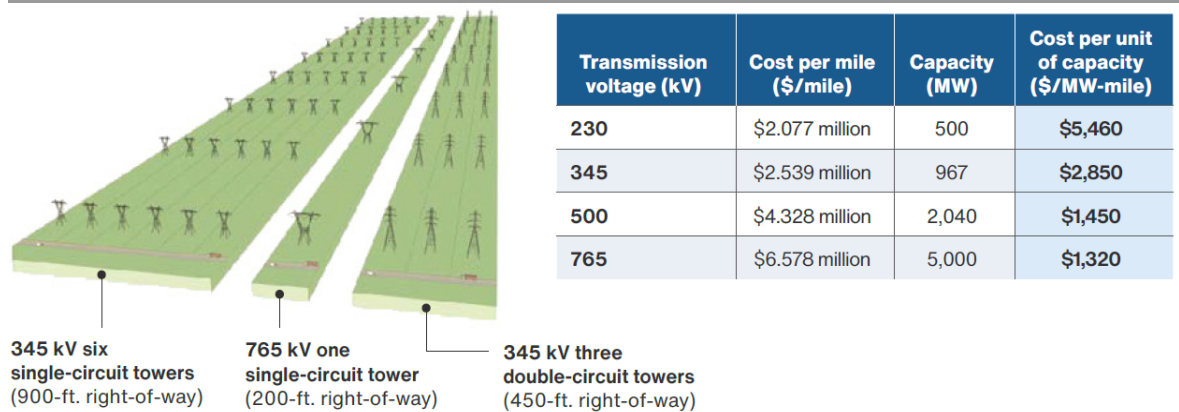
미국 뿐만 아니라 유럽, 중동에서의 수요 증가도 이어짐

미국 뿐만 아니라 유럽, 중동 등 글로벌 국가들은 증가하는 전력 수요에 따른 그리드 혼잡, 노후화된 장비, 극단적인 날씨 등으로 전력망은 최대 부하조차 전송하는 데 어려움을 겪고 있다. 여기에 대규모 데이터센터와 같은 전기 집약적 산업이 새롭게 추가되며 부하 증가가 더해지고 있어 그리드 혼잡은 더욱 심화될 전망이다. 이러한 이유로 대규모 전력망 확장 작업을 진행하고 있는데, 이에 필수적인 작업이 고전압 송전망 확충이다.

고전압 송전의 필요성

고전압 송전은 소비자에게 에너지를 전달하는 비용을 대폭 감소시켜준다. 예를 들어 765kV 송전선은 230kV 송전선보다 10배 더 많은 에너지를 용량 단위당 4분의 1 비용으로 전달할 수 있다. 게다가, 고전압 송전선이 저전압 송전선 대비 더 많은 면적을 필요로 하지 않기 때문에 부지 선정 및 허가 문제를 해결하는 데 도움이 될 수도 있기 때문에 향후 건설되는 신규 송전망은 고전압 위주로 설치되는 것이 비용 측면에서도 유리하다.

Fig. 50: 고전압 송전이 유리한 이유



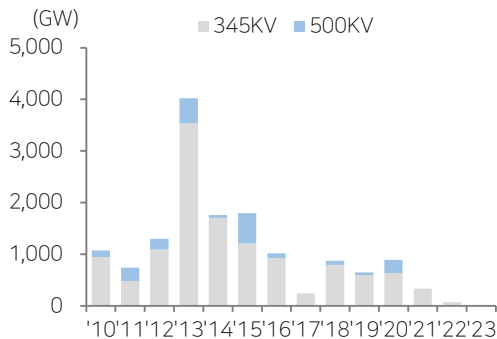
Source: EFI Foundation, 다올투자증권

아직도 부족한 미국 고전압 송전 인프라

미국 연방 에너지 규제 위원회(FERC)에 따르면, 미국은 매년 약 200~250억 달러 규모의 투자를 송전 분야에 집행하고 있지만, 이러한 투자 중 극히 일부 만이 안정적인 전력망을 구축할 수 있는 고전압, 고용량 송전선 구축에 사용되고 있다. 대부분의 투자가 개별 유틸리티 서비스 지역 내에서 운영되는 저전압 송전 및 배전, 새로운 발전소를 메인 전력망에 연결하는 개인 소유의 선로 등에 투입되고 있는 것으로 보여진다. 실제로 2023년 미국 송전 규모는 사상 최고치를 기록했지만, 신규 고전압 송전망 건설은 매우 저조한 수치를 보였다. 2010년부터 2014년까지 연평균 1,700마일의 새로운 고전압 송전선이 건설되었으나, 2015년부터 2019년까지는 연평균 925마일로 감소했고, 2020년부터 2023년까지는 연평균 350마일로 더욱 줄어들었다. 2023년에는 단 55마일의 고전압 송전선이 건설되었다. FERC에 따르면 2024년 1월부터 5월까지 고전압 송전선은 125마일만 새로 건설되었으며, 이는 캘리포니아와 애리조나를 연결하는 500kV Delaney-Colorado 프로젝트 완료에 따른 것이다.

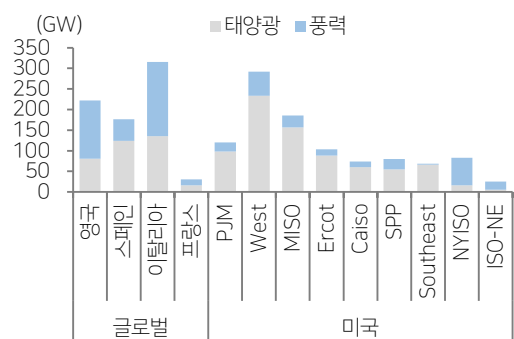
문제는 송전망 부족으로 인해 새로운 발전 프로젝트 개발이 방해받고 있다는 것이다. 이러한 문제는 특히 기존 전력망과 부하 중심지에서 멀리 떨어져 있는 경우가 많은 재생에너지 발전소에 더 심각하게 나타난다. 현재 미국 내 송전망 연결을 위해 대기하고 있는 재생에너지 발전소 규모는 약 600GW에 이른다.

Fig. 51: 고전압(345kV 이상) 송전망 건설 규모



Source: Grid Strategies, 다올투자증권

Fig. 52: 미국 송전망 연결 대기 중인 발전소 규모

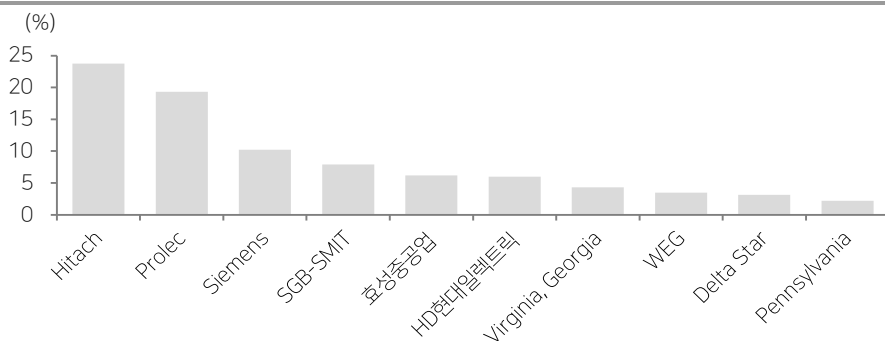


Source: BNEF, 다올투자증권

따라서 공급 부족은 더욱 심화될 전망

결국 현재의 공급 쇼트지에도 불구하고 앞으로 주문이 나올 프로젝트는 더 많이 남아있어, 공급 부족은 더욱 심화될 전망이다. 이에 각 업체들은 증설을 검토, 일부 진행 중에 있으나 정책적인 지원이 더 필요한 상황이다. 미국에서 사용되는 대형 전력 변압기의 약 80%가 수입되고 있으며, 변압기 제조에 높은 초기 비용과 숙련된 노동력이 요구되는 것을 고려할 때, 인센티브가 없다면 미국 내 증설을 각 업체들이 공격적으로 진행하기는 어려운 상황이다. 바이든 대통령은 2022년 6월 미국 내 변압기 제조 업체들이 생산을 늘릴 수 있도록 돕기 위해 국방물자생산법 (DPA, Defense Production Act)을 발동하는 행정 명령에 서명했으나 IRA의 제조업 세액 공제(45X, 48C)에 변압기 산업은 명시되지 않았고, 2022년 말 종합 세출 법안에도 변압기 제조를 위한 자금은 포함되지 않았다.

Fig. 53: 미국 내 변전소 및 발전기 승압 변압기 점유율



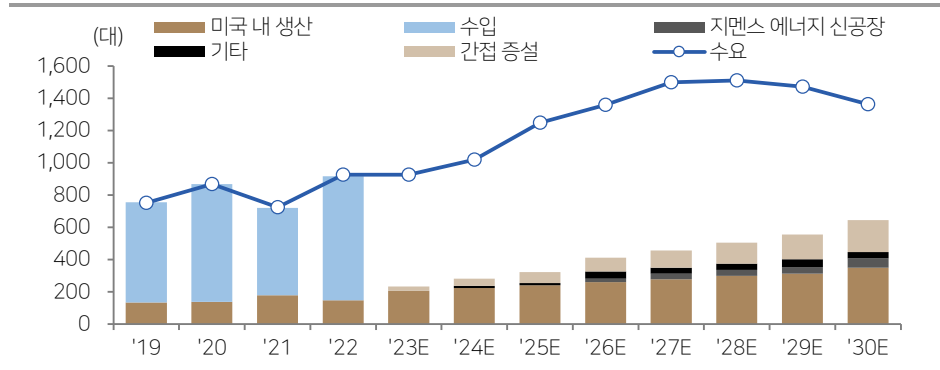
Source: WoodMackenzie, 다올투자증권

Fig. 54: 미국 내 변압기 제조업체 증설 계획

기업명	북미 생산시설 보유 여부	증설 계획
Hitachi	o	- Varennes 변압기 공장, 캐나다 몬트리올 공장 업그레이드 위해 1억 달러 이상 투자 발표 - 독일 Bad Honnef 변압기 공장 업그레이드 위해 3,200만 유로 투자 발표
효성중공업	o	- 베트남에 20억 달러 추가 투자 발표
SGB-Smit	o	- 부채 만기 45개월 연장, 새로운 자금 확보 중
HD 현대일렉트릭	o	- 알라바마 스마트 팩토리 구축, 생산 60% 확대 위해 3,300만 달러 투자 계획
Siemens	o	- 노스캐롤라이나에 1.5억 달러 투자 발표, 2026년 양산 예정
WEG	o	- 워싱턴에 1,000만 달러 투자해 새로운 시설 개설 - 향후 3년간 브라질, 멕시코, 콜롬비아에서 2억 3,600만 달러 투자 발표 - 생산 50% 확대
Prolec	o	- 멕시코 몬테레이에 8,500만 달러 투자 발표 - 새로운 증설은 다 미국 유틸리티 고객에게 할당될 예정

Source: WoodMackenzie, 다올투자증권

Fig. 55: 미국 변압기 수급 추이 및 전망



Source: 각 사, BNEF, 다올투자증권

Fig. 56: 미국 주요 전력망 프로젝트

지역	프로젝트	승인시기	송전거리	kV	투자규모 (bn USD)
CAISO	CAISO Transmission Plan – multiple projects	2023	~460	Varies	7.3
ERCOT-Southeast	Southern Spirit	2009	400	500	2.5
MISO	L RTP Tranche 1	2022	2,000	345	10.3
	SOO Green	2019	349	525	4.0
MISO-SPP	JTIQ Projects	2022	395	345	1.9
New England	Aroostook Renewable Energy Gateway	2022	140	345	2.9
	NE Clean Power Link	2013	150	320	1.6
New York	Clean Path New York	2021	175	400	3.5
	Empire State Connector	2017	265	320	1.5
	Champlain Hudson	2010	330	300	6.0
	Public policy transmission	2019	100	345	1.2
Northwest	Boardman to Hemingway	2007	290	500	1.2
	Greenlink West	2020	351	525	1.6
	TransWest Express	2007	730	600	3.0
	Colorado's Power Pathway	2021	560	345	1.7
	Gateway South	2007	400	500	1.9
	Gateway West	2007	1,000	500	2.9
PJM	Atlantic Shores 1 (South)	2019	99	275	1.1
	Coastal Virginia Offshore Wind	2016	71	230	1.8
	State Agreement Approach: NJ Offshore Wind	2022	~100	Varies	1.1
Southwest	Riosol	2006	550	500	1.3
	SunZia	2006	550	500	3.0
SPP	Clean Line	2009	500	600	1.2
	Grain Belt Express	2010	800	600	7.0
	STEP Projects	2023	817	Varies	2.2
Total			11,582		73.7

Note: 음영 프로젝트는 현재 건설 중인 프로젝트

Source: ACEG, 다올투자증권

이 페이지는 편집상 공백입니다.



V. 종목별 투자의견

HD현대일렉트릭 (267260) _ Top Picks

효성중공업 (298040) _ Top Picks

한화솔루션 (009830)

씨에스윈드 (112610)

HD현대일렉트릭 (267260)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY		유지
적정주가	500,000		유지
Earnings			유지

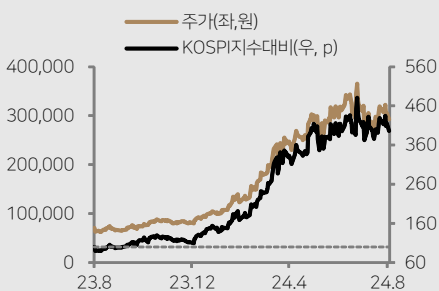
Stock Information

현재가 (9/3)	281,000원
예상 주가상승률	77.9%
시가총액	101,292억원
비중(KOSPI내)	0.46%
발행주식수	36,047천주
52주 최저가 / 최고가	62,600 - 365,500원
3개월 일평균거래대금	1,577억원
외국인 지분율	34.1%
주요주주지분율(%)	
에이치디현대 (외 5인)	38.9
국민연금공단 (외 1인)	8.0
현대일렉트릭우리카주(외 1인)	5.0

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	11.4	18.1	14.2
PBR(배)	3.0	6.8	4.7
EV/EBITDA(배)	9.5	12.8	10.1
배당수익률(%)	1.2	0.4	0.4

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	2.2	125.9	345.3	241.8
KOSPI 대비 상대수익률(%)	2.6	125.0	341.4	241.5

Price Trend



DAOL 다올투자증권

업황과 호실적을 계속 즐기자

Issue

전력 기기 공급 부족 업황에 따른 동사 영향 점검

Pitch

미국부터 시작된 변압기 가격 인상이 유럽/중동 등 글로벌로 확대되고 있음. 글로벌 강한 수요에 따라 경쟁 업체들의 증설도 이어지는 중. 높은 가격과 긴 리드타임이 여전히 유지되고 있어 강한 시장 수요를 뒷받침해주고 있음. 높은 수익성, 3년치 이상의 잔고를 바탕으로 동사의 추가 증설도 진행될 가능성 높다고 판단. 지금은 업황과 호실적을 즐길 시기. 업종 Top pick 및 적정주가 50만원 유지

Rationale

- 3Q24 매출액 8,820억원(QoQ -3.8%, YoY +27.0%), 영업이익 1,739억원(OPM 19.7%, QoQ -17.2%)로 호실적 이어질 전망. 매출 조기인식 및 계절성 이슈로 전분기 대비 매출 소폭 감소할 것으로 보이나, 가격 효과가 반영되며 전년 동기 대비 +20% 이상의 성장세 지속될 전망
- 2Q24 수주잔고의 59.6%가 북미향 프로젝트로 향후 매출 인식 본격화되며 수익성 상승 여력 여전히 존재. 현재 북미 시장은 납기일이 장기화되고 있어 2027~2028년 프로젝트들에 대해 수주 진행 중
- 이제는 북미 시장 뿐만 아니라 유럽에서의 수주도 이어가고 있는 상황. 동사는 최근 스웨덴 전력회사와 415kV급 초고압 변압기 5대에 대한 공급 계약 체결. 이는 2029년까지 납품할 예정

Earnings Forecasts

(단위: F_UNIT,%)

	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
매출액	1,806	2,104	2,703	3,608	4,250	4,948	5,281
영업이익	10	133	315	753	934	1,106	1,183
EBITDA	53	180	368	816	1,012	1,195	1,283
지배순이익	(34)	162	259	559	713	844	903
순차입금	182	392	540	285	68	(477)	(1,155)
매출증가율	(0.3)	16.5	28.4	33.5	17.8	16.4	6.7
영업이익률	0.5	6.3	11.7	20.9	22.0	22.4	22.4
순이익률	(1.9)	7.7	9.6	15.5	16.8	17.1	17.1
EPS증가율	적지	흑전	59.5	115.7	27.5	18.4	6.9
ROE	(5.1)	22.1	27.7	42.9	37.7	32.1	26.1

Note: K-IFRS F_IFRSGB_1 기준 / Source: 다올투자증권

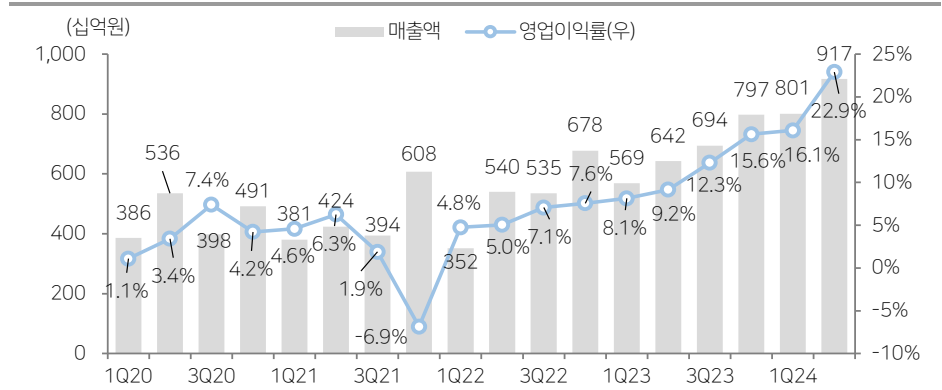
Fig. 57: HD현대일렉트릭 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원)

(십억원)	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
매출액	801.0	916.9	882.0	1,008.4	877.7	1,097.0	984.9	1,290.5	2,702.8	3,608.4	4,250.1
YoY(%)	40.9%	42.7%	27.0%	26.5%	9.6%	19.6%	11.7%	28.0%	28.4%	33.5%	17.8%
전력기기	317.4	377.6	372.9	574.9	404.5	521.6	431.2	696.1	1,216.9	1,642.8	2,053.5
회전기기	142.5	140.1	137.2	152.0	137.8	147.5	152.3	168.5	468.7	571.8	606.1
배전기기	238.5	254.2	221.5	106.1	187.3	241.3	215.5	258.2	607.6	820.3	902.3
해외+조정	102.6	145.0	150.4	175.5	148.0	186.6	185.8	167.7	409.6	573.5	688.2
영업이익	128.8	210.0	173.9	240.5	154.9	272.3	193.0	314.1	315.2	753.2	934.4
YoY(%)	20.3%	29.7%	11.0%	30.6%	22.1%	16.2%	19.4%	17.9%	136.9%	139.0%	24.0%
OPM(%)	16.1%	22.9%	19.7%	23.8%	17.7%	24.8%	19.6%	24.3%	11.7%	20.9%	22.0%
세전이익	122.7	209.4	162.1	234.5	150.6	272.6	199.8	308.6	310.5	728.7	931.6
YoY(%)	226.4%	340.8%	143.0%	47.7%	22.7%	30.2%	23.3%	31.6%	89.4%	134.7%	27.8%
순이익	93.4	161.2	124.8	180.5	115.9	209.8	153.8	237.6	259.5	559.9	717.1
YoY(%)	224.1%	331.0%	129.8%	29.9%	24.1%	30.2%	23.3%	31.6%	60.1%	115.8%	28.1%
지배주주순이익	94.0	161.5	124.0	179.4	115.2	208.6	152.9	236.2	259.2	558.9	712.8

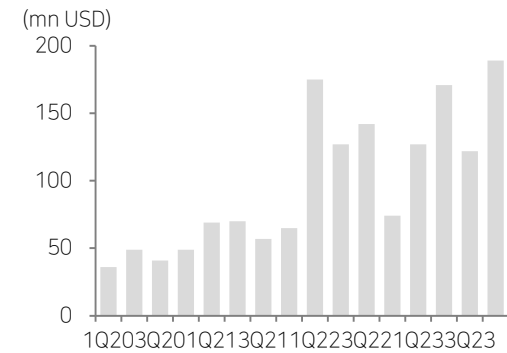
Source: 다올투자증권

Fig. 58: HD현대일렉트릭 실적 추이



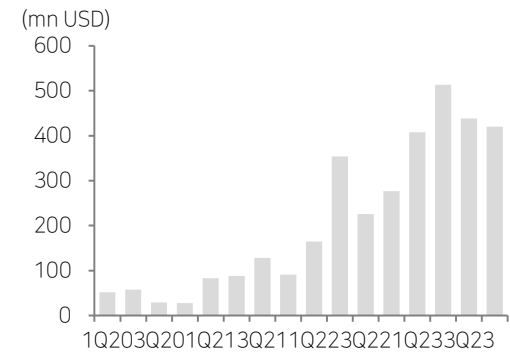
Source: KITA, 다올투자증권

Fig. 59: HD현대일렉트릭 중동 수주 추이



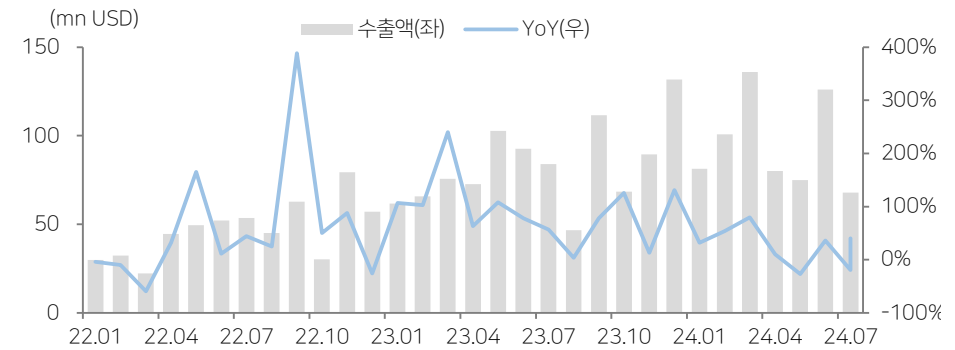
Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

Fig. 60: HD현대일렉트릭 미국 수주 추이



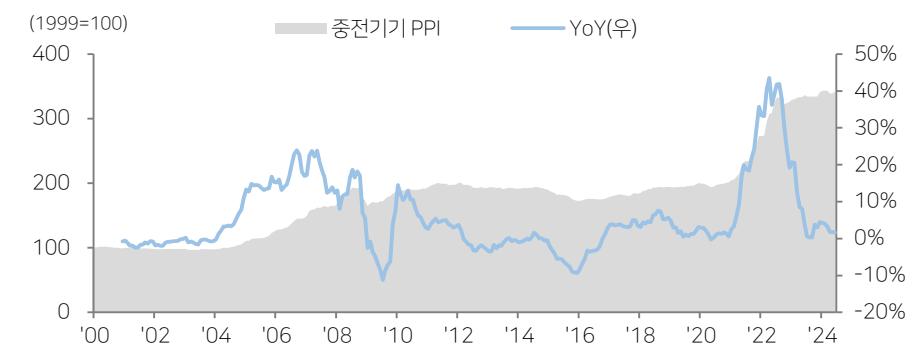
Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

Fig. 61: 국내 전력기기 수출 추이



Note: 8월은 잠정치 숫자임
Source: KITA, 다올투자증권

Fig. 62: 미국 중전기 PPI 지수 추이



Source: Fred, 다올투자증권

Fig. 63: 전력기기 Peer Valuation

기업명	국가	시가총액 (MN USD)	수익률					PER		PBR		ROE		EV/EBITDA	
			1W	1M	3M	6M	YTD	2024E	2025E	2024E	2025E	2024E	2025E	2024E	2025E
Eaton Corp PLC	미국	122,188.8	2.3	9.5	-5.4	4.5	27.5	28.6	25.8	6.3	5.8	21.1	22.2	22.4	20.3
Vertiv Holdings Co	미국	31,148.5	5.7	19.5	-13.6	17.7	72.9	33.5	26.0	15.9	14.5	49.0	60.5	21.4	17.5
nVent Electric PLC	영국	11,296.0	0.8	5.5	-14.5	-1.1	15.0	20.8	18.8	3.3	3.3	16.0	15.7	14.5	13.4
Super Micro Computer Inc	미국	25,630.2	-28.6	-29.9	-43.2	-51.7	54.0	18.4	12.8	4.7	3.5	38.3	35.8	15.5	9.5
Siemens AG	독일	151,613.6	2.6	8.6	-3.8	-5.5	0.9	16.2	15.2	2.7	2.5	16.9	16.8	13.0	12.1
Schneider Electric SE	프랑스	147,438.5	2.7	13.8	2.3	10.4	27.4	27.8	24.6	4.5	4.1	16.7	17.2	18.5	16.6
ABB Ltd	스위스	107,140.2	2.7	9.9	-1.3	20.6	31.7	25.1	23.2	7.0	6.1	28.5	27.3	17.3	15.7
Hitachi Ltd	일본	114,349.4	6.8	16.4	8.6	39.1	76.9	29.8	25.3	3.2	2.8	11.0	11.2	14.1	12.7
Quanta Services Inc	미국	40,534.8	0.7	14.2	1.2	14.2	27.5	31.9	28.3	5.8	5.1	14.9	15.7	19.4	16.7
GE Vernova Inc	미국	55,235.2	9.7	22.0	18.0	n.a	n.a	41.7	32.6	5.0	4.4	17.5	15.1	22.6	16.3
Mitsubishi Electric Corp	일본	35,442.1	6.7	11.3	-11.2	0.7	22.4	19.3	16.4	1.5	1.3	8.1	8.1	9.0	8.1
WEG SA	브라질	39,120.8	-3.2	5.1	40.2	40.4	41.8	37.5	32.4	10.6	9.1	29.8	29.6	26.9	23.3
Hubbell Inc	미국	21,468.1	3.7	9.2	3.7	3.9	21.6	24.4	22.6	6.7	5.7	26.0	24.6	17.5	16.2
Powell Industries Inc	미국	2,007.2	-13.1	9.1	-2.3	-7.0	89.4	14.1	15.4	4.3	3.3	35.5	27.6	9.1	10.6
NARI Technology Co Ltd	중국	28,605.2	8.7	7.1	10.7	8.8	13.5	25.2	22.0	4.0	3.6	16.2	16.9	19.3	17.0
TBEA Co Ltd	중국	8,854.6	2.4	-6.7	-15.2	-17.0	-9.6	8.7	7.4	0.9	0.8	9.7	11.0	7.8	7.0
Sieyuan Electric Co Ltd	중국	7,390.8	7.8	5.0	-7.2	17.4	30.5	25.9	20.9	4.3	3.7	17.4	18.3	20.5	16.4
China XD Electric Co Ltd	중국	5,172.1	10.6	1.3	5.9	33.0	45.6	30.3	21.2	1.6	1.5	5.5	7.4	17.2	12.9
Henan Pinggao Electric Co Ltd	중국	3,626.9	3.9	-4.9	33.5	32.7	49.9	22.1	18.0	2.3	2.1	10.9	12.1	13.7	11.5
Huaming Power Equipment Co Ltd	중국	2,284.7	2.4	-7.1	-18.4	7.8	28.5	24.3	20.1	4.5	4.2	18.7	21.0	18.8	15.5
Sumitomo Electric Industries L	일본	13,416.4	6.2	11.8	-4.3	10.5	37.3	14.6	12.3	0.9	0.8	6.4	7.1	6.5	5.9
Fuji Electric Co Ltd	일본	8,852.6	2.4	19.0	-8.3	-6.1	42.6	17.7	15.2	2.2	1.9	12.7	12.7	9.0	7.9
Daihen Corp	일본	1,170.2	6.4	2.9	-21.3	-18.1	3.4	10.1	13.1	1.3	1.1	13.6	8.9	11.2	10.4
Takaoka Toko Co Ltd	일본	206.1	2.7	-0.1	-12.7	-23.7	-12.1	8.2	10.6	0.5	0.5	6.4	4.7	n.a	n.a
Aichi Electric Co Ltd	일본	285.1	3.9	4.5	10.2	9.8	19.8	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Fortune Electric Co Ltd	대만	5,649.1	-7.2	-4.5	-0.3	29.0	112.3	39.7	26.3	20.6	13.9	58.4	61.3	33.1	21.5
HD Hyundai Electric Co Ltd	한국	7,563.8	-9.2	2.2	-3.4	125.9	241.8	20.1	15.1	6.7	4.7	39.3	36.4	13.7	10.8
LS Electric Co Ltd	한국	3,405.1	-8.5	-10.5	-28.6	137.1	107.7	17.0	14.2	2.4	2.1	14.8	16.3	10.0	8.6
Hyosung Heavy Industries Corp	한국	1,991.4	-4.5	2.0	-33.0	48.6	76.7	15.1	10.0	2.2	1.8	14.6	19.7	9.8	7.5
Hammon Power Solutions Inc	캐나다	1,103.4	10.8	15.6	13.7	5.3	53.3	20.7	16.7	5.2	4.3	n.a	n.a	11.4	10.3
Iljin Electric Co Ltd	한국	694.0	-11.4	-9.6	-30.9	86.5	83.2	13.9	9.3	1.8	1.5	15.0	17.6	8.8	6.3
Cheryong Electric Co Ltd	한국	653.7	-7.0	-20.9	-25.5	160.1	171.8	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Bharat Heavy Electricals Ltd	인도	11,907.2	-3.6	-4.8	-7.8	21.7	48.3	n.a	122.8	3.7	4.1	0.1	3.3	491.2	78.2
CG Power & Industrial Solution	인도	12,564.4	-5.4	-5.7	0.6	46.0	51.9	123.3	96.1	41.2	27.9	38.0	32.5	90.4	70.2
Bharat Bijlee Ltd	인도	712.8	-0.8	8.7	16.0	78.2	119.1	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Kirloskar Electric Co Ltd	인도	158.1	-3.3	-14.3	9.2	60.4	80.5	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Prysmian SpA	이탈리아	20,912.5	3.6	12.6	6.5	39.0	55.4	19.4	16.3	3.7	3.2	20.9	20.8	10.7	8.9
Fujikura Ltd	일본	8,616.6	10.4	56.8	38.2	129.4	291.9	25.8	18.9	3.7	3.1	15.8	17.7	14.6	10.7
Nexans SA	프랑스	5,824.7	3.5	6.9	8.7	25.9	51.9	16.3	14.8	2.8	2.4	18.1	17.2	7.9	7.3
Ningbo Orient Wires & Cables C	중국	4,721.1	10.0	-1.9	2.8	25.5	14.3	26.1	17.8	4.6	3.8	17.7	21.8	20.9	14.1
Hengtong Optic-electric Co Ltd	중국	5,047.2	18.1	-5.5	-0.1	16.3	21.9	13.5	11.1	1.3	1.2	9.6	10.6	10.0	8.3
LS Corp	한국	2,685.8	-2.7	1.4	-34.2	27.1	19.8	8.8	8.2	0.7	0.7	8.4	9.1	8.1	7.7
Jiangsu Zhongtian Technology C	중국	6,177.5	4.5	-11.6	-12.9	-3.7	3.1	12.0	9.8	1.2	1.1	10.3	11.5	7.4	6.1

Source: Bloomberg, 다올투자증권

재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	1,548.3	1,973.0	2,506.0	3,210.9	4,016.4
현금성자산	207.3	205.5	388.5	571.5	1,084.8
매출채권	505.5	659.4	839.9	1,074.8	1,205.8
재고자산	627.8	849.7	1,016.7	1,301.1	1,459.7
비유동자산	886.7	937.2	1,049.8	1,163.8	1,236.9
투자자산	284.3	242.9	220.5	229.5	238.8
유형자산	536.9	624.3	758.2	861.8	924.3
무형자산	65.5	70.0	71.1	72.5	73.8
자산총계	2,435.0	2,910.2	3,555.9	4,374.7	5,253.4
유동부채	1,411.1	1,497.4	1,655.6	1,795.0	1,862.6
매입채무	365.9	405.3	596.8	763.7	856.8
유동성이자부채	466.2	454.3	414.6	380.6	348.6
비유동부채	192.7	355.7	327.2	329.9	332.8
비유동이자부채	133.3	290.8	259.2	259.2	259.2
부채총계	1,603.9	1,853.1	1,982.9	2,124.9	2,195.4
자본금	180.2	180.2	180.2	180.2	180.2
자본잉여금	401.8	401.8	401.8	401.8	401.8
이익잉여금	171.9	396.6	919.5	1,596.4	2,404.6
자본조정	68.6	69.4	63.0	63.0	63.0
자기주식	(15.2)	(15.2)	(15.2)	(15.2)	(15.2)
자본총계	831.2	1,057.0	1,573.0	2,249.8	3,058.0
투하자본	1,219.1	1,592.6	1,853.2	2,312.9	2,575.6
순차입금	392.3	539.5	285.3	68.3	(477.0)
ROA	7.0	9.7	17.3	18.1	17.6
ROE	22.1	27.7	42.9	37.7	32.1
ROIC	12.9	18.7	33.6	34.5	34.8

손익계산서

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	2,104.5	2,702.8	3,608.3	4,250.1	4,948.1
증가율 (Y-Y,%)	16.5	28.4	33.5	17.8	16.4
영업이익	133.0	315.2	753.2	934.4	1,106.3
증가율 (Y-Y,%)	1,266.4	136.9	138.9	24.1	18.4
EBITDA	179.9	367.6	816.5	1,011.8	1,195.1
영업외손익	30.9	(4.7)	(24.5)	(2.8)	(3.0)
순이자소득	(20.7)	(33.5)	(30.8)	(29.0)	(26.6)
외화관련손익	(0.7)	1.9	22.2	7.1	4.3
자본법손익	(0.1)	0.1	(0.0)	(0.0)	(0.0)
세전계속사업손익	163.9	310.5	728.7	931.6	1,103.3
당기순이익	162.0	259.5	559.9	717.1	849.3
자배기업당기순이익	162.5	259.2	558.9	712.8	844.2
증가율 (Y-Y,%)	흑전	60.1	115.8	28.1	18.4
NOPLAT	131.5	263.4	578.7	719.3	851.6
(+) Dep	46.9	52.4	63.3	77.4	88.8
(-) 운전자본투자	328.3	328.2	152.2	348.6	192.6
(-) Capex	33.3	75.4	181.2	172.6	142.8
OpFCF	(183.2)	(87.8)	308.5	275.5	605.0
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	5.9	14.3	25.9	26.4	22.3
영업이익증가율(3Yr)	n/a	63.1	326.1	91.5	52.0
EBITDA증가율(3Yr)	n/a	47.5	149.5	77.8	48.1
순이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	64.2	48.5
영업이익률(%)	6.3	11.7	20.9	22.0	22.4
EBITDA마진(%)	8.5	13.6	22.6	23.8	24.2
순이익률 (%)	7.7	9.6	15.5	16.9	17.2

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	(124.1)	(22.4)	489.6	444.4	743.2
당기순이익	162.0	259.5	559.9	717.1	849.3
자산상각비	46.9	52.4	63.3	77.4	88.8
운전자본증감	(347.4)	(346.7)	(145.5)	(348.6)	(192.6)
매출채권감소(증가)	(35.5)	(142.9)	(153.9)	(234.9)	(131.0)
재고자산감소(증가)	(264.0)	(219.9)	(154.1)	(284.4)	(158.6)
매입채무증가(감소)	56.0	23.5	135.2	166.9	93.1
투자현금	(57.6)	(93.3)	(196.6)	(191.5)	(162.0)
단기투자자산감소	0.3	(1.9)	1.1	(0.1)	(0.1)
장기투자증권감소	0.0	0.0	(0.2)	(0.2)	(0.2)
설비투자	(33.3)	(75.4)	(181.2)	(172.6)	(142.8)
유무형자산감소	(7.5)	(13.3)	(9.8)	(9.8)	(9.8)
재무현금	(1.9)	118.2	(86.3)	(70.0)	(68.0)
차입금증가	(1.9)	137.1	(86.3)	(34.0)	(32.0)
자본증가	0.0	(18.0)	(36.0)	(36.0)	(36.0)
배당금지급	0.0	18.0	36.0	36.0	36.0
현금 증감	(182.1)	3.4	211.1	182.9	513.2
총현금흐름(Gross CF)	243.4	366.2	644.4	793.0	935.9
(-) 운전자본증가(감소)	328.3	328.2	152.2	348.6	192.6
(-) 설비투자	33.3	75.4	181.2	172.6	142.8
(+) 자산매각	(7.5)	(13.3)	(9.8)	(9.8)	(9.8)
Free Cash Flow	(161.6)	(73.9)	302.3	252.9	581.2
(-) 기타투자	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
잉여현금	(161.6)	(73.9)	302.2	252.7	581.0

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	4,508	7,189	15,505	19,774	23,419
BPS	21,002	27,135	41,434	60,170	82,556
DPS	500	1,000	1,000	1,000	1,000
Multiples(x,%)					
PER	9.4	11.4	18.1	14.2	12.0
PBR	2.0	3.0	6.8	4.7	3.4
EV/ EBITDA	10.7	9.5	12.8	10.1	8.1
배당수익률	1.2	1.2	0.4	0.4	0.4
PCR	6.3	8.1	15.7	12.8	10.8
PSR	0.7	1.1	2.8	2.4	2.0
재무건전성 (%)					
부채비율	193.0	175.3	126.1	94.5	71.8
Net debt/Equity	47.2	51.0	18.1	3.0	n/a
Net debt/EBITDA	218.1	146.8	34.9	6.8	n/a
유동비율	109.7	131.8	151.4	178.9	215.6
이자보상배율	6.4	9.4	24.5	32.3	41.6
이자비용/매출액	1.2	1.5	1.1	0.9	0.7
자산구조					
투하자본(%)	71.3	78.0	75.3	74.3	66.1
현금+투자자산(%)	28.7	22.0	24.7	25.7	33.9
자본구조					
차입금(%)	41.9	41.3	30.0	22.1	16.6
자기자본(%)	58.1	58.7	70.0	77.9	83.4

효성중공업

(298040)

BUY

	현재	직전	변동
투자의견	BUY		유지
적정주가	480,000		유지
Earnings			유지

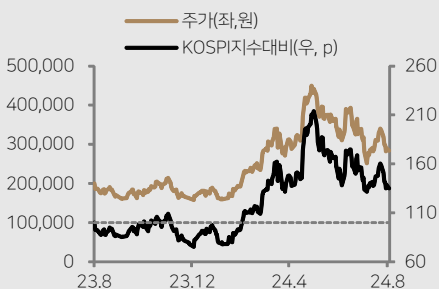
Stock Information

현재가 (9/3)	286,000원
예상 주가상승률	67.8%
시가총액	26,668억원
비중(KOSPI내)	0.12%
발행주식수	9,325천주
52주 최저가 / 최고가	157,700 - 449,500원
3개월 일평균거래대금	480억원
외국인 지분율	12.4%
주요주주지분율(%)	
효성 (외 12인)	48.9
국민연금공단 (외 1인)	13.2
엔에이치아문디자산운용 (외 1인)	5.0

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	13.0	11.1	9.8
PBR(배)	1.6	2.3	1.8
EV/EBITDA(배)	7.3	7.9	5.7
배당수익률(%)	1.5	0.9	0.9

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	2.0	48.6	53.8	76.7
KOSPI 대비 상대수익률(%)	2.4	47.8	49.9	76.3

Price Trend



DAOL 다올투자증권

본격적인 수익성 개선 구간 돌입

Issue

전력 기기 공급 부족 업황에 따른 동사 영향 점검

Pitch

수익성 가장 높은 미국향 매출 및 주주 비중 점차 확대되는 중이며, 유럽/중동에서의 단가도 지속 상승 중으로 경쟁사와의 이익률 격차 축소될 전망. 글로벌 Peer 업체들 대비(25E 평균 PER 22.8x vs 동사 9.8x) 과도한 밸류에이션 적용 받는 현재 적극적인 비중 확대 추천. 적정주가 48만원 및 업종 Top pick 유지

Rationale

- 3Q24E 매출액 1.3조원(YoY +25.5%), 영업이익 1,340억원(OPM 10.2%, YoY +41.7%) 전망. 중공업 부문은 매출액 8,611억원(YoY +45.1%), 영업이익 1,103억원(OPM 12.8%, YoY +51.5%) 예상
- 2분기 물류 이슈에 따라 지연된 중동 물량에 더해 유럽향 매출 확대 전망. 미국 생산 법인 출하량 증가에 따른 연결 기준 미국향 매출 비중 확대되며 수익성 견인도 기대
- 2Q24 연결 기준 신규 주주 1.5조원 중 북미 비중 28%였으며, 대규모 송전 투자가 지속되고 있어 미국 비중 확대 지속될 전망. 이에 동사는 2026년 하반기 완공을 목표로 미국 멤피스 공장 증설을 진행 중이며, 본격적으로 가동 시작되는 2027년 생산 능력은 현재 대비 2배 이상 확대될 것
- 미국뿐만 아니라 유럽에서도 변압기 공급 부족이 심화되고 있어 공급 업체들의 가격 협상 우위 지속되며 수익성 상승 여력 여전히 존재

Earnings Forecasts

(단위: 십억원,%)

	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
매출액	3,095	3,510	4,301	4,962	5,684	6,338	7,294
영업이익	120	143	258	405	582	695	873
EBITDA	191	226	343	489	685	797	973
지배순이익	58	10	116	241	271	348	484
순차입금	1,178	1,380	1,001	1,200	1,265	1,097	810
매출증가율	3.7	13.4	22.5	15.4	14.6	11.5	15.1
영업이익률	3.9	4.1	6.0	8.2	10.2	11.0	12.0
순이익률	1.9	0.3	2.7	4.9	4.8	5.5	6.6
EPS증가율	흑전	(82.3)	1,035.4	107.7	12.4	28.4	39.2
ROE	8.4	3.1	12.8	21.3	20.7	22.1	25.0

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

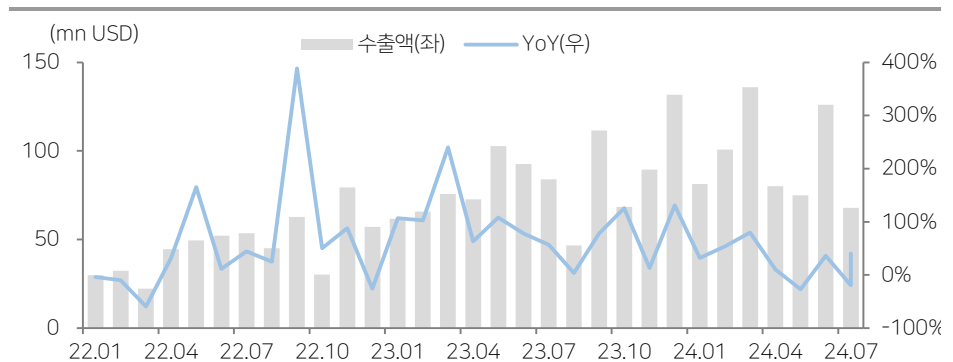
Fig. 64: 효성중공업 부문별 실적

(십억원)

	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	1Q25	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
매출액	984.5	1,193.8	1,308.6	1,475.4	1,216.7	1,409.9	1,412.6	1,645.1	4,300.6	4,962.3	5,684.3
YoY	16.3%	6.3%	25.9%	14.2%	23.6%	18.1%	7.9%	11.5%	22.5%	15.4%	14.6%
중공업	582.2	744.5	861.1	1,023.0	753.5	960.3	944.4	1,180.0	2,580.2	3,210.8	3,838.3
건설	402.3	449.3	447.5	452.3	463.2	449.6	468.2	465.1	1,720.3	1,751.5	1,846.1
영업이익	56.2	62.7	134.0	152.3	89.5	138.0	165.9	188.7	257.8	405.2	582.2
YoY	298.6%	-26.8%	41.7%	140.2%	59.3%	120.1%	23.8%	23.9%	79.9%	57.2%	43.7%
중공업	36.0	65.0	110.3	124.2	62.0	121.6	136.8	172.5	174.5	335.5	492.9
건설	20.2	-2.3	23.7	28.1	27.5	16.4	29.2	16.2	83.3	69.7	89.3
OPM(%)	5.7%	5.3%	10.2%	10.3%	7.4%	9.8%	11.7%	11.5%	6.0%	8.2%	10.2%
중공업	6.2%	8.7%	12.8%	12.1%	8.2%	12.7%	14.5%	14.6%	6.8%	10.4%	12.8%
건설	5.0%	-0.5%	5.3%	6.2%	5.9%	3.7%	6.2%	3.5%	4.8%	4.0%	4.8%
세전이익	34.1	33.2	113.6	140.1	67.0	114.8	66.7	126.4	169.6	321.0	374.9
당기순이익	26.2	28.2	89.1	110.0	52.6	90.1	52.3	99.2	131.9	253.6	294.3
지배주주순이익	21.7	36.0	82.0	101.2	48.4	82.9	48.2	91.3	116.0	511.6	490.0

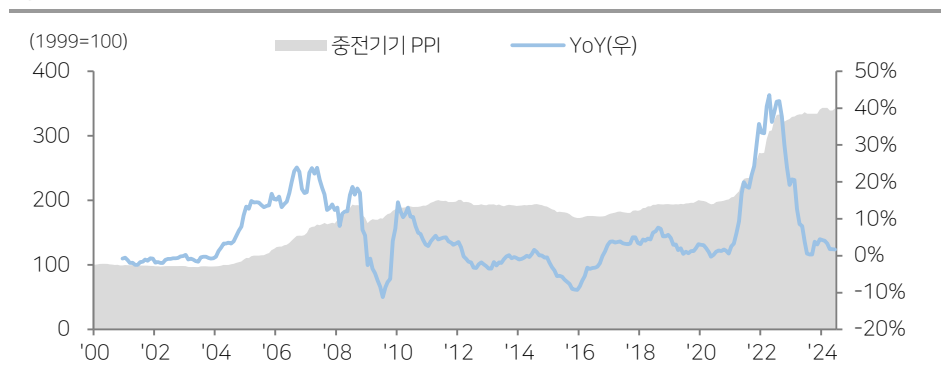
Source: 다올투자증권

Fig. 65: 국내 전력기기 수출 추이



Note: 8월은 잠정치 숫자임
Source: KITA, 다올투자증권

Fig. 66: 미국 중전기 PPI 지수 추이



Source: Fred, 다올투자증권

재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	2,221.5	2,351.4	2,737.5	3,005.7	3,523.7
현금성자산	293.4	359.5	202.5	197.3	295.9
매출채권	1,165.7	1,093.4	1,422.8	1,586.5	1,838.3
재고자산	628.7	725.8	937.8	1,045.7	1,211.6
비유동자산	2,472.0	2,409.9	2,556.9	2,800.3	2,845.1
투자자산	1,038.8	1,015.2	925.5	963.1	1,002.2
유형자산	1,288.1	1,280.9	1,518.2	1,737.3	1,752.9
무형자산	145.1	113.7	113.1	99.9	89.9
자산총계	4,693.5	4,761.3	5,294.3	5,805.9	6,368.8
유동부채	2,504.9	2,811.5	3,346.0	3,604.0	3,835.9
매입채무	1,019.9	1,401.6	1,679.2	1,872.4	2,169.6
유동성이자부채	1,003.4	940.4	1,192.5	1,252.5	1,182.5
비유동부채	1,085.3	725.7	510.3	516.5	522.9
비유동이자부채	669.6	419.9	210.3	210.3	210.3
부채총계	3,590.3	3,537.1	3,856.3	4,120.4	4,358.8
자본금	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6
자본잉여금	892.4	892.4	892.4	892.4	892.4
이익잉여금	68.9	175.5	392.6	640.0	964.5
자본조정	(34.4)	(34.3)	(33.6)	(33.6)	(33.6)
자기주식	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)
자본총계	1,103.2	1,224.2	1,438.0	1,685.5	2,010.0
투하자본	2,409.2	2,138.1	2,600.6	2,911.7	3,066.0
순차입금	1,379.7	1,000.8	1,200.3	1,265.5	1,096.9
ROA	0.7	2.8	5.0	5.3	6.2
ROE	3.1	12.8	21.3	20.7	22.1
ROIC	3.1	8.8	13.5	16.6	18.3

손익계산서

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	3,510.1	4,300.6	4,962.3	5,684.3	6,338.1
증가율 (Y-Y,%)	13.4	22.5	15.4	14.6	11.5
영업이익	143.2	257.8	405.2	582.2	695.0
증가율 (Y-Y,%)	19.3	80.0	57.1	43.7	19.4
EBITDA	225.5	342.8	488.7	685.1	796.6
영업외손익	(83.4)	(88.2)	(84.2)	(207.3)	(213.5)
순이자수익	(53.0)	(80.0)	(60.0)	(48.9)	(49.5)
외화관련손익	(23.3)	(7.0)	(4.3)	(3.5)	(7.5)
지분법손익	(1.7)	(2.9)	(1.4)	(2.1)	(2.3)
세전계속사업손익	59.8	169.7	321.0	374.9	481.5
당기순이익	29.1	131.9	253.6	294.3	378.0
지배기업당기순이익	10.2	116.0	240.9	270.8	347.7
증가율 (Y-Y,%)	(61.9)	352.9	92.2	16.1	28.4
NOPLAT	69.7	200.5	320.1	457.0	545.6
(+) Dep	82.3	85.0	83.6	103.0	101.5
(-) 운전자본투자	267.0	(305.9)	260.7	75.4	117.5
(-) Capex	94.1	32.3	267.7	291.7	90.1
OpFCF	(209.0)	559.1	(124.8)	192.9	439.5
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	(2.5)	13.0	17.0	17.4	13.8
영업이익증가율(3Yr)	3.2	80.2	50.0	59.6	39.2
EBITDA증가율(3Yr)	3.9	42.0	36.9	44.8	32.4
순이익증가율(3Yr)	22.0	n/a	49.1	116.2	42.0
영업이익률(%)	4.1	6.0	8.2	10.2	11.0
EBITDA마진(%)	6.4	8.0	9.8	12.1	12.6
순이익률(%)	0.8	3.1	5.1	5.2	6.0

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	(67.1)	454.7	159.3	306.6	340.5
당기순이익	29.1	131.9	253.6	294.3	378.0
자산상각비	82.3	85.0	83.6	103.0	101.5
운전자본증감	(307.5)	194.5	(229.1)	(75.4)	(117.5)
매출채권감소(증가)	(211.5)	53.4	(317.6)	(163.7)	(251.8)
재고자산감소(증가)	(213.2)	(82.0)	(188.5)	(107.9)	(165.9)
매입채무증가(감소)	135.7	258.7	247.6	193.2	297.1
투자현금	(117.7)	(51.7)	(296.2)	(354.9)	(155.3)
단기투자자산감소	16.8	(9.9)	(0.8)	(6.4)	(6.7)
장기투자증권감소	(9.8)	(4.0)	(7.5)	(3.6)	(3.9)
설비투자	(94.1)	(32.3)	(267.7)	(291.7)	(90.1)
유무형자산감소	1.8	(2.4)	(13.5)	(17.1)	(17.1)
재무현금	317.7	(338.3)	(98.1)	36.7	(93.3)
차입금증가	313.8	(338.3)	(74.8)	60.0	(70.0)
자본증가	3.9	0.0	(23.3)	(23.3)	(23.3)
배당금지급	0.0	0.0	23.3	23.3	23.3
현금 증감	131.7	65.1	(233.8)	(11.6)	91.9
총현금흐름(Gross CF)	222.5	306.0	455.8	382.0	458.0
(-) 운전자본증가(감소)	267.0	(305.9)	260.7	75.4	117.5
(-) 설비투자	94.1	32.3	267.7	291.7	90.1
(+) 자산매각	1.8	(2.4)	(13.5)	(17.1)	(17.1)
Free Cash Flow	(202.7)	448.8	(69.4)	(48.3)	185.1
(-) 기타투자	9.8	4.0	7.5	3.6	3.9
잉여현금	(212.5)	444.8	(77.0)	(51.9)	181.2

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	1,096	12,438	25,832	29,038	37,294
BPS	88,955	103,664	127,071	155,030	190,899
DPS	0	2,500	2,500	2,500	2,500
Multiples(x,%)					
PER	71.2	13.0	11.1	9.8	7.7
PBR	0.9	1.6	2.3	1.8	1.5
EV/ EBITDA	9.3	7.3	7.9	5.7	4.7
배당수익률	0.0	1.5	0.9	0.9	0.9
PCR	3.3	4.9	5.9	7.0	5.8
PSR	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4
재무건전성 (%)					
부채비율	325.4	288.9	268.2	244.5	216.9
Net debt/Equity	125.1	81.8	83.5	75.1	54.6
Net debt/EBITDA	611.8	291.9	245.6	184.7	137.7
유동비율	88.7	83.6	81.8	83.4	91.9
이자보상배율	2.7	3.2	6.8	11.9	14.1
이자비용/매출액	1.7	2.1	1.7	1.2	1.1
자산구조					
투하자본(%)	64.4	60.9	69.7	71.5	70.3
현금+투자자산(%)	35.6	39.1	30.3	28.5	29.7
자본구조					
차입금(%)	60.3	52.6	49.4	46.5	40.9
자기자본(%)	39.7	47.4	50.6	53.5	59.1

한화솔루션

(009830)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY		유지
적정주가	42,000		유지
Earnings			유지

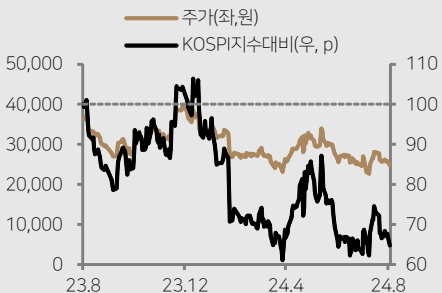
Stock Information

현재가 (9/3)	24,600원
예상 주가상승률	70.7%
시가총액	42,286억원
비중(KOSPI내)	0.19%
발행주식수	171,893천주
52주 최저가 / 최고가	22,700 - 39,500원
3개월 일평균거래대금	353억원
외국인 지분율	21.4%
주요주주지분율(%)	
한화 (외 5인)	36.5
국민연금공단 (외 1인)	6.2
BlackRock Fund (외 13인)	5.3

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	n/a	n/a	17.2
PBR(배)	1.1	0.8	0.8
EV/EBITDA(배)	11.2	20.4	8.5
배당수익률(%)	0.8	1.2	1.2

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	(6.1)	(11.4)	(32.2)	(37.7)
KOSPI 대비 상대수익률(%)	(5.7)	(12.2)	(36.2)	(38.1)

Price Trend



보이기 시작한 터널의 끝

Issue

미국 태양광 수요 확대에 따른 동사 영향 점검

Pitch

미국 대선 기간 중 신재생 수요 위축 우려도 존재하지만, 단기 전력 쇼티지 이슈로 태양광 수요는 여전히 강할 전망. 재고 부담 축소되는 2025년부터 동사 판매량 증가 기대되며 수익성 개선도 나타날 전망. 3Q24 실적발표 이후 비중 확대 추천

Rationale

- 사측은 연간 모듈 판매량 가이드스 9GW를 유지하고 있는데, 상반기 약 2.7GW 판매량 감안 시 하반기에는 QoQ +50% 이상의 판매량 증가 필요. 따라서 이를 바탕으로 3Q24E 태양광 부문 매출액 1.7조원, 영업이익 1,071억원 전망(IRA AMPC 1,858억원 포함)
- 미국 시장 내 모듈 재고 수준 여전히 높으며, 동남아산 재고들에 대해 관세 부담을 피하기 위해서는 연말까지 설치가 완료되어야 함. 이에 따라 유통 업체들의 대규모 재고 판매가 시작되었으며, AD/CVD 조사 대상이 아닌 국가에서 대체 수입이 확대되며 미국 모듈 가격이 8월 \$0.25\$/W까지 하락. 동남아산 재고 소진이 마무리 되는 연말까지는 가격 반등 어려울 것으로 보임
- 따라서 하반기 동사의 모듈 판매량 회복은 불투명. 다만, 내년부터는 재고 부담 제거되며 미국산 모듈에 대한 수요 급증할 전망이다이며, 가격 반등도 함께 나타난다면 1Q25부터 두드러진 실적 개선 시현 가능할 전망

Earnings Forecasts

(단위: 십억원, %)

	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
매출액	10,725	13,131	13,289	12,398	13,216	13,973	14,556
영업이익	738	924	605	(29)	1,039	1,528	1,732
EBITDA	1,387	1,599	1,283	767	1,956	2,483	2,708
지배주주순이익	619	359	(208)	(839)	247	604	756
순차입금	4,625	5,180	7,568	11,361	12,411	12,919	13,096
매출증가율	16.6	22.4	1.2	(6.7)	6.6	5.7	4.2
영업이익률	6.9	7.0	4.5	(0.2)	7.9	10.9	11.9
순이익률	5.8	2.7	(1.6)	(6.8)	1.9	4.3	5.2
EPS증가율	73.9	(42.0)	적전	적지	흑전	144.5	25.1
ROE	8.7	4.3	(1.9)	(10.7)	3.4	7.9	9.2

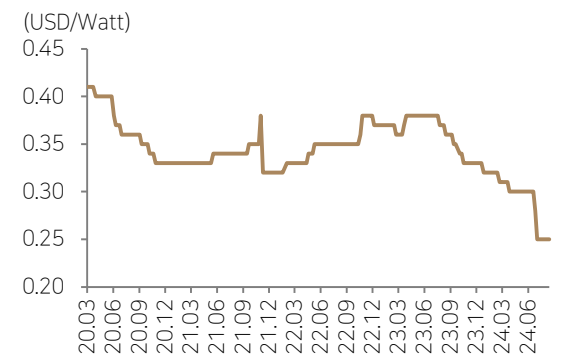
Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

Fig. 67: 한화솔루션 실적 추이 및 전망

	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
매출액	2,392.9	2,679.3	3,461.8	3,864.4	2,892.9	3,398.1	3,418.5	3,506.6	13,288.7	12,398.3	13,216.2
YoY	-22.8%	-21.0%	18.3%	-0.1%	20.9%	26.8%	-1.3%	-9.3%	1.2%	-6.7%	6.6%
신재생에너지	778.5	980.2	1,723.0	2,257.9	1,283.7	1,762.7	1,797.5	1,876.0	6,615.9	5,739.6	6,719.8
모듈판매	435.8	575.0	898.0	1,330.8	743.7	952.7	987.5	1,336.0	4,566.2	3,239.6	4,019.8
발전사업매각	342.7	405.2	825.0	927.1	540.0	810.0	810.0	540.0	2,049.7	2,500.0	2,700.0
케미칼	1,222.3	1,222.4	1,299.9	1,175.5	1,206.3	1,196.9	1,180.5	1,179.5	5,097.4	4,920.1	4,763.3
첨단소재	249.6	265.9	263.7	267.1	253.6	264.1	264.1	267.2	988.9	1,028.5	1,049.0
기타	142.5	210.8	175.2	163.7	149.4	174.3	176.4	184.0	586.5	633.4	684.1
영업이익	(216.6)	(107.8)	93.7	201.7	112.5	247.8	308.9	369.3	604.5	-29.0	1,038.5
YoY	-179.8%	-155.5%	-4.6%	395.5%	-151.9%	-329.9%	229.6%	83.1%	-34.6%	-104.8%	-368.20%
신재생에너지	(187.1)	(91.8)	107.1	230.8	136.7	264.2	283.1	378.4	568.2	59.0	1,062.4
모듈판매	(237.8)	(221.5)	(103.5)	(76.9)	(44.7)	14.3	29.1	68.0	264.9	(639.7)	66.7
AMPC	96.6	146.8	185.8	241.0	149.0	201.3	205.5	278.0	209.6	670.2	833.7
발전사업매각	(45.9)	(17.1)	24.8	66.8	32.4	48.6	48.6	32.4	93.7	28.5	162.0
케미칼	(18.9)	(17.4)	(10.5)	(13.4)	(17.9)	(17.1)	22.8	22.8	59.5	(60.2)	10.6
첨단소재	10.6	9.0	5.8	8.0	11.8	14.9	13.5	3.4	64.3	33.4	43.6
기타	(21.2)	(7.6)	(8.6)	(23.7)	(18.1)	(14.2)	(10.5)	(35.2)	(87.5)	(61.2)	(78.1)
영업이익률	-9.1%	-4.0%	2.7%	5.2%	3.9%	7.3%	9.0%	10.5%	4.5%	-0.2%	7.9%
신재생에너지	-24.0%	-9.4%	6.2%	10.2%	10.6%	15.0%	15.8%	20.2%	8.6%	1.0%	15.8%
모듈판매	-54.6%	-38.5%	-11.5%	-5.8%	-6.0%	1.5%	2.9%	5.1%	5.8%	-19.7%	1.7%
발전사업매각	-13.4%	-4.2%	3.0%	7.2%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	4.6%	1.1%	6.0%
케미칼	-1.5%	-1.4%	-0.8%	-1.1%	-1.5%	-1.4%	1.9%	1.9%	1.2%	-1.2%	0.2%
첨단소재	4.2%	3.4%	2.2%	3.0%	4.7%	5.6%	5.1%	1.3%	6.5%	3.2%	4.2%
기타	-14.9%	-3.6%	-4.9%	-14.5%	-12.1%	-8.2%	-5.9%	-19.1%	-14.9%	-9.7%	-11.4%
당기순이익	(448.4)	(126.2)	58.8	93.5	(125.2)	89.6	169.5	161.1	(155.3)	(422.2)	295.1
%NPM	-18.7%	-4.7%	1.7%	2.4%	-4.3%	2.6%	5.0%	4.6%	-1.2%	-3.4%	2.2%

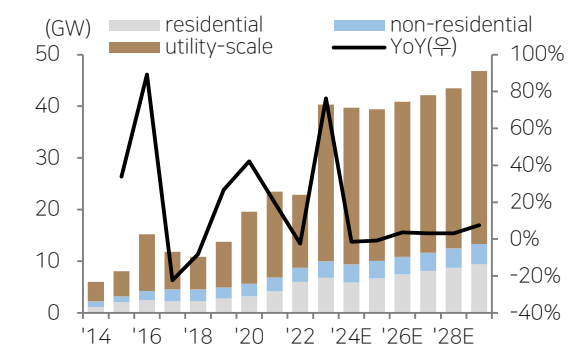
Source: 한화솔루션, 다올투자증권

Fig. 68: 미국 모듈 판매 가격 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 69: 미국 태양광 설치량 추이 및 전망



Source: SEIA, 다올투자증권

재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	8,573.3	8,704.9	9,255.8	9,505.4	10,436.5
현금성자산	2,804.5	2,200.8	1,673.3	1,543.0	1,355.3
매출채권	2,279.8	2,408.8	2,541.0	2,536.3	2,930.4
재고자산	3,060.1	3,296.7	4,234.9	4,611.5	5,328.0
비유동자산	13,634.4	14,407.5	16,323.5	17,295.6	17,771.2
투자자산	5,107.1	5,593.1	5,508.5	5,732.2	5,964.9
유형자산	6,879.5	7,046.4	8,991.9	9,729.2	9,961.2
무형자산	1,644.4	1,768.0	1,823.0	1,834.3	1,845.1
자산총계	23,831.9	24,492.9	27,724.5	29,033.4	30,530.8
유동부채	6,808.5	7,688.8	10,464.9	10,879.2	11,400.8
매입채무	2,780.6	2,933.8	3,218.5	3,304.9	3,818.4
유동성이자부채	3,198.9	3,966.6	6,450.1	6,770.1	6,770.1
비유동부채	5,685.4	6,598.0	7,401.0	8,029.9	8,379.9
비유동이자부채	4,786.0	5,802.1	6,584.0	7,184.0	7,504.0
부채총계	13,935.0	15,482.4	19,595.6	20,709.0	21,653.7
자본금	978.2	888.6	888.6	888.6	888.6
자본잉여금	2,320.1	1,497.1	1,481.3	1,481.3	1,481.3
이익잉여금	5,561.4	5,338.9	4,448.5	4,644.0	5,196.6
자본조정	60.9	122.9	173.8	173.8	173.8
자기주식	(111.8)	(110.2)	(110.2)	(110.2)	(110.2)
자본총계	9,896.9	9,010.5	8,128.9	8,324.4	8,877.1
투하자본	10,994.5	12,122.9	14,683.9	15,734.6	16,591.9
순차입금	5,180.4	7,567.9	11,360.8	12,411.1	12,918.8
ROA	1.7	(0.6)	(3.0)	0.9	2.0
ROE	4.3	(1.9)	(10.7)	3.4	7.9
ROIC	5.8	3.8	(0.2)	5.5	7.6

손익계산서

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	13,130.8	13,288.7	12,398.3	13,216.2	13,973.3
증가율 (Y-Y,%)	22.4	1.2	(6.7)	6.6	5.7
영업이익	923.7	604.5	(29.0)	1,038.5	1,527.9
증가율 (Y-Y,%)	25.1	(34.6)	적전	흑전	47.1
EBITDA	1,599.2	1,283.2	766.6	1,956.0	2,482.9
영업외손익	(374.2)	(706.6)	(815.2)	(735.6)	(787.2)
순이익	(171.9)	(322.3)	(525.4)	(615.1)	(637.4)
외화관련손익	(52.6)	16.1	1.3	(0.4)	12.9
지분법손익	(116.1)	10.8	(147.3)	(102.7)	(107.2)
세전계속사업손익	549.5	(102.0)	(844.3)	302.9	740.6
당기순이익	366.0	(155.3)	(790.9)	242.3	592.5
지배기업당기순이익	359.1	(208.1)	(839.1)	247.2	604.4
증가율 (Y-Y,%)	(40.6)	적전	적지	흑전	144.5
NOPLAT	583.7	438.3	(21.1)	830.8	1,222.3
(+) Dep	675.5	678.7	795.6	917.4	955.0
(-) 운전자본투자	956.7	622.7	785.8	285.7	597.2
(-) Capex	902.9	2,390.5	2,693.3	1,585.9	1,117.9
OpFCF	(600.5)	(1,896.2)	(2,704.5)	(123.3)	462.2
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	11.6	13.1	5.0	0.2	1.7
영업이익증가율(3Yr)	26.2	0.6	n/a	4.0	36.2
EBITDA증가율(3Yr)	16.2	2.6	(17.9)	6.9	24.6
순이익증가율(3Yr)	n/a	n/a	n/a	(12.8)	n/a
영업이익률(%)	7.0	4.5	(0.2)	7.9	10.9
EBITDA마진(%)	12.2	9.7	6.2	14.8	17.8
순이익률(%)	2.8	(1.2)	(6.4)	1.8	4.2

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	115.7	518.0	(807.5)	993.7	1,081.8
당기순이익	366.0	(155.3)	(790.9)	242.3	592.5
자산상각비	675.5	678.7	795.6	917.4	955.0
운전자본증감	(1,626.5)	(498.8)	(1,037.8)	(285.7)	(597.2)
매출채권감소(증가)	(400.2)	(543.5)	36.4	4.6	(394.1)
재고자산감소(증가)	(35.4)	(174.9)	(867.6)	(376.5)	(716.6)
매입채무증감(감소)	(812.0)	289.6	(46.6)	86.3	513.5
투자현금	(1,476.6)	(2,799.1)	(2,957.9)	(2,002.5)	(1,548.4)
단기투자자산감소	(4.5)	(0.4)	(7.3)	(10.1)	(10.5)
장기투자증권감소	(458.3)	(606.3)	(271.6)	(281.0)	(292.7)
설비투자	(902.9)	(2,390.5)	(2,693.3)	(1,585.9)	(1,117.9)
유무형자산감소	(23.9)	23.3	(60.2)	(80.0)	(80.0)
재무현금	2,322.3	1,608.7	3,300.4	868.3	268.3
차입금증가	1,206.7	1,988.7	3,429.4	920.0	320.0
자본증가	(90.6)	39.6	(51.7)	(51.7)	(51.7)
배당금지급	0.0	0.0	51.7	51.7	51.7
현금 증감	964.6	(658.1)	(532.2)	(140.5)	(198.2)
총현금흐름(Gross CF)	1,705.6	1,428.2	298.5	1,279.4	1,679.1
(-) 운전자본증가(감소)	956.7	622.7	785.8	285.7	597.2
(-) 설비투자	902.9	2,390.5	2,693.3	1,585.9	1,117.9
(+) 자산매각	(23.9)	23.3	(60.2)	(80.0)	(80.0)
Free Cash Flow	(1,397.4)	(1,869.8)	(3,697.2)	(1,008.8)	(466.5)
(-) 기타투자	458.3	606.3	271.6	281.0	292.7
잉여현금	(1,855.7)	(2,476.0)	(3,968.8)	(1,289.8)	(759.3)

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	1,878	(1,210)	(4,887)	1,433	3,511
BPS	37,817	34,846	29,628	30,684	33,790
DPS	0	300	300	300	300
Multiples(x,%)					
PER	22.9	n/a	n/a	17.2	7.0
PBR	1.1	1.1	0.8	0.8	0.7
EV/ EBITDA	8.4	11.2	20.4	8.5	6.9
배당수익률	0.0	0.8	1.2	1.2	1.2
PCR	4.9	4.8	14.4	3.4	2.6
PSR	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3
재무건전성(%)					
부채비율	140.8	171.8	241.1	248.8	243.9
Net debt/Equity	52.3	84.0	139.8	149.1	145.5
Net debt/EBITDA	323.9	589.8	1,482.0	634.5	520.3
유동비율	125.9	113.2	88.4	87.4	91.5
이자보상배율	5.4	1.9	n/a	1.7	2.4
이자비용/매출액	1.5	3.1	4.9	5.3	5.2
자산구조					
투하자본(%)	58.2	60.9	67.2	68.4	69.4
현금+투자자산(%)	41.8	39.1	32.8	31.6	30.6
자본구조					
차입금(%)	44.7	52.0	61.6	62.6	61.7
자기자본(%)	55.3	48.0	38.4	37.4	38.3

씨에스윈드

(112610)

BUY

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY		유지
적정주가	92,000		유지
Earnings			유지

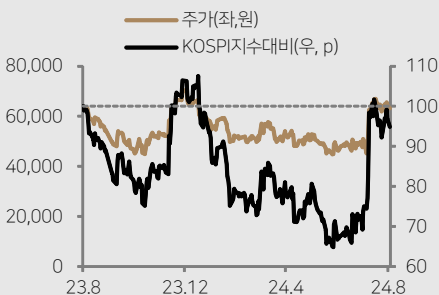
Stock Information

현재가 (9/3)	62,800원
예상 주가상승률	46.5%
시가총액	
비중(KOSPI내)	26,484억원
발행주식수	0.12%
52주 최저가 / 최고가	42,171천주
3개월 일평균거래대금	44,800 - 70,500원
외국인 지분율	285억원
주요주주지분율(%)	13.9%
김성권 (외 15인)	
국민연금공단 (외 1인)	41.0
자사주 (외 1인)	8.9

Valuation wide	2023	2024E	2025E
PER(배)	149.0	18.3	10.2
PBR(배)	4.7	3.6	2.7
EV/EBITDA(배)	20.7	9.9	7.4
배당수익률(%)	0.7	0.8	0.8

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률(%)	26.0	21.5	(0.3)	(10.5)
KOSPI 대비 상대수익률(%)	26.4	20.6	(4.3)	(10.9)

Price Trend



DAOL 다올투자증권

공급망 쇼티지 수혜

Issue

글로벌 풍력 설치량 증가에 따른 동사 영향 점검

Pitch

고객사와 단가 협상이 이루어지며 하부구조물 부문 실적 개선세가 예상보다 빠르게 이루어지는 모습. 타워 부문도 생산성 안정화로 이익률 상승 기대. 전방 시장의 발주 둔화에도 불구하고 글로벌 타워/하부구조물 공급 가능한 업체들이 제한적이기 때문에 동사의 신규 수주는 지속적으로 우상향 가능. 미국 대선 이후 정책 불확실성 해소가 더해진다면 주가 상승 가능할 전망

Rationale

- 3Q24E 매출액 7,261억원(QoQ -15%, YoY +91%), 영업이익 716억원 (OPM 10%, YoY +73%) 전망. 전년도에서 이월된 타워 물량이 상반기에 납품 완료됨에 따라 전분기 대비 매출은 소폭 감소할 것으로 예상되나, 하부구조물 단가 인상이 진행되며 두자릿 수 수준의 수익성은 유지 가능할 것으로 기대
- 동사는 하부구조물 부문 단가 인상을 반영하여 연간 가이던스 상향. 전사 매출 2.7조원 가이던스에서 3조원으로, 수익성도 7%→9%로 상향
- 신규 수주도 연간 가이던스의 약 60%를 확보한 것으로 추정되며 하반기 유럽 해상풍력 프로젝트 발주에 따른 타워 및 하부구조물 수주 이어갈 전망

Earnings Forecasts

(단위: 십억원,%)

	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
매출액	1,195	1,375	1,520	2,968	3,739	4,010	4,886
영업이익	101	42	105	259	387	460	595
EBITDA	139	108	179	381	527	608	751
지배순이익	66	2	20	145	260	338	462
순차입금	166	284	736	1,109	1,259	1,086	823
매출증가율	23.3	15.1	10.6	95.3	26.0	7.2	21.8
영업이익률	8.5	3.1	6.9	8.7	10.4	11.5	12.2
순이익률	5.5	0.1	1.3	4.9	7.0	8.4	9.5
EPS증가율	85.7	(97.1)	942.0	629.0	79.4	30.0	36.9
ROE	9.9	(0.8)	2.1	15.5	23.7	24.6	26.5

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

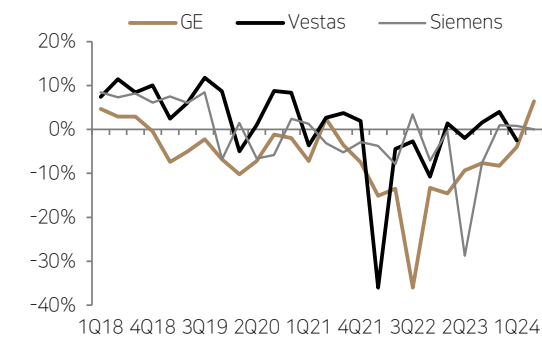
Fig. 70: 씨에스윈드 부문별 실적

(십억원)

	1Q24	2Q24	3Q24E	4Q24E	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024E	2025E
매출액	736.7	857.8	726.1	647.5	946.0	865.6	923.2	1,004.5	1,520.2	2,968.2	3,739.4
YoY	110.2%	106.4%	90.8%	73.3%	28.4%	0.9%	27.1%	55.1%	10.5%	95.3%	26.0%
QoQ	97.2%	16.4%	-15.4%	-10.8%	46.1%	-8.5%	6.7%	8.8%			
타워생산법인	518.1	508.5	397.0	249.1	569.3	546.7	580.3	625.2	1,243.5	1,717.0	2,321.5
IRA Credit	24.1	32.7	24.5	11.7	32.5	31.9	37.5	36.1	65.4	92.9	138.0
Bladt	203.0	337.3	304.7	371.3	355.6	293.4	315.0	348.6	200.1	1,172.0	1,312.6
씨에스베어링	15.6	12.0	24.4	27.1	21.2	25.4	27.9	30.7	76.6	79.2	105.2
영업이익	(9.5)	130.3	71.6	67.0	89.5	88.3	103.0	106.6	104.7	259.4	387.3
OPM	-1.3%	15.2%	9.9%	10.3%	9.5%	10.2%	11.2%	10.6%	6.9%	8.7%	10.4%
YoY	적전	211.4%	72.6%	흑전	흑전	-32.2%	43.8%	59.1%	148.5%	147.9%	49.3%
세전이익	(34.9)	110.3	75.9	23.4	85.7	74.5	90.6	72.7	23.9	174.8	323.5
당기순이익	(40.0)	106.0	62.3	19.2	70.2	61.1	74.3	59.6	18.9	147.5	265.3
NPM	-5.4%	12.4%	8.6%	3.0%	7.4%	7.1%	8.0%	5.9%	1.2%	5.0%	7.1%
YoY	-594.5%	404.7%	247.2%	-168.4%	-275.5%	-42.3%	19.3%	210.2%	흑전	678.7%	79.9%

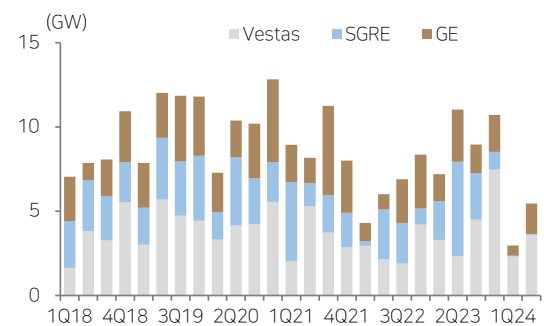
Source: 다올투자증권

Fig. 71: 터빈3사 Ebit margin 추이



Note: Siemens는 2Q20까지 Siemens 전체 Ebit margin임
 Source: 각 사, 다올투자증권

Fig. 72: 터빈3사 수주 추이



Source: 각 사, 다올투자증권

재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	1,011.2	1,368.2	1,685.1	2,424.9	2,844.9
현금성자산	196.2	224.9	397.9	468.1	760.8
매출채권	366.2	488.1	581.9	902.7	963.4
재고자산	381.6	582.2	631.6	979.7	1,045.6
비유동자산	772.9	1,464.5	1,672.7	1,773.5	1,865.2
투자자산	126.4	287.8	329.1	342.4	356.3
유형자산	529.1	915.6	1,079.8	1,170.8	1,251.4
무형자산	117.3	261.0	263.8	260.3	257.5
자산총계	1,784.1	2,832.6	3,357.8	4,198.4	4,710.1
유동부채	623.8	1,417.1	1,347.5	1,726.5	1,798.7
매입채무	323.4	831.7	686.5	1,065.0	1,136.6
유동성이자부채	272.5	528.9	604.0	604.0	604.0
비유동부채	232.7	471.2	961.4	1,183.8	1,306.2
비유동이자부채	207.9	431.6	903.2	1,123.2	1,243.2
부채총계	856.5	1,888.2	2,308.9	2,910.3	3,104.9
자본금	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1
자본잉여금	609.5	611.3	611.3	611.3	611.3
이익잉여금	242.1	241.3	365.5	604.7	921.8
자본조정	6.8	23.2	3.8	3.8	3.8
자기주식	(42.7)	(42.7)	(42.7)	(42.7)	(42.7)
자본총계	927.6	944.4	1,048.9	1,288.1	1,605.2
투하자본	1,198.5	1,660.3	2,140.3	2,528.7	2,672.3
순차입금	284.1	735.6	1,109.2	1,259.1	1,086.4
ROA	(0.4)	0.8	4.8	7.0	7.7
ROE	(0.8)	2.1	15.5	23.7	24.6
ROIC	(4.5)	5.8	11.5	13.6	14.5

손익계산서

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	1,374.9	1,520.2	2,968.2	3,739.4	4,009.8
증가율 (Y-Y,%)	15.1	10.6	95.3	26.0	7.2
영업이익	42.1	104.7	259.4	387.3	459.8
증가율 (Y-Y,%)	(58.3)	148.5	147.9	49.3	18.7
EBITDA	107.7	178.6	381.0	526.5	608.0
영업외손익	(37.5)	(80.7)	(84.6)	(63.8)	(39.5)
순이자수익	(12.6)	(29.1)	(31.5)	(29.6)	(36.1)
외화관련손익	(19.7)	(9.3)	(18.0)	(7.7)	(6.2)
자본법손익	(2.7)	(3.9)	(8.6)	(8.6)	(8.6)
세전계속사업손익	4.6	23.9	174.8	323.5	420.4
당기순이익	(6.9)	18.9	147.5	265.3	344.7
자배기업당기순이익	1.9	19.9	144.9	260.0	337.8
증가율 (Y-Y,%)	적전	흑전	678.7	79.9	30.0
NOPLAT	(51.3)	82.9	218.8	317.6	377.1
(+) Dep	65.6	73.9	121.6	139.2	148.2
(-) 운전자본투자	31.9	(208.6)	288.5	290.7	55.1
(-) Capex	98.4	192.3	238.5	215.8	215.3
OpFCF	(116.0)	173.0	(186.6)	(49.7)	254.9
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	19.8	16.2	35.4	39.6	38.2
영업이익증가율(3Yr)	(11.2)	2.4	36.9	109.5	63.8
EBITDA증가율(3Yr)	9.7	12.1	39.8	69.7	50.4
순이익증가율(3Yr)	n/a	(17.4)	31.6	n/a	163.1
영업이익률(%)	3.1	6.9	8.7	10.4	11.5
EBITDA마진(%)	7.8	11.7	12.8	14.1	15.2
순이익률(%)	(0.5)	1.2	5.0	7.1	8.6

현금흐름표

(단위: 십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업현금	150.8	110.8	(51.7)	119.5	442.0
당기순이익	(6.9)	18.9	147.5	265.3	344.7
자산상각비	65.6	73.9	121.6	139.2	148.2
운전자본증감	68.4	(57.4)	(325.9)	(290.7)	(55.1)
매출채권감소(증가)	34.7	212.1	(87.4)	(320.8)	(60.7)
재고자산감소(증가)	(9.7)	(200.0)	(34.8)	(348.2)	(65.8)
매입채무증가(감소)	52.4	(52.1)	(135.1)	378.5	71.6
투자현금	(105.3)	(235.9)	(271.4)	(249.8)	(249.8)
단기투자자산감소	(4.3)	(8.0)	(10.5)	(1.2)	(1.3)
장기투자증권감소	(7.5)	4.9	(7.0)	(9.3)	(9.4)
설비투자	(98.4)	(192.3)	(238.5)	(215.8)	(215.3)
유무형자산감소	2.1	4.7	(8.1)	(10.8)	(10.8)
재무현금	(94.9)	141.1	480.5	199.3	99.3
차입금증가	12.2	161.1	480.5	220.0	120.0
자본증가	(68.0)	(20.7)	(20.7)	(20.7)	(20.7)
배당금지급	25.3	20.7	20.7	20.7	20.7
현금 증감	(70.2)	15.5	160.8	68.9	291.4
총현금흐름(Gross CF)	119.4	189.5	282.4	410.1	497.1
(-) 운전자본증가(감소)	31.9	(208.6)	288.5	290.7	55.1
(-) 설비투자	98.4	192.3	238.5	215.8	215.3
(+) 자산매각	2.1	4.7	(8.1)	(10.8)	(10.8)
Free Cash Flow	82.5	(103.8)	(314.8)	(130.3)	192.2
(-) 기타투자	7.5	(4.9)	7.0	9.3	9.4
잉여현금	75.0	(98.9)	(321.8)	(139.7)	182.8

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
Per share Data					
EPS	45	471	3,436	6,164	8,011
BPS	18,075	15,076	17,497	23,254	30,840
DPS	500	500	500	500	500
Multiples(x,%)					
PER	1,521.1	149.0	18.3	10.2	7.8
PBR	3.8	4.7	3.6	2.7	2.0
EV/ EBITDA	29.6	20.7	9.9	7.4	6.1
배당수익률	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
PCR	24.3	15.6	9.4	6.5	5.3
PSR	2.1	1.9	0.9	0.7	0.7
재무건전성 (%)					
부채비율	92.3	199.9	220.1	225.9	193.4
Net debt/Equity	30.6	77.9	105.8	97.7	67.7
Net debt/EBITDA	263.8	411.9	291.2	239.1	178.7
유동비율	162.1	96.6	125.1	140.5	158.2
이자보상배율	3.4	3.6	8.2	13.1	12.7
이자비용/매출액	1.1	2.3	1.3	1.1	1.3
자산구조					
투하자본(%)	78.8	76.4	74.6	75.7	70.5
현금+투자자산(%)	21.2	23.6	25.4	24.3	29.5
자본구조					
차입금(%)	34.1	50.4	59.0	57.3	53.5
자기자본(%)	65.9	49.6	41.0	42.7	46.5

Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다

투자등급 비율

BUY : 84% HOLD : 16% SELL : 0%

투자등급 관련사항

아래 종목투자 의견은 향후 12개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 기대 수익률을 의미

- BUY: 추천기준일 종가대비 +15% 이상
- HOLD: 추천기준일 종가대비 -15% 이상 ~ +15% 미만.
- SELL: 추천기준일 종가대비 -15% 미만.

투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음

동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자 의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자 의견과 다를 수 있음

· Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우

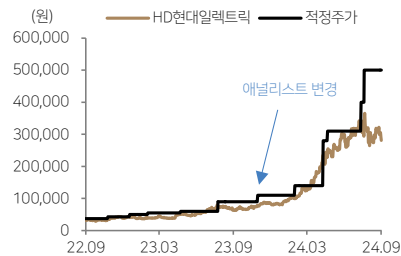
· Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우

· Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용

HD현대일렉트릭 (267260)



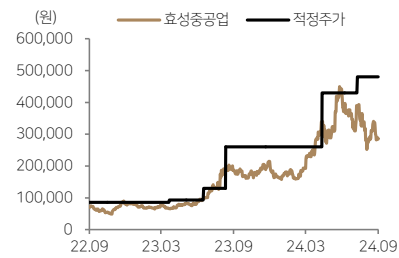
일자	투자 의견	적정주가	일자	투자 의견	적정주가	일자	투자 의견	적정주가	일자	투자 의견	적정주가	일자	투자 의견	적정주가	애널리스트 변경
2022.10.27	BUY	43,000원	2022.12.20	BUY	50,000원	2023.02.03	BUY	55,000원	2023.04.25	BUY	60,000원	2023.07.27	BUY	90,000원	
2023.11.03	BUY	110,000원	2024.02.05	BUY	140,000원	2024.04.17	BUY	280,000원	2024.04.24	BUY	310,000원	2024.07.16	BUY	400,000원	
												2024.07.24	BUY	500,000원	

일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
2022.10.27	43,000원	39,725원	43,550원	-7.62	1.28
2022.12.20	50,000원	39,453원	43,750원	-21.09	-12.5
2023.02.03	55,000원	40,981원	51,000원	-25.49	-7.27
2023.04.25	60,000원	57,075원	80,600원	-4.88	34.33
2023.07.27	90,000원	70,874원	78,700원	-21.68	-12.56
2023.11.03	110,000원	87,810원	104,400원	-20.17	-5.09
2024.02.05	140,000원	150,191원	235,000원	7.28	67.86
2024.04.17	280,000원	232,700원	244,000원	-16.89	-12.86
2024.04.24	310,000원	283,176원	342,000원	-8.65	10.32
2024.07.16	400,000원	318,750원	346,000원	-20.31	-13.5
2024.07.24	500,000원				

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 3일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

효성중공업 (298040)

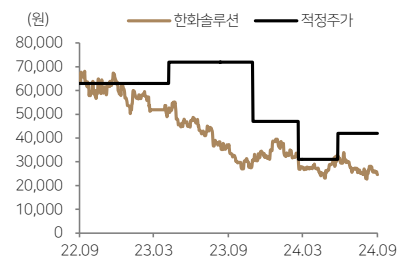


일자	2023.03.27	2023.06.20	2023.08.16	2024.04.17	2024.07.15
투자 의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
적정주가	92,000원	130,000원	260,000원	430,000원	480,000원

적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)

일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
2023.03.27	92,000원	79,159원	96,400원	-13.96	4.78
2023.06.20	130,000원	137,638원	191,300원	5.88	47.15
2023.08.16	260,000원	194,765원	339,000원	-25.09	30.38
2024.04.17	430,000원	355,669원	449,500원	-17.29	4.53
2024.07.15	480,000원				

한화솔루션 (009830)

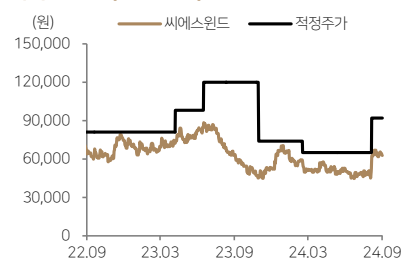


일자	2023.04.11	2023.11.03	2024.02.23	2024.04.17	2024.05.30
투자 의견	BUY	BUY	HOLD	BUY	BUY
적정주가	72,000원	47,000원	31,000원	31,000원	42,000원

적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)

일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
2023.04.11	72,000원	40,273원	55,100원	-44.07	-23.47
2023.11.03	47,000원	33,809원	39,500원	-28.07	-15.96
2024.02.23	31,000원	27,496원	32,850원	-32.27	-19.29
2024.05.30	42,000원				

씨에스윈드 (112610)



일자	2023.04.11	2023.06.20	2023.11.03	2024.02.20	2024.04.17	2024.08.09
투자 의견	BUY	BUY	BUY	HOLD	BUY	BUY
적정주가	98,000원	120,000원	74,000원	65,000원	65,000원	92,000원

적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)

일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
2023.04.11	98,000원	84,600원	72,800원	-19.75	-13.67
2023.06.20	120,000원	66,800원	87,700원	-44.33	-26.92
2023.11.03	74,000원	57,577원	70,500원	-22.19	-4.73
2024.02.20	65,000원	50,429원	57,700원	-22.42	-11.23
2024.08.09	92,000원				

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(2024년 9월 3일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가







Research Division

DAOL 다올투자증권

리서치본부장

상무

김현

hyunkim@daolfn.com

기업분석

조선 · 기계 · 방산

최광식

gs.choie@daolfn.com

건설 · 부동산

박영도

ypark@daolfn.com

자동차

유지웅

jwyoo@daolfn.com

제약 · 바이오

이지수

jisleee@daolfn.com

금융

김지원

jiwonkim@daolfn.com

반도체 · 소부장

고영민

ym.ko@daolfn.com

그린인프라 · 2차전지

전혜영

yhhy95@daolfn.com

미용 · 의료기기

박종현

alex.park@daolfn.com

인터넷 · AI · 플랫폼

김하정

hajkim@daolfn.com

엔터테인먼트 · 레저

김혜영

hyyy@daolfn.com

투자전략

투자전략

조병현

bhcho@daolfn.com

계량분석

김경훈

aimhigh2027@daolfn.com

채권분석

허정인

jeongin@daolfn.com

최근 3개월간 발간한 In-Depth

2024.06.04	조병현·허정인·송주연	매크로 2024 하반기 전망 : Slow, Change, Make
2024.06.11	최광식	조선 : 호황의 향기3 - : 실적 턴업, 암모니아 탱크통, 미 해군
2024.06.13	이지수	제약/바이오 : 블록버스터로 가는 길
2024.07.09	고영민	반도체/소부장 : 개와 늑대의 시간
2024.07.25	리서치본부	美 대선 영향 분석: Trump World II - 트럼프 2기 시나리오 및 산업 영향 분석
2024.07.29	김하정	인터넷: 구글은 생성 AI 기술이 있지만 GPT가 무섭다
2024.09.03	고영민	반도체/소부장 : 피크아웃 우려 정면돌파

www.daolfn.com

본사 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워

본사영업점 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60. 여의도 포스트타워 27층

DAOL 다올투자증권

본 자료는 고객의 투자 판단을 돕기 위한 정보제공을 목적으로 작성된 참고용 자료입니다. 본 자료는 조사분석 담당자가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보를 토대로 작성한 것이나, 제공되는 정보의 완전성이나 정확성을 당사가 보장하지 않습니다. 모든 투자의사결정은 투자자 자신의 판단과 책임하에 하시기 바라며, 본 자료는 투자 결과와 관련한 어떠한 법적 분쟁의 증거로 사용될 수 없습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 배포, 복제, 인용, 변형할 수 없습니다. 본 자료의 표지 그림은 AI 도구를 활용하여 생성하였습니다.